AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S03 — editio diplomatica

Paginae impressae 110–164

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

latitudinis Lunae numera; ad gradum horizontis ad quem ita pervenies, obscuritas tendet. Scilicet, exstante Sole ab occidente, numerare incipies ab azimuth gradus occidentis; exstante vero Sole in parte orientali, ab azimuth gradus ascendentis inchoabis.

Si per tabulas, modo veritati propinquo, eclipses Solis cognoscere vis, cum Solem deficere scias aut saltem deficere posse, quantum in tua urbe horae aequinoctiales verae coniunctionis a tempore meridiano distent hoc modo deprehende. Horas coniunctionis in horas tui loci converte; eas de 24 horis deme, si coniunctio est antemeridiana, aut eas serva, si coniunctio post meridiem evenit usque ad occasum Solis. Habebis distantiam horarum coniunctionis a linea meridiana. Per eam in tabulis parallaxium Lunae in climatibus (1) cognosce parallaxim lunarem longitudinis, ut postea scias parallaxim correctam ad gradum in quo Luna reperitur per quartam (2) columnam tabulae correctionis (3). Parallaxim correctam divide per motum horarium Lunae; exibunt horae primae parallaxis, quas ab horis verae coniunctionis deme vel iis adde, prout Luna minus vel magis quam 90° ab ascendente distat. — Earum distantiam a meridie iterum sume; per eam deprehende parallaxim Lunae in longitudine, correctam quarta (4) columna tabulae correctionis; haec erit secunda parallaxis, quam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide, ut horas secundae parallaxis habeas. Eas ab horis verae coniunctionis deme, aut iis adde, prout distantia coniunctionis scilicet gradus Lunae ab ascendente minor aut maior quam 90° est. — Earum distantiam a meridie tertia vice sume; per eam cognosce parallaxim correctam gradus Lunae in longitudine; quae si ut secunda parallaxis est, horae verae coniunctionis, post additas vel demptas horas secundae parallaxis, sunt horae medii eclipsis. — At si tertia parallaxis secundam superat, earum differentiam observa. Postea sextantem horae adde horis distantiae coniunctionis a meridie, quas per secundam parallaxim inveneras; hac summa cognita, inveni, ut soles, parallaxim longitudinis correctam gradus Lunae. Quantitatem qua haec superat secundam parallaxim, multiplica in sex, et productum de praecessione horaria Lunae [respectu Solis] (5) deme; remanet motus aequatus, per quem divide *differentiam inter tertiam et secundam parallaxim, quam te servare iussi* (6). Exibit pars horae; eam adde horis secundae parallaxis, et habebis horas praecisas (7). — Denique si tertia parallaxis est secunda minor, earum differentiam in 6 multiplicatam adde praecessioni Lunae; habebis motum aequatum, per quem divide differentiam duarum parallaxium. Exibit pars horae, quam ab horis secundae parallaxis deme, ut horas praecisas habeas.

p. 167.

Horas praecisas parallaxis separatim multiplica in motum inaequalem Lunae et motum inaequalem Solis in ea hora; ambo producta serva. Si tunc Luna ab ascendente minus quam 90° distat, horas praecisas secundae parallaxis deme de horis verae coniunctionis, motum Solis eo [temporis] spatio de loco coniunctionis, denique motum Lunae de loco coniunctionis, de anomalia Lunae et de motu latitudinis; at de motu latitudinis eum cum motu nodi [borealis] in horis secundae parallaxis detrahe. Si contra Luna ab ascendente magis quam 90° distat, additionem pro subductione adhibe. — Habebis horas medii eclipsis, locum Solis, locum Lunae, anomaliam Lunae et motum latitudinis, omnia correcta ad medium eclipsis.

(1) Fol. 198,v. et seqq.

(2) Ita cod. et Plato, sed addendum « et quinta » ut ex regulis cap. XXXIX, pag. 83 patet.

(3) Fol. 195,r. — Quae usque ad pag. 111, l. 6, sequuntur sunt iam uberius in pag. 104, l. 21—p. 106, l. 22 exposita. Sed auctor nunc vult tabularum usum explicare.

(4) Adde, ut supra dixi, « et quinta ».

(5) I. e. de motu synodico (vel relativo) horario Lunae.

(6) Vide quae de locis parallelis pag. 105, l. 24 et 34, disseritur in adnot. ***a***.

(7) Vel aequatas, ut in loco parallelo pag. 105, l. 37 sqq., legitur.

Per motum latitudinis in medio eclipsis cognosce latitudinem Lunae. Distantiam horarum medii eclipsis a meridie sume; ex qua, ut docuimus, parallaxim lunarem latitudinis cognosces, postquam eam per quartam (1) columnam tabulae correctionis correxeris; denique huius parallaxis plagam inveni. Si latitudo Lunae et parallaxis latitudinis in eadem plaga sunt, eas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et residui plagam quaere. Ex additione aut subductione provenit latitudo apparens Lunae in medio eclipsis. Eam in columna latitudinis Lunae in duabus eclipsium solarium tabellis quaere; si eam tantum invenis in tabella minimae distantiae, quod ei respondet e digitis [diametri] et ex minutis incidentiae sume. Postea anomaliam Lunae in tabula correctionis quaere, et minuta ei in tertia columna (2) respondentia vide quota pars ex 60 sint; partem proportionalem sume ex illis digitis et ex illis minutis incidentiae; habebis digitos occultatos diametri solaris, et minuta incidentiae ab initio [immersionis] ad centrum eclipsis. — Si autem in utraque tabella latitudinem Lunae invenis, in ambabus accipe digitos [diametri solaris] et minuta incidentiae; differentiam inter duas tabellas inveni, et ex digitis atque ex minutis [differentiae] sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta, in tertia columna tabulae correctionis respondentia anomaliae Lunae. Quod ex digitis provenit adde digitis in prima tabella maximae distantiae repertis; quod ex minutis incidentiae provenit, similiter adde minutis antea in tabella maximae distantiae repertis; habebis digitos eclipsis et minuta incidentiae. — Notum autem est Solem non deficere, si in neutra tabella latitudo Lunae reperiatur. — Postea minuta incidentiae divide per praecessionem Lunae [respectu Solis]; exibunt horae incidentiae. Eas ab horis medii eclipsis deme, et habebis horas initii [immersionis] adproximati; aut horis medii eclipsis adde, et horas emersionis adproximatae invenies. p. 168.

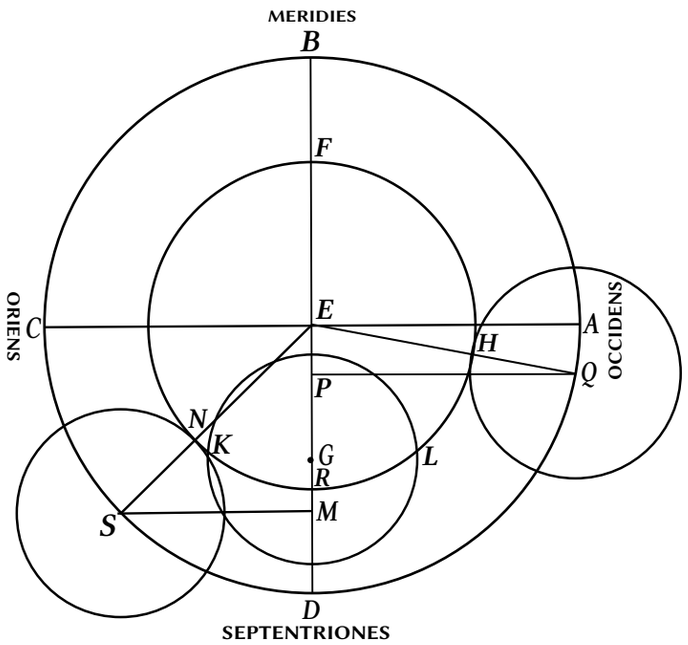
Si quae in priore capitis parte descripsi nunc imitari vis ad tempus apparens immersionis aut emersionis sciendum, idque adproximate cognoscere vis, horas distantiae uniuscuiusque istorum trium temporum a meridie, quaere in tabulis parallaxium climatis; parallaxes longitudinis iis respondentes in signo zodiaci in quo Luna est, et in signo sequenti sume, ut docuimus, ut parallaxim gradus Lunae in longitudine cognoscas, absque eo quod ipsam quarta (3) columna tabulae correctionis corrigas. Ita erit calculus facilior. Differentiam inter parallaxim temporis medii et parallaxim uniuscuiusque duorum reliquorum temporum cognosce; eam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide; exibit pars horae. Horas incidentiae superius inventas scribe duobus locis; altero loco adde unum e duobus quotientibus parallaxium, altero adde alterum quotientem. Postea summam maiorem ab horis medii eclipsis deme, et minorem horis medii adde, si eclipsis respectu medii Caeli in occidentalem partem declinat inter ascendens et gradum occidentem, scilicet si medium eclipsis magis quam 90° ab ascendente distat. At si eclipsis medium in orientem versus est, scilicet ab ascendente minus quam 90° abest, summam minorem deme de horis medii eclipsis, et maiorem horis illis adde. Nam duorum temporum quod longius est semper prope medium locum sphaerae incidit, qui est medius locus inter gradum ascendentem et gradum occidentem; ita ut tempus declinans versus medium sphaerae locum altero longius sit. E subductione proveniunt horae initii immersionis; ex additione, horae finis emersionis. p. 169.

Si digitos eclipsis tabula aequare vis, digitos inventos quaere in columna numerorum in tabula quantitatum eclipsium (4), et quod ei respondet in secunda columna, quantitatibus disci

(1) Addendum « et quintam »; cfr. pag. 110.
(2) Numerorum columna pro duabus supputatur.
(3) Addendum « et quinta »; cfr. adn. 1.
(4) Fol. 195,r.

solaris assignata, est quantitas apparens eclipsis. — Item si regiones obscurationis in circulo eclipsis scire vis, digitos eclipsis nondum aequatos in tabula inclinationum obscurationis (1) quaere; numeri respondentes in secunda columna, initio immersionis Solis et fini emersionis assignata, sunt gradus inclinationis. Postea azimuth ascendentis et azimuth gradus occidentis tempore immersionis et emersionis deprehende ex circulis climatum (2), ut in capite de eclipsibus Lunae docuimus; gradus inclinationis numera a termino azimuth ascendentis in fine emersionis et a termino azimuth gradus occidentis in initio immersionis, semper versus partem latitudinis Lunae procedens; loca circuli horizontis ad quae pervenies, erunt azimuth [seu directio] obscurationis et azimuth emersionis.

p. 170. Si imaginem eclipsis Solis, ut antea eclipsis Lunae, effingere vis, ex linea divisa (3) quantitatem semisummae duarum diametrorum sume, et hoc radio circulum describe, quem in quatuor quadrantes divides duabus lineis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus. Ex eadem linea quantitatem semidiametri solaris accipe, qua secundum circulum, primo concentricum, sed eo necessarie minorem, describe; et in extremis lineis circuli maioris quatuor horizontis cardines nota. Postea ex eadem linea divisa etiam quantitatem latitudinis apparentis Lunae in initio immersionis circino sume; deinde alteram circini extremitatem in centro communi duorum circulorum ponens, alteram versus partem latitudinis apparentis Lunae verte; ubi haec in lineam incidet, pone signum initii immersionis. Similiter fac cum quantitatibus latitudinis Lunae in medio eclipsis et in fine emersionis; tria signa ita notaveris. A latitudinis puncto in initio immersionis lineam diametro parallelam in occidentem versus duc, et a puncto latitudinis in fine emersionis alteram lineam diametro parallelam versus orientem; loca extrema linearum in circumferentia maiore nota. Deinde ex linea divisa etiam quantitatem semidiametri Lunae sume, qua circulum circa punctum latitudinis lunaris in medio eclipsis describe; pars disci Solis in hunc circulum incidens est pars Solis occultata. Alium circulum etiam circa punctum in occidentali circumferentia signatum describe; discum Solis tanget eritque circulus initii immersionis. Similiter circa punctum orientale circumferentiae tertium circulum describe, qui erit circulus finis emersionis.



Circa centrum E sit ABCD circulus semisummae duarum diametrorum; sint A punctum occidentis, B meridiei, C orientis, D septentrionum. Diametros AC, BD ducamus et circa centrum E circulum Solis FKRL. Latitudo appa-

(1) In eodem fol. 195,r.
(2) Fol. 196,v. Eorum usum explicat p. 196–7.
(3) Cfr. cap. XLIII, pag. 102.

rens Lunae sit borealis; punctum P (1) latitudinem in initio immersionis designet, G latitudinem in medio eclipsis, M (2) latitudinem in emersionis fine. Lineas MS, PQ parallelas diametro ducamus; describamus circa Q discum Lunae in initio immersionis, qui in H discum Solis tangat; item circa S circulum finis emersionis, in N tangentem discum Solis; denique circa G discum medii eclipsis, in quem portio KRL disci Solis incidet. Lineas EQ, ES ducamus, quae erunt directiones obscurationis et emersionis. Patet eclipsim a puncto H, quod est in directione arcus horizontis AQ, incipere, et emersionem in N, quod est in linea azimuth SC, desinere. Ut notum est, A directio gradus occidentis in horizonte, C directio gradus ascendentis sunt. Item directio medii eclipsis erit ad angulos rectos in puncto in quo linea ED horizontem secat, prout a medio sphaerae recedit et ad horizontem appropinquat, quemadmodum de Luna (3) explicavimus. Haec sufficiunt; haec, volente Deo, explicare volebamus. p. 171.

CAPUT XLV.

De cognoscendis locis eclipticae in quibus planetae sunt, ad aeram Arabum et aeram Romanorum.

Dicit [auctor]: Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis planetarum scire cupis, eadem via, quam ad inveniendum motum medium Solis [cap. XXXIII] docui, motum medium [scilicet longitudinem mediam] planetae die data et hora data, secundum horas urbis ar–Raqqah, per quamlibet aeram cognosce; item motum medium Solis eo tempore deprehende. Si Saturnum, vel Iovem, vel Martem delegisti, eius motum medium de motu medio Solis deme; remanet anomalia planetae. Si autem Venerem vel Mercurium delegisti, quod in tabulis invenis ipsum est anomalia planetae; pro utriusque motu medio motus medius Solis adhibetur, hic enim id est quo utriusque planetae locus progreditur. p. 172.

Motu medio et anomalia planetae cognitis, apogeum de motu medio deme; remanet centrum, quod in binis columnis numerorum in tabulis aequationis planetae (4) quaere; quod ei respondet in tertia columna aequationi anomaliae et centri assignata, scribe sub anomalia et sub centro. Si centrum minus est 180 gradibus, aequationem de centro deme et anomaliae adde; si maius quam 180°, aequationem adde centro et deme de anomalia. Exeunt centrum aequatum et anomalia aequata. Centrum aequatum in binis numerorum columnis quaere; minuta differentiae duarum longinquitatum, ei in quarta columna respondentia, sume, et vide utrum crescant aut decrescant. Id sive ex inscriptione in capite columnae posita, sive ex numerorum successione deprehenditur; excepto tamen Mercurio, cuius incrementum et decrementum ex inscriptione tantum cognosci possunt, nam ille ob velocem suum in epicyclo cursum bis in signorum ambitu ad perigeum pervenit (5). — Si haec minuta decrescunt, anomaliam aequatam planetae in binis numerorum columnis in tabula aequationis planetae quaere; quod ei respondet in quinta columna, maximae distantiae assignata, et in sexta mediae longinquitatis, sume. Si contra minuta crescunt, accipe quod respondet anomaliae aequatae in sexta columna et in septima, minimae distantiae assignata. Quod e quinta columna provenit multiplica in minuta in quarta inventa; productum per 60 divide; quotientem de eo quod e sexta columna sumpseras

(1) Cod. M.
(2) Cod. P.
(3) Cod. et Plato: « de Luna et Sole ».
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) *Almag.* IX, 8 (Halma, t. II, p. 172–176).

deme. Quod autem in septima columna invenisti multiplica in minuta quartae et per 60 divide; quotientem adde numeris sextae. Quod fiant numeri sextae columnae post subductionem aut additionem, deme de centro ad tertiam columnam aequato, si anomalia aequata 180° superat, aut centro illi adde, si anomalia aequata est minor 180 gradibus. Invenies planetae locum ab apogeo; ei adde apogeum planetae, quod de motu medio in initio calculi dempseras, et habebis correctionem planetae. Correctionem ab initio Arietis proiice, singulis signis 30° tribuens; quo pervenies erit locus [i. e. longitudo vera] planetae in ecliptica. — Si cum centro vel cum anomalia minuta sunt, partem proportionalem sume ex differentia aequationis, ut in anteriore parte libri ob aequationem Solis et Lunae docuimus.

Maximae distantiae (1) planetarum in epicyclo (2), anno 1191 Alexandri Dhū 'l–qarnayn
p. 173. [i. e. Bicornis] filii Philippi (3), hae erant: Saturni 244° 28′, Iovis 164° 28′, Martis 126° 18′, Veneris 82° 14′, Solis ut Veneris, Mercurii 201° 28′ (4). Ea accurate deprehendimus et scripsimus in initio tabularum aequationis singuli planetae. Horum apogeorum [longitudines] motu sphaerae stellarum fixarum moventur, scilicet uno gradu in 66 annis solaribus, aut in 68 annis lunaribus. Quantitatem motus igitur ab anno illo ad annum datum sume, eamque iis apogeis adde, si annus datus post 1191 est, aut de iis deme, si ante 1191 exstat.

CAPUT XLVI.

De planetarum regressibus.

Dicit [auctor]: Si regressus et praegressiones planetae scire vis, centrum aequatum ad tertiam columnam quaere in binis columnis numerorum, qui in tabulis regressuum (5) cum intervallo sex unitatum descripti sunt; ambas stationes in columnis tui planetae respondentes sume. Si aequata anomalia planetae est minor secunda statione et maior prima, planeta retrogradus est; si contra maior secunda statione et minor prima, directus. — Cum retrogradus sit, et quot tempus iam regrediatur scire velis, primam stationem deme de anomalia aequata, et residuum per motum diurnum anomaliae planetae divide, qui est Saturno 0° 57′, Iovi 0° 54′, Marti 0° 28′, Veneri 0° 37′ (6), Mercurio 3° 6′. Exibunt dies quos iam regreditur. — Si quousque dierum directus remaneat scire vis, anomaliam aequatam deme de secunda statione, et residuo ut supra diximus utere. — Similiter si directus est, et quo tempore regredi incipiat scire vis, anomaliam aequatam de prima statione deme, et residuo, ut diximus, utere.

(1) Quae sequuntur Plato haud bene ponit in fine capitis XLVII.

(2) Ita cod. et Plato; sed procul dubio vult apogea planetarum in excentrico. Apogeum planetae in epicyclo contingit quotiescumque anomalia nulla fit; idque potest quovis eclipticae loco evenire. Interpretandum ergo maxima distantia apogei in epicyclo, i. e. longitudo illius apogei epicycli quod habetur cum epicycli centrum teneat apogeum excentrici.

(3) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Sept. 879 p. Chr. n. — Plato 1161.

(4) Eadem in tabulis aequationum planetarum; sed minuta Martis correxi (58 ♐ pro 18 ♐ textus). Plato habet: ♄ 114° 58′, ♃ 164° 58′, ♂ 156° 18′, ♀ 85° 14′, ☿ 501° 58′. — Cfr. adnot. ***d*** ad cap. XXXI.

(5) Fol. 223,v. et seq.

(6) Cod. 0° 36′, sed cfr. tabulam fol. 207,v. — Iidem numeri in *Almag.* IX, 3 (ed. Halma, t. II, p. 123).

CAPUT XLVII.

p. 174.

De latitudine quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si latitudines quinque planetarum, et plagas Caeli in quibus latitudines sunt, cognoscere vis, si Saturnum aut Iovem aut Martem consideras, eorum centra, ad tertiam columnam aequata (1), sume, sed cum additione 50° (2) in Saturno, cum subductione 20° in Iove, absque additione aut subductione in Marte. Haec centra in binis columnis numerorum quaere, qui cum intervallo sex unitatum in tabulis latitudinum planetarum descripti sunt; minuta portionum, quae omnibus planetis sunt communia, respondentia in ultima, scilicet nona columna (3), scribe. Si numerus quem quaesivisti in superiorem tabulae medietatem, scilicet a 0° ad 90° vel a 270° ad 360° (4), incidebat, anomaliam aequatam planetae in numerorum columnis eiusdem tabulae quaere; et ex eo quod in columna latitudinis borealis, *afīǵiyūn* [ἀπόγειον] septentrionum appellata, respondet sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta portionum. Si contra in medietatem inferiorem, scilicet a 90° ad 180° et a 180° ad 360°, incidebat, ex eo quod respondet anomaliae aequatae in columna latitudinis australis, *ferīǵiyūn* [περίγειον] Austri appellata (***a***), sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 (5) sunt minuta portionum. Quod invenies erit latitudo planetae in ea Caeli plaga in qua eum reperisti.

Si autem Venerem aut Mercurium consideras, eorum anomaliam aequatam in iisdem tabulis quaere; quod in columna inclinationis (6) et in columna obliquitatis (7) respondet separatim scribe. Si Venerem consideras, hoc ut invenisti serva. Si Mercurium studes, de sola obliquitate ipsius decimam partem deme, aut soli obliquitati ipsius decimam partem adde, prout centrum Mercurii ad tertiam columnam aequatum incidit in superiorem aut in inferiorem medietatem memoratam tabulae; quod post additionem aut subductionem provenit est obliquitas Mercurii aequata. Ea pro prius inventa utere. — Postea centro Veneris ad tertiam columnam aequato adde 90° (8); centro Mercurii 270°; quod exibit, detracta circumferentia [i. e. 360°] si 360° superat, quaere in eadem tabula, et minuta respondentia in nona (9) columna, qua portiones latitudinis omnibus planetis communes continentur, vide quae pars sint ex 60; partem proportionalem sume ex inclinatione reperta, et habebis primam latitudinem. Si numerus centri aequati et aucti, quo minuta nonae columnae sumpsisti, et anomalia aequata in eandem [tabulae] medietatem incidunt, latitudo illa est australis; si in duas diversas medietates latitudo illa est borealis.

p. 175.

Postea centrum ad tertiam (10) columnam aequatum, in Venere ut est, in Mercurio cum additione 180° sume; quod erit, post circumferentiam [i. e. 360°] detractam si 360° superat, in eadem tabula etiam quaere, et duobus locis scribe minuta portionum in nona columna

(1) Cfr. cap. XLV, p. 113.
(2) Plato 20.
(3) Ita cod. et Plato, ut bis quoque infra. Fortasse auctor eam posuerat in tabula trium planetarum superiorum (f. 224,v.), ubi nona esset; sed nunc legitur in f. 225,r., et septima est.
(4) Plato 40° pro 90°, et 370° pro 270°.
(5) Plato 80.
(6) Ptolemaei ἔγκλισις.
(7) Ptolemaei λόξωσις.
(8) Plato 60°.
(9) Cfr. quae in adn. 3 dixi.
(10) Cod. « sextam ».

respondentia. Quota pars ex 60 alter locus sit vide, et partem proportionalem ex obliquitate sume; habebis secundam latitudinem. Si numerus, ad quem minuta reperisti, in superiorem [tabulae] medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180 gradibus est; secunda latitudo est borealis (1); si anomalia 180° superat, latitudo est australis (2). Si autem numerus in inferiorem medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180° est, latitudinem australem (3) habes; si vero anomalia superat 180°, latitudo secunda est borealis (4). — Postea ex minutis altero loco scriptis, si Venerem consideras, ipsorum sextam partem sume, quae semper erit borealis; si Mercurium consideras, $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ [= $^{3}/_{4}$] accipe, quae semper erit australis. Has tres latitudines, si in eadem plaga sunt, in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et plagam residui cognosce, ipsum enim est latitudo planetae (5).

Scias autem Ptolemaeum (6) maximam latitudinem Saturni in septentriones versus 3° 2′ (7) et in meridiem 3° 5′ (8) invenisse; Iovis in septentriones versus 2° 4′ (9) et in meridiem 2° 8′; Martis in septentriones 4° 21′ (10) et in meridiem 7° 7′ (11); Veneris ab utraque parte 8° 56′ (12); Mercurii ab utraque parte 4° 18′ (13).

Utrum planeta in plaga sua ascendat an descendat si cognoscere vis, eius latitudinem post
p. 176. decem dies corrige. Si latitudo est borealis, eamque crescere vides, planeta est ascendens; si latitudinem decrescere invenis, planeta est descendens. Si latitudo est australis et crescens, planeta descendit; si decrescens, planeta ascendit. Si in plaga boreali exstat, eumque ad meridiem tendere invenis, cognosces eum in descensu septentrionum esse; si contra in plaga australi est, et ad septentriones tendit, scias eum in ascensu Austri esse (14).

In Saturno, Iove et Marte hoc aliter etiam cognoscitur. Si eorum latitudo est borealis, et anomalia minor 180 gradibns, sunt ascendentes; si anomalia 180° superat, descendentes. In latitudine australi, si anomalia est 180 gradibus minor, descendunt; si anomalia 180° excedit, ascendunt. — In Venere et Mercurio, ob eorum velocem circa (***b***) Solem cursum, quamquam eorum latitudo maior est cum Soli coniunguntur (15), difficile est eorum statum deprehendere nisi via quam supra indicavimus (16).

---

(1) Cod. « australis »; cfr. *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 415-416).

(2) Cod. « borealis ».

(3) Cod. « borealem ».

(4) Cod. « australis ».

(5) Omnia haec praecepta de tabularum usu sunt in *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414-416).

(6) Latitudines trium planetarum superiorum vide in tabula *Almag.* XIII, 5 (ed. Halma, t. I, p. 412--413).

(7) Cod. 8° 2′.

(8) Cod. 33° 5′. In tabula f. 224,v., 3° 5′ ut in *Almag.* Latino (ex Arabico) a Liechtenstein edito Venetiis 1515; ed. Halma 3° 4′ habet (in versione Gallica perperam 2° 4′). In *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 59 et III, 2 legitur 3° 6′.

(9) Plato 2° 8′.

(10) Cod. 6°, Plato 4°.

(11) Cod. et Plato 6°.

(12) Cod. sine punctis; Plato 8° 26′; Theon, t. I, p. 59, ut recepi.

(13) Cod. sine punctis ergo incertum utrum ☪ 13′ an ☪ 18′; Plato et Theon l. l., ut recepi.

(14) Similia in *Canone* Theonis, t. I, pag. 58 (βοῤῥᾶν ἀνιέναι et βοῤῥᾶν καταβαίνειν; νότον κατιέναι et νότον ἀνιέναι). Cfr. Oloug Beg, p. 155 vers.

(15) Intelligendum « inferius coniunguntur »; maximae Veneris et Mercurii latitudines in coniunctionibus inferioribus, scilicet sub Sole, contingunt (Schiaparelli).

(16) Hic ponit Plato quae de apogeis planetarum recte codex habet in fine cap. XLV.

CAPUT XLVIII.

De ortu et occasu, scilicet de apparitione et occultatione quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si planetarum ortum et occasum, scilicet apparitionem et occultationem scire cupis, in Saturno, Iove et Marte anomaliam [aequatam] observa; nam si a 0° ad 180° est, ortum matutinum habent; si a 180° ad 360°, occasum vespertinum. Venus et Mercurius autem, eo quod circa (1) Solem tunc veloci tunc tardo cursu moventur, respectu Solis quatuor figuras habent. — Venus, eius anomalia aequata a 0° ad 137° (2) exstante, in ortu vespertino reperitur, idque evenit cum in horizonte occidentali apparet; velocior tunc Sole movetur. A 137° ad 180° anomaliae, est in occasu vespertino; tunc tarde movetur et regreditur ita ut eam Sol consequatur. A 180° ad 223° anomaliae, ortum matutinum habet, et Sole tardior est; demum a 223° ad 360° mane occidit, usque quo Solem consequatur et sub eius radiis occultetur, nam est tunc Sole velocior. — Mercurius, anomalia aequata a 0° ad 112° exstante, vespere oritur; a 112° ad 180° anomaliae, vespere occidit; a 180° ad 248° mane oritur, et a 248° ad 360° mane occidit. Mercurii motus tarditas et velocitas fiunt ut in Venere vidimus. p. 177.

Si apparitionem matutinam Saturni, Iovis et Martis in oriente scire vis, quae est initium eorum exitus de radiis usque ad apparitionem, cum Sol eos iam praetergressus sit, supputa eorum anomaliam aequatam; nam si est prope 20° (3), planeta apparet. Occasus vespertinus, qui evenit cum Sol planetas illos consecutus sit et suis radiis occultet, habetur si anomalia aequata circiter 340° (4) sit. — In Venere et Mercurio, initium apparitionis vespertinae ab occidente fit si anomalia [aequata] prope 20° (5) est; si prope 340° (6) exstat, habetur initium occultationis matutinae ab oriente; si fere 160° (7), est initium occultationis vespertinae ab occidente; si denique fere 200° (8), est initium matutinae apparitionis ab oriente.

Si initium ortus et occultationis planetarum calculo scire vis, arcum aequinoctialem apparitionis (***a***) quem unusquisque eorum habet, cognosce; hic arcus Saturno est 14° (9), Iovi 12° 45′ (10), Marti 14° 30′ (11), Veneri 5° 40′ (12), Mercurio 11° 30′. Postea declinationem planetae et gradum [eclipticae] cum eo culminantem, iuxta latitudinem ipsius planetae, deprehende; ex his cognosce eius arcum semidiurnum, qui est eius dimidia mora super Terram; denique tempora ascensionalia gradus qui cum eo ascendit vel occidit, ut docuimus inveni. Si gradus ascensionum vel occasuum inter planetam et Solem sunt aequales arcui apparitionis, eo die planeta apparebit aut occultabitur. Si apparitionem ex radiis supputas, et intervallum inter planetam et Solem minus est arcu apparitionis, planeta nondum apparuit; si arcum superat, apparitio iam evenit. Si occultationem consideras, et tempora occasuum vel ascensionum, — prout [planeta] in alterutra horizontis plaga est, — inter planetam et Solem minora sunt arcu apparitionis,

(1) Cfr. adn. ***b*** ad cap. XLVII.
(2) Cod. 136°.
(3) Cod. 26°. — Numeri anomaliae aequatae ad apparitiones et occultationes, leguntur ut recepi apud Platonem et in *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 62-63.
(4) Cod. 348°.
(5) Cod. 26°.
(6) Cod. 348°.
(7) Plato 360°.
(8) Cod. 170°.
(9) Cod. 16°. — Sunt numeri *Almag.* XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419).
(10) Plato 12° 40′.
(11) Cod. 16° 30′.
(12) Cod. 6° 40′; Plato 2° 40′.

planeta iam occultatus est; si minora, nondum occidit. Necesse autem est verum planetae locum ad ortum vel occasum Solis determinare, eo tempore quo anomalia aequata ut diximus est.

Si cognoscere vis quantum iam ascenderit vel quousque temporis ascendet, aut quantum temporis iam occultatus sit et quousque occultabitur, differentiam inter arcum apparitionis et distantiam planetae a Sole cognosce; eamque per motum verum aequatum planetae divide. — Hunc ut dicam deprehendes: Verum planetae locum determina uno die post vel ante constitutam diem, prout necessarium est; gradus inter duo loca sunt motus verus planetae. Eum de
p. 178. vero motu diurno Solis deme; remanet motus verus aequatus. Ita in tribus planetis superioribus. In Venere et Mercurio, eorum motum adde motui Solis, si retrogradi sunt, aut differentiam motuum sume, si directi; quod invenis est motus aequatus. — Ex divisione provenit numerus dierum et horarum usque ad quos planeta ascendet vel occidet, aut in quibus iam ascendit vel occidit.

Quantitates apparitionis gradibus signorum [expressas] in singulis climatibus posui iuxta planetae apparitionem in unoquoque signo observatam; idque in signorum initiis descriptum est, licet hoc, ob variam planetae latitudinem, certum non sit. Qua re has quantitates ad unum clima tantum notavimus, ut ex hac tabula (1) eas modo veritati propinquo facile cognoscas; quartum clima delegimus. Si vis igitur apparitionem et occultationem planetae cognoscere, quantitates apparitionis et occultationis sume in columnis ortuum matutinorum et occasuum vesperis trium planetarum superiorum, sub signo in quo planeta reperitur; item quantitates sub signo sequenti notatas. Differentiam inter utrumque signum multiplica in gradus [longitudinis] planetae ex signo in quo est; productum per 30° divide; quod exibit adde quantitati apparitionis aut occultationis, prout alterutram supputas, descriptae sub signo in quo est planeta, si haec minor existit; aut de quantitate illa deme, si haec est maior. Exibit arcus apparitionis eo loco ex gradibus eclipticae, aut arcus occultationis. Si is aequat gradus eclipticae inter Solem et planetam, planeta eo die ascendet aut occidet; si ab iis differt, fac ut in hoc capite descripsi et explicavi. Scias tamen apparitionem melius et certius cognosci calculo quem supra docui quam his tabulis. — In Venere et Mercurio quatuor figuras memoratas sume ut in planetis superioribus ostendimus.

p. 179.

CAPUT XLIX.

De novem figuris quas stellae fixae et nonnulli planetarum respectu Solis efficiunt.

Dicit [auctor]: Quoniam revolutio stellarum fixarum et planetarum, — quorum motus in longitudine et latitudine iam cognovimus, — circa polos eclipticae fit, sphaera recta autem circa polos aequatoris movetur, ortus et occasus ab utroque lineae meridianae latere semper fiunt eadem quantitate in loco circuli aequinoctialis, nec in eorum motu ulla variatio deprehenditur. Sed in circulis ab aequatore declivibus, ortus et occasus a duobus lineae meridianae lateribus inaequales sunt; atque stellae australes sequuntur boreales in ascensu, praecedunt in occasu. Stellae igitur extra eclipticam positae non oriuntur aut occidunt aut culminant cum uno eodemque gradu signorum, sed diversis gradibus: qua re earum figurae, ut figurae quorun-

(1) Fol. 225,v. et 226,r.

dam planetarum, in regionibus eclipticae et locis horizontis respectu Solis et respectu Lunae etiam variant. Praesertim conspicuae sunt quae cum Sole eveniunt; idque novem modis fieri potest.

Prima species est ortus anterior antelucanus, cum stella simul cum Sole horizontem orientalem tenet. Duobus modis id evenit, quorum alter matutinus appellatur, cum stella nondum in oriente appareat et post Solis ortum ascendat; alter matutinus orientalis, cum, in oriente, stella eodem tempore quo Sol ascendat. Dicitur autem ortus anterior cum stella Solem in ortu praecedat.

Secunda species, culminatio ortus anterioris appellata, habetur cum stella, oriente Sole, medium Caelum super Terram vel sub Terra occupet. Duobus modis evenit, quorum alter matutinus dicitur, si stella post Solis ortum culminet; alter matutinus medius, si stella culminet oriente Sole.

Tertia species est occasus anterior matutinus; oriente Sole, stella in horizonte occidentali consistit. Id quoque variis modis evenit; cum stella, oriente Sole, in regione occidentali sit, p. 180.
sed post Solem ortum occidat, quod matutinus in occasu anteriore vocatur; aut cum stella eodem tempore quo Sol oritur occidat; aut cum stella ante ortum Solis occidat.

Quarta species est ortus anterior australis; Sol enim lineam meridianam occupat dum stella in regione orientali reperitur. Variis modis id evenit: Sol potest die culminare, [qua re stella tunc non apparet] (1); aut nocte Sol paxillum Terrae occupat (2), et sidus in horizonte orientali, ut diximus, apparet, sive Solem praecedit, sive cum eo pariter comitatur, sive eum sequitur; quod si fuerit, sidus post culminationem Solis apparebit.

Quinta species est culminatio australis; Sol et stella medium Caelum tenent. Id duobus modis fit: alter cum Sol die super Terram consistat, ita ut stella conspici non possit, vel noctu Sol cum ea in paxillo Terrae sit, et stella igitur tunc quoque non appareat. Alter cum, occupante Sole paxillum Terrae, stella in medio Caelo super Terram consistat, qua re, ut diximus, appareat, Solem praecedens vel comitans vel sequens.

Sexta species est occasus australis; Sol culminat, stella autem in regione occidentali reperitur. Fieri potest ut Sol die culminet, qua re stella non appareat; aut Sol noctu paxillum Terrae occupet, qua re stella appareat Solem praecedens, vel comitans, vel sequens.

Septima species est ortus vespertinus; Sol est in horizonte occidentali, stella in orientali. Fieri potest ut, occidente Sole, stella in oriente [non] appareat, quia ante occasum Solis ascendit; aut eodem tempore oriatur quo Sol occidit, idque vespertinum appellatur; aut stella post occasum Solis oriatur et appareat.

Octava species est culminatio vespertina; consistente Sole in horizonte occidentali, stella medium Caelum tenet super Terram aut sub Terra. Evenit ut sidus, occidente Sole, appareat aut non appareat, prout super Terram aut sub Terra sit; et in culminatione sua interdum Solem praecedat, interdum ei comitetur interdum eum sequatur.

Nona species est occasus anterior vespertinus; stella et Sol horizontem occidentalem tenent. Interdum stella in regione occidentali apparet antequam in radios Solis intret, et post Solem igitur occidit; interdum stella et Sol eodem tempore occidunt; interdum quoque stella in occasu Solem praecedit, ita ut postea ante Solem oriatur (***a***).

Distantias stellarum ab alteris iuxta earum loca in sphaera caelesti, et gradus eclipticae p. 181.
qui cum illis ascendunt, culminant, occidunt, iam in hoc libro explicavimus (3).

(1) Addidi, Platonem sequens.
(2) I. e. sub Terra culminat.
(3) Cap. XVIII, XX et XXVI.

Quantitas necessaria ad apparitionem et occultationem stellarum fixarum deprehenditur ex eo sex magnitudinis ordinum in quem ipsae incidunt. Dicunt enim arcum apparitionis et occultationis stellarum primae magnitudinis, ut sunt ash–Shi'rà al–yamāniyyah (1), ash––Shi'rà ash–sha'miyyah (2), Cor Leonis (3), ambo Simāk (4), ultima Fluvii (5) aliaeque, complecti 15 gradus (6); et hi sunt gradus temporis aequatoris. Reliquos magnitudinum ordines habere arcus ordinatim super 15° crescentes, usque ad minimam magnitudinem, quae arcu fere unius signi appareat et occultetur (***b***).

CAPUT L.

De planetarum distantiis et diametris, de magnitudine eorum corporum et sphaerarum, ut traduntur iuxta ea quae veteres narraverunt.

Dicit [auctor]: Solis atque Lunae distantias, diametros et magnitudines iam exposuimus ad fidem Almagesti et secundum id quod observatione eclipsium reperimus (7); nunc igitur reliquas sphaeras, usque ad sphaeram Saturni et sphaeram stellarum fixarum, describere incipiamus, iuxta ea quae recentiores sapientes post (8) Ptolemaeum longo labore statuerunt (***a***). Dixerunt enim distantiam apogeam Lunae, si Terrae semidiametrus 1^p ponatur, 64^p 10′ complecti, et hanc esse distantiam perigeam Mercurii; ambas sphaeras autem Mercurii et Veneris inter longinquitatem maximam Lunae et minimam Solis contineri; terminum denique aeris et ignis esse distantiam perigeam Lunae, evenientem cum Luna ab alterutra oppositionis parte,
p. 182. scilicet in quadratura media respectu Solis sit; tunc Lunam a Terra manifeste 33^p 33′ (9) abesse. Ultra hunc locum, ut auctores illi scribunt, aethera (αἰθήρ) protendi, in quo stellae moveantur. Duo reliqua elementa, terram scilicet et aquam, quantitatem semidiametri Terrae non excedere. Haec quatuor elementa, terram, aquam, aera, ignem, rerum naturalium terrestrium originem esse, atque vitae et corruptionis causam; cum ipsa varient, res mutari prout magis vel minus a Sole, Luna stellisque absint; et quia elementa intra spatium a perigeo Lunae definito mutentur, etiam cuncta animalia et plantas variationibus affici. Spatium hoc, quod a centro Terrae ad aethera protendatur, 33^p 33′ (10) a centro Terrae, ut diximus, porrigi, secundum rationem qua semidiametrus Terrae 1^p ponatur; ibi terram, aera, aquam, ignem desinere. Ultra hunc terminum quintam naturam existere, de qua nihil certi dici possit, quia sensibus nostris haud percipiatur, talemque essentiam habeat quam mens comprehendere nequeat. In ea, supra sphaeram Lunae, sphaeram Mercurii volvi, cuius magnitudinem dicuntur in locis apogei et perigei metiti esse, eamque variare invenisse ut a $2\,{}^1/_3 + {}^1/_4$ [$= 2\,{}^7/_{12}$] ad 1. Cum igitur distantia perigea Mercurii ut apogea Lunae sit, idest 64^p 10′, maximam distantiam fere 166 semidiametros Terrae complecti; et si longinquitati perigeae addatur semidifferentia harum duarum longinquitatum, mediam distantiam Mercurii 115^p (11) inveniri. Postea eius magnitudinem in media distantia cum magnitudine Solis in media longinquitate compara-

(1) Sirius, α Canis maioris.
(2) α Canis minoris.
(3) α Leonis.
(4) α Virginis et α Bootis.
(5) α Eridani.
(6) Plato 12°.
(7) Cap. XXX.
(8) Cod.: « ante »; Plato: « sicut quam pluri-« mum sapientes post Ptolemaei tempus facere vo-« luerunt ».
(9) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′. Cfr. cap. XXXIX, p. 78.
(10) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′.
(11) Plato 112.

verunt; inveneruntque diametrum Mercurii $^{1}/_{15}$ (1) diametri Solis esse. Cum 115 (2) per 15 dividantur, exeunt $7^{p}\ ^{2}/_{3}$. Quoniam diametrus Solis 5 $^{1}/_{2}$ diametros terrestres complectitur, si diametrus media Solis, ut calculo ostendimus, 1108 (3) ponatur, hac ratione diametrus Terrae 201 $^{1}/_{2}$ (4) erit; et si illos 7 $^{2}/_{3}$ cum his 201 $^{1}/_{2}$ comparentur, invenientur esse ut 1 ad 26 $^{1}/_{4}$ (5). Cum autem diametrus Terrae, [scilicet 2^{p}], subtendatur arcui sphaerae caelestis 1° 57′ (6) complectenti, diametrus Mercurii erit chorda arcus 0° 4′ $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{6}$ [= 0° 4′ $^{2}/_{3}$]. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudinem corporis Mercurii esse $^{1}/_{18087}$ (7) circiter corporis Terrae.

Deinde Venerem consideraverunt, inveneruntque eius magnitudinem a distantia apogea ad perigeam $^{2}/_{13}$ (8) variare; et si 166 (9) illas, quae sunt maxima distantia Mercurii et minima p. 183.
Terrae, multiplicas in eos 6 $^{1}/_{2}$ qui sunt quantitas variationis magnitudinis Veneris, ad unitatem relata, invenis distantiam apogeam Veneris esse 1070 (10), ut perigeam Solis; media longinquitas igitur 618 erit. Diametrum Veneris cum diametro Solis in longinquitate media comparaverunt, inveneruntque eam esse $^{1}/_{10}$ diametri solaris; decima pars autem ex 618 est 61 $^{4}/_{5}$; quod, per 201 $^{1}/_{2}$ divisum, efficit $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{10\times 2}$ [= $^{3}/_{10}$] diametri terrestris, praeter modicam quantitatem haud computandam (11). Itaque diametrus Veneris subtendet arcum 0° 32′ 27″ sphaerae caelestis; et si hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicaveris, invenies magnitudinem Veneris esse $^{1}/_{36}$ Terrae.

Centra epicyclorum Mercurii et Veneris in excentrico moventur ut centrum epicycli Solis; eorum epicyclorum diametri autem cognoscuntur ex intervallo inter apogeum et primam stationem, quod est tota digressio versus partem progressionis signorum. Mercurii digressio est 26°, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Mercurius altera vice ante Solem, altera post Solem erit. Veneris digressio 46° (12) complectitur, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Venus erit altera vice ante Solem, altera in conspectu Solis, altera demum post Solem. Minima Veneris elongatio fit a prima ad secundam stationem, et 41° complectitur; minima elongatio Mercurii est elongatio inter duas stationes illas, scilicet 21°. Patet igitur diametrum epicycli Mercurii subtendi arcui 47° (13), et diametrum epicycli Veneris arcui 87°.

Magnitudinem Martis in perigeo septies magnitudinem suam in apogeo complecti inveneruntur. Martis autem distantia perigea est ut apogea Solis, quam 1146 (14) esse calculis invenimus; hoc, in 7 multiplicatum, efficit 8022, qua re media Martis longinquitas 4584 (15) erit. Eum etiam in media distantia metiti sunt, eiusque diametrum invenerunt $^{1}/_{20}$ diametri Solis p. 184.
esse; media distantia igitur, per 20 divisa, 229 $^{1}/_{5}$ (16) vices efficiet. Hoc autem per 201 $^{1}/_{2}$, quae sunt Terrae diametrus, dividatur; diametrus Martis perpaulo minor erit quam 1 $^{1}/_{7}$ (17)

(1) Plato hic et infra $^{1}/_{12}$.
(2) Plato 112.
(3) Cod. 248.
(4) Melius 201 $^{5}/_{11}$. Perperam Delambre, p. 51, invenit 201 $^{11}/_{16}$.
(5) Plato: « erit unius partis et 36 minutorum « ac quartae fere ».
(6) Cod. 1° 47′; Plato 1° 17′.
(7) Nam $(26\ ^{1}/_{4})^{3}$ = 18087,890625. — Cod. $^{1}/_{17}$; Plato $^{1}/_{19000}$.
(8) Cod. $^{2}/_{16}$.
(9) Cod. 177.
(10) Melius 1079; sed nihil immutandum est, nam media distantia ab auctore ponitur 618 = $\frac{166 + 1070}{2}$. Etiam in cap. XXX, p. 61, l. 17, minima Solis longinquitas dicitur 1070 esse.
(11) Nam 61 $^{4}/_{5}$: 201 $^{1}/_{2}$ = $^{307}/_{1000}$.
(12) Plat. 16°. — Iidem numeri apud Ptolemaeum leguntur.
(13) Plato 17°.
(14) Cod. 146; Plato 1176.
(15) Plato 4284.
(16) Cod. 129 $^{1}/_{5}$.
(17) Plato 1 $^{1}/_{9}$.

diametri Terrae; itaque, in sphaera caelesti, subtendetur arcui 2° 1′ 37″ fere. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudo Martis 1 $^{1}/_{3}$ esse magnitudinis Terrae, excepta modica quantitate haud computanda. — Amplitudo eius epicycli a motu planetae inter primam et secundam stationem cognoscitur. Epicyclus quotidie 0° 31′ percurrit; Mars autem in epicyclo 0° 28′ quotidie regreditur; illius motus igitur 0° 3′ remanet. Unde deprehenditur eum quandoque 5 menses, quandoque 6 in signo aliquo morari, ob variationem eius motus apparentis; at re vera neque eius neque ceterorum planetarum motus crescit vel decrescit, immo semper unus et idem remanet. Diametrus autem epicycli Martis subtendit arcum 82° 21′ (1).

Magnitudinem Iovis perigei respectu ipsius magnitudinis in distantia apogea invenerunt ut 37 (2) ad 23 (3) esse, scilicet 1 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{9}$ [1 $^{11}/_{18}$]; quod, in maximam Martis distantiam idest in 8022 multiplicatum, efficit Iovis longinquitatem apogeam 12924 (4) fere; qua re longinquitas media 10473 (5) erit. Diametrum Iovis in distantia media invenerunt esse $^{1}/_{12}$ diametri Solis; si igitur distantia media per 12 dividatur, diametrus Iovis fere 872 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ [= 872 $^{3}/_{4}$] proveniet, quod, si cum 201 $^{1}/_{2}$ comparetur, cognoscitur perpaulo minus quam 4 $^{1}/_{3}$ vicibus diametrum Terrae complecti. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; Iovis magnitudo erit 81 fere vicibus ut magnitudo Terrae, et eius diametrus subtendetur arcui 8° 18′ (6) sphaerae caelestis. Ab intervallo inter primam et alteram stationem, et a motu epicycli, qui 0° 5′ (7) quotidie ad successionem signorum percurrit, — cum eius motus diurnus apparens in inferiore epicycli parte 0° 54′ (8) ad occidentem versus sit, — manifeste cognoscitur diametrum epicycli Iovis arcum 22° (9) subtendere.

Variationem apparentem Saturni a minima ad maximam longinquitatem invenerunt esse ut 1 $^{2}/_{5}$ ad 1, scilicet 7 ad 5 (10); e multiplicatione $^{7}/_{5}$ in distantiam apogeam Iovis proveniet
p. 185. igitur distantia apogea Saturni 18094 (11). Longinquitas media erit 15509 (12). Diametrum Saturni in media longinquitate invenerunt $^{1}/_{18}$ diametri Solis esse; e media distantia, per 18 divisa, proveniet diametrus Saturni 861 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{8}$ (13) circiter, quod si cum 201 $^{1}/_{2}$ diametri terrestris comparetur, diametrus Saturni erit fere 4 $^{1}/_{6}$ + $^{1}/_{8}$ [= 4 $^{7}/_{24}$] vicibus ut diametrus Terrae. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudinem Saturni fere 79 (14) vicibus magnitudinem Terrae complecti. Diametrus Saturni autem subtendit arcum 8° 12′ (15) sphaerae caelestis. Amplitudo eius epicycli ab intervallo inter primam et alteram stationem cognoscitur; epicyclus 0° 2′ (16) quotidie movetur, planeta in inferiore parte epicycli 0° 57′ (17) ad occidentem versus percurrere videtur; diametrus epicycli igitur subtendit arcum 12° 26′ (18) (***b***). *Diametrus Solis subtendit arcum 39° 48′* (19) (***c***).

E stellis fixis 15 (20) dixerunt primae magnitudinis esse; earum distantiam fere 19.000

(1) Cod. 82° 28′, Plato 62° 28′.
(2) Cod. 89.
(3) Cod. 26.
(4) Plato 1292.
(5) Plato 10423.
(6) Cod. 100° 63′; Plato 9° 18′. Melius 8° 17′.
(7) Plato 0° 3′.
(8) Hic est anomaliae motus. — Cod. 0° 44′; Plato 0° 27′.
(9) Melius est 22° 6′.
(10) Plato 2.
(11) Cod. 18074.
(12) Cod. 15507; Plato 12209.
(13) I. e. 861 $^{5}/_{8}$; sed melius 861 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{9}$ = 861 $^{11}/_{18}$.
(14) Cod. 99.
(15) Cod. 6° 39′; Plato 7° 39′.
(16) Plato 0° 27′.
(17) Cod. 0° 40′; Plato nihil habet.
(18) Ita quoque Plato; cod. 32° 26′.
(19) Plato 49° 48′; sed ambae lectiones error videntur.
(20) Plato 12.

semidiametros Terrae complecti, earumque magnitudinem $^{1}/_{20}$ magnitudinis Solis esse. Ipsarum distantia igitur, per 20 divisa, efficiet diametrum eorum siderum 950 (1); quae, cum diametro terrestri comparata, dabit 4 $^{2}/_{3}$ + $^{1}/_{20}$ [= 4 $^{43}/_{60}$] diametros Terrae circiter. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; magnitudo harum quindecim stellarum erit fere 105 (2) vicibus ut magnitudo Terrae.

Stellas fixas, quae in constellationibus reperiuntur, ad sex magnitudinis ordines posuimus, ab ordine quindecim (3) stellarum memoratarum decrescentes usque ad sextum ordinem, cuius stellae 16 vicibus maiores sunt quam Terra. Omnium corporum maximum est Sol; post quem secundum locum obtinent quindecim stellae fixae primae magnitudinis; tertium Iupiter; quartum Saturnus; quintum reliquae stellae fixae secundae magnitudinis [usque ad sextam]; sextum Mars; septimum Terra; octavum Luna; nonum Venus; decimum Mercurius, quod omnium caelestium corporum minimum est.

Si quis has diametros iterum metiri cupit, alhidadam sumat, cui duas pinnulas perforatas aptet; foramen pinnulae ocularis parvum sit, alterius contra tale ut corpus totum sideris, nec plus nec minus capiat. Quo facto, altera alhidada eiusdem magnitudinis Solem metiatur, et p. 186.
diametrum foraminis quo Solem metitus erit comparet cum diametro foraminis ad mensuram stellae adhibiti. Necesse est comparationem eodem horizontis loco facere.

Restat ut de quantitatibus stellarum loquamur, scilicet de arcubus sphaerae caelestis quos stellarum diametri in media distantia [a Terra] subtendunt, et exponamus quoque arcus qui, iuxta mensuram factam, respondent distantiis apogeis et perigeis (***d***). — Solis diametrum iam invenimus 39° 48′ (4) esse; eamque dicimus in omnibus distantiis ita se habere, nam quantitate sensibili non variat. — Saturni diametrus in distantia apogea subtendit arcum 16° 22′ (5), in media distantia arcum 36° 39′ (6), in minima arcum 33° 36′ (7). — Iovis diametrus in distantia apogea subtendit arcum 35° 36′ (8), in media arcum 14° 45′ (9), in perigea arcum 29° 36′ (10). — Martis diametrus in longinquitate apogea subtendit arcum 36° 10′ (11), in media arcum 16° 14′ (12), in perigea arcum 33° 36′ (13). — Veneris diametrus subtendit arcum 0° 10′ in distantia apogea; arcum 0° 39′ (14) in media distantia; arcum 0° 36′ (15) in perigea. — Mercurii diametrus subtendit arcum 0° 33′ in longinquitate apogea, arcum 0° 6′ in media, arcum 0° 14′ (16) in perigea. — Lunae diametrum vidimus (17) in apogea longinquitate subtendi arcui 0° 29′ 40″ (18), in media arcui 0° 39′ 36″ (19), in perigea arcui 0° 36′ 22″ (20).

Inter has distantias memoratas, hae planetarum quantitates variant prout planetae amplius vel minus [a Terra] absunt; idque aequationibus planetarum deprehenditur. Distantia sideris ab apogeo vel perigeo epicycli cognoscitur ab aequatione media aequata ad quintam [i. e. apogei] vel septimam [i. e. distantiae perigeae] columnam; distantia autem centri epicycli ab apo-

(1) Plato 920.
(2) Plato 102.
(3) Plato 12.
(4) Error ut in p. 122, l. 33; Plato 9° 48′. — Codicis numeros usque ad capitis finem servo, quos corrigere nequeo. Cfr. adnot. ***d***.
(5) Plato 6° 22′.
(6) Plato 7° 48′.
(7) Plato 8° 26′.
(8) Plato 6° 0′.
(9) Plato 248.
(10) Plato 9° 34′.
(11) Plato 2° 38′.
(12) Plato ….. 22′.
(13) Plato 8° 30′.
(14) Plato 0° 32′ $^{1}/_{2}$.
(15) Plato 0° 22′.
(16) In cod. incertum utrum 14′ an 16′. — Plato Mercurium omittit.
(17) Sed in cap. XXX, p. 58, alii numeri leguntur.
(18) Plato 0° 29′ 30″.
(19) Plato nihil habet.
(20) Plato 0° 23′ $^{1}/_{2}$.

geo excentrici ex aequatione anomaliae deprehenditur. Per ambas has aequationes invenitur longinquitas planetae a Terra, referta ad 60^p quae semidiametrum efficiunt, sicut in capite de distantiis Lunae cognoscendis a variatione eius motus [cap. XXXIX] docuimus.

p. 187.

CAPUT LI.

De reperto motu stellarum fixarum, sive ipsae in sphaera moventur, sive sphaera cum iis movetur; et de cognitione locorum stellarum per tabulas.

Dicit [auctor]: Status stellarum fixarum in earum ortibus, occasibus, culminationibus, moris super Terram et sub Terra, nec non earum a polo remotiones qualibet regione iam in hoc libro memoravimus. A tempore quo earum motus repertus est, hae stellae sine ulla variatione circa polos eclipticae moventur, sed latitudinem suam semper servant; qua re distantia alterius ab altera post tempus primae observationis nunquam variavit. Hac de causa stellae fixae appellatae sunt, fixae scilicet in distantia ab aliis; nam omnes unum eundemque motum habent, sive in eadem sphaera simul moventur, sive sphaera ipsa communis ab occidente ad orientem, eas, ut sunt reliqui septem planetarum motus, motu suo transfert.

Loca stellarum in longitudine et latitudine in libro Ptolemaei invenimus ad primum annum Antonini regis, qui est annus 886 (1) a Bukhtanaṣṣar primo [i. e. Nabonassar] rege. Una ex observationibus stellarum qua Ptolemaeus (2) usus est, fuit observatio Menelai anno 845 (3) Nabonassaris. Invenit tunc stellam borealem inter oculos Scorpii, quam sphaera armillari per Lunam metitus est, in 5° 55′ (4) Scorpii esse; et iuxta ea quae Ptolemaeus in libro suo explicat, eodem anno Cor Leonis in 2° 40′ Leonis, Sirius in 17° Geminorum esse debebant.

Nos has stellas fixas memoratas et alias quoque subsequentibus annis pluries observavimus; et una ex observationibus quibus multum confidimus, anno 1191 a Dhū ’l–qarnayn (5)
p. 188. fuit; Lunam et culminationes stellarum observantes, declinationes et gradus signorum cum quibus culminant invenimus, unde etiam earum loca respectu eclipticae cognovimus. Patuit igitur stellam borealem ex iis quae sunt inter oculos Scorpii occupare 17° 45′ (6) Scorpii, Sirium 28° 50′ Geminorum, et Cor Leonis 14° Leonis. Annus observationis nostrae fuit annus 1627 Nabonassaris regis; cum igitur ea 11° 50′ differentiae inter prima loca et loca nostri temporis dividantur per 782 (7) annos intervalli inter utramque observationem, inveniemus stellarum motum sex et sexaginta annis solaribus 1° attingere (8) (***a***); et hoc modo tabulam motus stellarum fixarum in annis collectis et singulis atque in mensibus descripsimus. Locis itaque in libro Ptolemaei signatis nos 11° 10′ (9) addidimus (***b***), ut stellas fixas ad annum 1191 post Dhū ’l–qarnayn describeremus; nullam contra differentiam sensibilem latitudinis invenimus in multis stellis quas observavimus. Tabulas igitur confecimus (10), quibus longitudines, latitudines, pla-

(1) Ita cod., Plato, et aṣ-Ṣūfī; at deberet esse 885.

(2) *Almag.* VII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 27).

(3) Plato 842.

(4) Plato 2° 22′.

(5) Incipit die 1 Sept. 879 post Chr. natum.

(6) Ita codex, ut videtur, bene; nam 5° 55′ Menelai + 11° 50′ (cfr. infra, l. 31) = 17° 45′. Plato habet 17° 20′, quod Halley, *Emendationes ac notae* etc. p. 920, emendare voluit 17° 50′. — Catalogus nostri auctoris, fol. 232,r., praebet 17° 40′.

(7) Plato 783.

(8) I. e. quotannis 54″ 33‴; vide tabulam praecessionis, in fol. 208,r. — Sed $\frac{11^\circ\,50'}{782}$ = 54″,4757 = 54″ 28‴.

(9) Cod. et Plato $11^\circ\,{}^1\!/_2 + {}^1\!/_3$ pro $11^\circ\,\frac{1}{2\times 3}$.

(10) Fol. 226,v. et seqq.

gas Caeli, et magnitudines stellarum fixarum continentur, ita ut earum loca post vel ante annum 1191 ex ipsarum motu in tabula descripto cognoscantur.

Stellae, quas Ptolemaeus in Almagesto memorat, sunt 1022, praeter *adh–dhu'ābah* (1), *al–fard* (2) et *al–mirzam* (3) (***c***). Earum magnitudines in sex ordines distributae sunt, quorum primus est maximus, sextus minimus. Dicit quoque Ptolemaeus hasce stellas 48 (4) constellationes conficere, quarum 15 (5) ab austro zodiaci, 6 e figuris australibus zodiaci, — scilicet Libram, Scorpium, Sagittarium, Capricornum, Aquarium, Pisces, — 21 (6) a septentrionibus zodiaci, 6 demum e figuris zodiaci borealibus. Loca constellationum zodiacalium variabunt progressu temporis quoad plagam Caeli, nam boreales fient australes, et australes boreales. Stellae boreales zodiaci haec sunt: 13 Arietis e quibus *ash–sharaṭāni* [i. e. duo *sharaṭ*] in cornubus (7) et *al–buṭayn* (8) in cauda; — 33 stellae Tauri, e quibus *Pleiades* in cornu, et *ad–dabarān* in dorso; — 18 stellae Geminorum, e quibus *muqaddam adh–dhirā'ayn* « anterior brachiorum » (9), *al–haq'ah* (10), et *al–han'ah* (11); — 9 Cancri, e quibus *an–nathrah* (12); — 27 Leonis, e quibus *adh–dhu'ābah* (13), *aṭ–ṭarf* (14), *al–ǵabhah* (15) quae est *Cor Leonis* (16), *az–zubrah* (17) et *aṣ–ṣarfah* (18); demum 26 stellae Virginis e quibus sunt *al–'awwā'* (19) et *as–simāk al–a'zal* (20). p. 189.

In constellationibus australibus zodiaci sunt: 8 (21) stellae Librae, e quibus *al–ghafr* (22); 21 stellae Scorpii, e quibus *az–zubānayāni* (23), *al–iklīl* (24), *al–qalb* (25), *ash–shawlah* (26); — 31 (27) Sagittarii, e quibus *an–na'ā'im* (28) et *al–baldah* (29); — 28 Capricorni, e quibus *sa'd adh–dhābiḥ* (30) et *sa'd bula'* (31); 42 stellae Aquarii, e quibus *sa'd as–su'ūd* (32) et *sa'd al–akhbiyah* (33); — demum 34 stellae Piscium, e quibus *al–fargh al–muqaddam* (34), *al–fargh al–mu'akhkhar* (35) et *ar–rishā'* (36) (***d***).

---

(1) I. e. Coma. — In *Almag.* post finem catalogi (ed. Halma, t. II, p. 83), stellae dicuntur esse 1022, iisque addendam esse ἡ πλόκαμος « Comam » (tres stellas complectentem).

(2) Ita Arabes appellant α Hydrae.

(3) Variae stellae ita appellantur; v. aṣ-Ṣūfī, p. 38, 95, 143, 221, 224.

(4) Cod. 45; Plato 12.

(5) Plato 12.

(6) Cod. et Plato 18; sed catalogus 21 ut apud Ptolemaeum.

(7) I. e. β et γ Arietis. Auctor in sequentibus stationes lunares Arabum describit, sed non semper recte, ut ex observationibus aṣ-Ṣūfī p. 37-38 (quas in adn. ***d*** refero) patet. Hodierna nomina stellarum quae has stationes constituunt dedi ut sunt in indice Schjellerup ad aṣ-Ṣūfī; discrepantiae ab Ideler, *Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen*, Berlin 1809, suis locis indicantur.

(8) ε, δ, ρ Arietis; Ideler ε, δ, π Arietis.

(9) α Geminorum.

(10) λ Orionis; Ideler λ, φ′, φ″ Orionis.

(11) γ et ξ Geminorum.

(12) ε Cancri.

(13) Coma, πλόκαμος. E stationibus non est.

(14) κ Cancri et λ Leonis.

(15) ζ, γ, η et α Leonis.

(16) Regulus (βασιλίσκος), α Leonis. E stationibus non est.

(17) δ et ϑ Leonis.

(18) β Leonis.

(19) β, η, γ, δ et ε Virginis.

(20) α Virginis.

(21) Cod. et Plato 18.

(22) ι, κ, λ Virginis.

(23) α et β Librae.

(24) β, δ et π Scorpii.

(25) α Scorpii.

(26) λ et υ Scorpii.

(27) Plato 11.

(28) Caeli spatium inter σ, φ, τ, ζ Sagittarii et γ, δ, ε, η eiusdem.

(29) Regiuncula Caeli stellis destituta, sub ξ, ο, π, *d*, ρ, υ Sagittarii.

(30) α et β Capricorni.

(31) Fl. 7, μ et ε Aquarii; Ideler μ, ν, ε eiusd.

(32) β et ξ Aquarii, et *c* Capricorni; Ideler β et ξ Aquarii.

(33) γ, π, ζ, η Aquarii.

(34) α et β Pegasi.

(35) γ et δ Pegasi; Ideler γ Pegasi et α Andromedae.

(36) β Andromedae.

Stellae igitur constellationum zodiacalium sunt 346 (1); stellae 21 (2) constellationum borealium, quae in catalogis memorantur, sunt 360; quae demum in 15 (3) constellationibus australibus reperiuntur, 316 (4); stellae omnes enumeratae igitur 1022, quarum 15 primae magnitudinis, 45 (5) secundae, 208 tertiae, 474 (6) quartae, 217 (7) quintae, 49 (8) sextae, 5 nebulosae et 9 (9) obscurae; quibus omnibus addendae sunt *adh–dhu'ābah* « Coma », *al––fard* et *al–mirzam* (10). — E constellationibus extra zodiacum positis, stellas notavimus quibus notas qualitates in libro Ptolemaei invenimus (***e***); praesertim magnas ex iis et ex stellis constellationum zodiaci. Earum status memoravimus, earumque vim cum vi Solis et Lunae comparatam.

Postea, propter stellas primae et secundae magnitudinis atque nonnullas tertiae, peculiares tabulas (11) posuimus, in quibus stellarum declinationes, dimidias moras super Terram, altitudines meridianas, et gradus signorum cum quibus oriuntur, culminant et occidunt descripsimus, altitudine poli borealis super horizontem 36° sumpta, quae est latitudo urbis ar–Raqqah. Hi status stellarum ad annum 1211 (12) aerae Dhū 'l–qarnayn referuntur.

In tabulis autem quae has praecedunt, longitudines stellarum ab initio Arietis supputavimus. Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis stellae fixae in catalogo descriptae scire cupis, eius motum in annis post 1191 aerae Dhū 'l–qarnayn praeteritis adde longitudini catalogi; summam ab initio Arietis proiice, et quo numerando pervenies, ibi erit locus [i. e. longitudo]
p. 190. stellae in signo quod consecutus es. Latitudo autem, eius plaga, stellae magnitudo, manent ut in catalogo describuntur. — Similiter e tabulis sequentibus gradus signorum qui cum stellis ascendunt, culminant, occidunt cognosces, si quod in tribus columnis reperitur proieceris ab Arietis initio, et post annum ad quem hi status stellarum referuntur addideris quantitatem convenientem numeris tabulae, nam magna est variatio quae omni tempore supputari debet. Hae res ad nostrum tempus descripsimus, ut modo veritati propinquo cognoscerentur; sed quo modo observationibus deprehendantur iam in hoc libro docuimus. His tabulis quoque hoc nostro tempore cognoscuntur novem figurae memoratae (13), quas stellae, praesertim maiores et in tabulis descriptae, cum Sole efficiunt.

CAPUT LII.

De cognoscendo id quod astrologi dicunt, nempe sphaeram caelestem habere motum translationis prorsum et retrorsum; ac de manifesto errore huius sententiae.

Dicit [auctor]: Narrat Ptolemaeus (***a***) in libro suo, astrologos (14) tardum translationis motum, octogesimo quoque anno unum gradum attingentem, caelesti sphaerae tribuisse, et dixisse hunc motum usque ad 8 gradus directum et postea retrogradum esse. Significare illi

(1) In enumeratione praecedenti sunt tantum 290, quia stellae extra figuras non computantur.
(2) Cod. 18 ut supra; Plato 8.
(3) Plato 12, ut statim infra.
(4) Cod. 312.
(5) Plato 42.
(6) Cod. 174, Plato 414.
(7) Cod. 214.
(8) Cod. 349.
(9) Cod. 8.
(10) Cfr. notam 1 paginae praecedentis.
(11) Fol. 237,v. et seqq.
(12) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Septembris 899 post Chr. n. — Cod. 1251; Plato 1191; v., in secunda huius operis parte, adnotationes ad tabulas foliorum 237,v. et seqq.
(13) Cap. XLIX, p. 118–120.
(14) *Aṣḥāb aṭ-ṭilsamāt*, ἀποτελεσματικοί.

volebant eclipticam ab occasu ad ortum, ut motus est stellarum fixarum, octo gradus percurrere; postea, in partem priori motui contrariam, scilicet ab oriente ad occidentem, rursus octo gradus perficere. Si res ita sunt, necessario primus translationis motus ab occasu ad ortum debet motu stellarum fixarum procedere; id autem fieri nequit nisi ab alia re impellatur, aut stellae fixae ipsae in eo moveantur, nam idem corpus non potest duos motus in duas contrarias partes simul habere. Dixerunt quoque progressionem desiisse 128 annos Aegyptios ante Augustum regem, scilicet anno 166 (1) Alexandri Macedonis; qua re, post eum annum, singulis 80 (2) annis perfectis, unus gradus demendus esset usque ad octo graduum finem; tunc residuum addendum esset motui directo stellarum. Octo gradibus [iterum] perfectis, quod octo p. 191. superat addendum esset longitudini stellarum usque ad finem 8. graduum; tunc ad primum modum redire deberetur.

Anni spatium quo huius opinionis asseclae usi sunt, quantitate quintae horae partis, vel quintae fere (3), 365 $^1/_4$ dies superabat (4) (***b***); motus medius Solis igitur in anno Aegyptio 359° 44′ 43″ (5) esset. — Hipparchus, qui post eos vixit, anni spatium 365 $^1/_4$ dierum posuit, qua re motus Solis in anno Aegyptio esset 359° 45′ 13″ (6); tamen putabat [fractionem anni quae 365 dies excedit] esse minorem quam illam quartam diei partem. — Ptolemaeus (7), 285 (8) annis post Hipparchum observans, invenit spatium anni esse 365 $^1/_4$ dierum, detracto $^1/_{300}$ diei [i. e. $365^d\ 5^h\ 55^m\ 12^s$]; motus Solis igitur in anno Aegyptio 359° 45′ 25″ (9) esse deberet. — Nos autem 743 (10) annis post Ptolemaeum observavimus, et anni spatium invenimus 365 $^1/_4 - \frac{3\ ^2/_5}{360}$ [i. e. $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$] dies complecti, qua re motum Solis in anno Aegyptio 359° 45′ 46″ (11) esse comperimus. Hi motus omnes a tempore Nabonassaris crescunt; irritum ergo fit quod illi sentiebant de quantitate graduum, de amplitudine motus, de incremento et decremento. Sed nos hoc incrementum nullam rationem sequi videmus in retardando aut festinando; Ptolemaeus enim, 300 fere annis, unum diem circiter Hipparcho addidit; nos autem, 750 (12) fere annis, Ptolemaeo fere 4 $^1/_2$ dies addidimus, praeter diem quem ipse Hipparcho adiecerat. Si hoc ob errores evenit, qui in instrumenta haud bene divisa aut progressu temporis vitiata irrepserint, necessarie etiam in observationes nostras post longum temporis spatium errores incident, nam quae metiti sumus in observationibus nostris ad observationes illas referuntur. Si contra hoc ob aliquem sphaerae motum, quem nos et maiores nostri neque cognoscimus neque an existat scimus, accidit, investigatio veri requirit ut omni tempore observationes fiant, et iuxta quod novi reperitur priores corrigantur, sicut qui antea fuerunt maiores suos emendavere.

Quod autem, ex observationibus factis, recte opinari possumus hoc est: cum augmentum illud in omnibus stellarum motibus appareat, hoc ob motum sphaerae stellarum fixarum evenire cogitandum est; Ptolemaeus enim, iuxta id quod suis observationibus invenit et secundum p. 192. id quod iam ante eum factum est, dicit hunc motum unum gradum in 100 annis attingere;

---

(1) Plato 666. — Aera Alexandri Macedonis vel ab Alexandro mortuo est aera Philippi Aridaei, quam auctor noster incipit die 29 Aug. 324 ante Chr. natum (cfr. adn. ***a*** ad cap. XXXII).

(2) Plato 84.

(3) In textu Arabico pag. 191, l. 3, pro ونحوه codicis, qui procul dubio error est, ونحوه او lego. Plato نحوه tantum habuisse videtur, vertit enim: « quan- « titate quintae fere partis unius horae ».

(4) Ergo $365^d\ 6^h\ 12^m$, vel haec quantitas fere.

(5) Secundae in cod. et Platone 48″.

(6) Cod. 359° 41′ 53″; Plato 329° 42′ 33″.

(7) *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 165).

(8) Plato 282.

(9) Minuta in cod. 44′; Plato 329° 42′ 22″.

(10) Cod. 943.

(11) Plato 329° 12′ 16″.

(12) Plato 724.

sed inter observationes suas et antecessorum nimis breve spatium, 200 (1) annorum scilicet, praeterierat ut in hoc motu variatio manifesta reperiri potuisset. Inter Ptolemaeum autem et observationes nostras longum temporis spatium intercessit, et eum motum maiorem esse invenimus, ita ut 66 annis solaribus unum gradum perficiat (2). Ex horum motuum differentia illud augmenti provenit quod in omnes incidit.

CAPUT LIII.

De temporibus revolutionum annorum eorumque ascendentibus, et de locis planetarum cum ad gradum quem initio occupabant revertuntur.

Dicit [auctor]: Si cognoscere vis revolutionem (***a***) cuiuslibet anni nativitatum vel aliarum rerum exordium habentium, ad initium fixum, — et hoc est tempus quo Soli opus est ut ad eundem gradum redeat quem, in illius rei initio, tenebat, — sume annum initii et annum aerae Dhū 'l–qarnayn in quo vis revolutionem cognoscere. Minorem de maiore deme; remanet numerus annorum perfectorum, qui ab initio constitutae rei vel a nativitate elapsi sunt usque ad eundem diem mensis Romani in quo nativitas vel initium contigerant. Hos annos integros multiplica in 86° 36′, quibus spatium anni dies perfectos excedit (3); de producto quot circulos [i. e. 360°] potes deme; residuum per 15 (4) divide; exibunt horae aequinoctiales. Eas adde horis correctis originis; si summa minor est quam 24, eam cum die praeterito mensis serva; at si 24 excedit, de ea 24 deme et diebus praeteritis diem adde. Dies et horas ita inventos serva. Si annus bisextilis est, atque iam mensis subāṭ praeteriit, de diebus elapsis diem deme,
p. 193. et habebis dies correctionis; si autem annus non est bisextilis, dies ut invenisti serva, ipsi enim erunt dies et horae correctionis. Per eos, ut docuimus, motum medium Solis anno dato cognosce; motus medius [i. e. longitudo media] Solis erit ut motus medius tempore originis.

Aut, si mavis, annos repertos multiplica in 3° 24′, quae desunt ad complendam quartam diei partem excedentem 365 dies (5); de producto quoties potes 4 deme; si unus remanet, eum 90° (6) computa, si duo 180° (7), si tres 270° (8), si quatuor 360° (9). Ex eo quod fuerit id quod servavisti deme; singulos quindecim gradus residui unam horam supputa, et horas provenientes adde, ut supra diximus, horis correctionis.

Quod alterutra via invenis, idem est, scilicet aera; ad eam motum medium [i. e. longitudinem mediam] Solis modo antea explicato, ut soles, determina; quod provenit corrige, et si locus verus Solis ut primus exit, est tunc tempus revolutionis. Si autem locum verum originis superat, ex motu horario Solis partem proportionalem ad portionem excedentem sume, et de horis correctionis deme; si contra minor est, partem proportionalem motus horarii adde horis correctionis; veraciter ita cognosces horas correctionis quibus numeras Solem usque ad locum verum quem in origine tenebat.

Per eas etiam locum Lunae et reliquorum planetarum corrige, easque in horas nychthe-

(1) Ita cod. et Plato; sed fortasse 280 legendum, quod est intervallum inter Hipparchum et Ptolemaeum.

(2) V. cap. LI, pag. 124, l. 33.

(3) Auctor annum tropicum $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$ esse invenit; multiplicentur igitur $5^h\ 46^m\ 24^s$ in 15°, qui horam aequinoctialem perficiunt; exibunt 86° 36′.

(4) Plato 12,

(5) Annus tropicus auctoris nostri $365\ {}^1/_4 - \frac{3\ {}^2/_5}{360}$ complectitur; ad perficiendam quartam partem diei desunt igitur $3°\ {}^2/_5$ i. e. 3° 24′.

(6) Plato 60°.

(7) Plato 184.

(8) Plato 274.

(9) Plato 364.

merōn inaequalium hoc modo converte (1): aequationem dierum quae in tabulis ascensionum rectarum respondet gradui Solis, [de iis] deme, postquam cognoveris quota pars sint ex horis aequinoctialibus; provenient horae aequinoctiales pomeridianae, per quas, ut soles, ascendens et paxillos deprehende. Haec variatio in loco vero Solis accidit ob motum eius apogei ab anno originis ad annum revolutionis; cum Sol prope apogeum aut perigeum consistit, variatio permodica et insensibilis est; sed quo magis ab aliquo horum punctorum recedit, eo magis differentia crescit. — Patet quoque tempora revolutionum, 106 annis perfectis, diem originis una die antecedere (2).

Ad tempora mediarum revolutionum annorum atque ad motum medium planetarum in iis, tabulas confecimus (3), quarum usum in ultimo capitum post finem libri explicavimus (4), ut facile adhiberi possint quotiescumque iis uti necesse est.

CAPUT LIV. p 191.

De veris quantitatibus applicationum [astrologicarum], quae secundum stellarum latitudines eveniunt.

Dicit [auctor]: Cum ecliptica in duodecim signa dividatur, duodecim autem nullum numerum integrum multipliciter contineat praeter bis sex, ter quatuor, quater tres, et sexies duo, hae quantitates tantum adhibentur, quae quatuor *aspectus* (5), praeter coniunctionem, efficiunt. Ex his aspectibus *oppositio* (6) est, quae 6 signa, videlicet duos angulos rectos seu 180° complectitur; eius fortitudinis causa per se ipsam manifesta est. Secundus aspectus *quadratura* (7) vocatur, et est dimidia pars oppositionis; tria signa, videlicet unum angulum rectum seu 90° complectitur. Postea aspectus *trinus* (8), quatuor signa, videlicet $1\ {}^{1}/_{3}$ angulum rectum seu 120° complectens; demum aspectus *sextilis* (9), trini dimidia pars, quo duo signa, videlicet ${}^{2}/_{3}$ anguli recti seu 60° continentur. *Coniunctionis* casui autem nulla est figura (10). Illi gradus eclipticae nonnisi in aspectibus coniunguntur; signa quae tunc consociantur *cognata* (11) dicuntur; reliqua vero signa, nunquam in aspectibus inter se colligata, sunt quae inter se uno signo, aut quinque (12) aut septem signis (13) distant.

Radii stellarum, quae in aliquo quatuor aspectuum consociatae sunt, in centrum Terrae conveniunt; qua re latitudines stellarum notare tunc supervacaneum est. Oportet contra latitudines in coniunctione observare (14); nam, si duae stellae, latitudines inaequales et in duabus oppositis plagis habentes, corporaliter congrediantur, coniunctio non est vera, nec inferior stellarum superiorem occultat. Vera coniunctio, quam memoravimus, in longitudine et latitudine

(1) I. e. tempus medium in verum converte.

(2) Nam annus Romanus $365\ {}^{1}/_{4}$ dies complectitur, annus tropicus auctoris nostri $365^{d}\ 5^{h}\ 46^{m}\ 24^{s}$; et si differentia $13^{m}\ 36^{s}$ in 106 annos multiplicatur, proveniunt $24^{h}\ 1^{m}\ 36^{s}$.

(3) Fol. 239,v.-240,r.

(4) Cap. E.

(5) Apud Graecos σχήματα, σχηματισμοί, συσχηματισμοί i. e. configurationes; sed interdum quoque ὄψεις i. e. aspectus.

(6) Graece διάμετρος.

(7) Τετράγωνον; apud Latinos veteres *quadratum.*

(8) Τρίγωνον; Latine *trigonum, triangulum, triquetrum.*

(9) Ἑξάγωνον, *hexagonum, sexangulum.*

(10) Coniunctio aspectibus non adnumeratur; cfr. parum supra l. 22, et A. Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque*, Paris 1899, p. 165-166.

(11) Arabice « colligata ».

(12) Plato 2.

(13) Plato addit 11. — Hucusque cfr. Ptolemaei *Tetrabiblum* seu *Quadripartitum*, lib. I, cap. 14 vulgatarum editionum (= I, 11 versionis Francofurti impressae anno 1622).

(14) Cfr. *Tetrab.* I, 24 (Francof. I, 21).

fit; cum igitur duae stellae in eadem plaga non sint vel [ab ecliptica] inaequaliter distent, coniunctio in longitudine tantum, non in latitudine evenit, nec *congressus corporeus* (1) recte appellari potest; praesertim si stellae duas contrarias plagas occupent, ita ut nequaquam simul conveniant. Si congressus corporeus in eadem longitudine, latitudine et plaga Caeli fit, stellae remanent coniunctae eo usque quo altera ab altera dimidio amborum corporum spatio recedat (***a***).

p. 195. Stellae quae ad sextilem, aut quadraturam, aut trinum, aut oppositionem aliarum progrediuntur, illis *applicaturae* (2) vocantur; et cum numerum [graduum aspectuum] consecutae sint, applicatio perficitur. Stellae leves, quae iam graves transgressae sunt, a gravibus *defluentes* (3) appellantur usque quo se aliis stellis rursus applicent; si aliis se applicaturae non sint, *defluentes* vocantur (4).

Quod vim (5) luminis stellarum attinet, in applicationibus dicitur vis Solis ante et retro usque ad 15 (6) gradus pervenire, vis Lunae ante et retro usque ad 12°, vis Iovis ut Lunae 12°, Veneris 8°, Martis et Mercurii et Saturni 7° (***b***).

Iam satis in iis quae praecedunt exposuimus vim fortiorum quantitatum, scilicet quantitatum memoratarum in capite de corporum magnitudinibus, nec non arcus sphaerae caelestis quibus earum diametri subtenduntur (7); item gradus qui ab alterutro puncto solstitiali, idest ab initio Cancri vel Capricorni, in anteriorem et posteriorem partem versus pariter distant, iam diximus se mutuo *intueri* idemque *valere* (8), dies enim cuiusque eorum graduum diei alterius aequalis est. Decimo gradui igitur Cancri eadem vis tribuitur ac vicesimo Geminorum, quia ab initio Cancri pariter distant, et diem eiusdem longitudinis habent; qua re gradus aequales in vi appellantur. Similiter idem valent quintus Sagittarii gradus et vicesimus quintus Capricorni, a Capricorni initio aeque distantes.

Gradus qui ante et retro ab eodem puncto aequinoctiali aeque distant, *imperantes* et *obedientes* (9), vel *sublimes* et *humiles* vocantur. Humiles sunt gradus hemisphaerii australis, scilicet ab initio Librae ad finem Piscium; sublimes gradus hemisphaerii borealis, ab initio Arietis ad finem Virginis; gradibus enim ab eodem puncto aequinoctiali aeque distantibus, dies gradus
p. 196. borealis tanto longior est quanto brevior dies gradus australis. Vicesimus Piscium igitur decimo gradui Arietis obedit; nam dies in decimo Arietis ita crescit ut in vicesimo Piscium decrescit.

Quantitates memoratae possunt eodem tempore in his duobus generibus reperiri et aliquem aspectuum efficere; accidit enim ut initium Sagittarii se applicet initio Aquarii, et cum eo per sextilem aspectum consocietur; sed cum utraque a Capricorni initio pariter distent, ambo phaenomena simul habentur. Item initium Piscium potest e sextili aspectu cum initio Tauri consociari; sed initium Piscium initio Tauri obedit; ergo ambo phaenomena coniunguntur. Similia evenire possunt e trino aspectu, vel quadratura, vel oppositione; ut si medium Tauri cum medio Leonis in quadratura sit, medium Aquarii in quadratura cum medio Tauri, initium Tauri in trino aspectu cum initio Virginis, initium Capricorni in trino cum initio Tauri, initium Cancri in oppositione cum initio Capricorni; nam hi gradus a puncto solstitiali et a puncto aequinoctiali pariter distant. Similiter initium Arietis initio Librae opponitur.

Planetae se stellis fixis applicant, cum inter eos distantia sextilis aspectus, trini, quadra-

(1) Ἡ τῶν σωμάτων συναφή, σωματικῶς συνάπτειν (*Tetrab.*).

(2) Συνάπτειν; συναφή, *applicatio, coniunctio, contactus, glutinatio.* Bouché-Lecl., p. 245-247.

(3) Ἀποῤῥέοντες; Arabice « discedentes ».

(4) *Tetrabibl.* I, 24 (Francof. I, 21).

(5) Ἐνέργεια; cfr. *Tetrab.* III, 10 (Francof. III, 14).

(6) Plato 12.

(7) Cap. L, pag. 120-123.

(8) Ἄλληλα βλέποντα καὶ ἰσοδυναμοῦντα μέρη, *Tetrabibl.* I, 16 (Francof. I, 13); cfr. Bouché-Leclercq, p. 159 et 161.

(9) Προστάσσοντα καὶ ἀκούοντα μέρη, *Tetrabibl.* I, 15 (Francof. I, 12); Bouché-Leclercq, p. 163.

turae, oppositionis intercedat; itemque planetae et stellae fixae radios super eclipticam proiiciunt diversis quantitatibus, quae maiores aut minores sunt prout latitudines differunt; nota igitur distantia inter duas stellas, cognoscitur an in aliquo applicationum aspectu sint. Stellae fixae, ob tardum suum motum, nec per applicationem planetis nec per proiectionem radiorum super eclipticam, — cum ab ea ex aliquo aspectu distent, — ad operationes [astrologicas] adhibentur; sed earum aspectus in paxillis cum planetis, et corporeus congressus, praesertim cum Sole, considerantur. In planetis necesse est cognoscere quantum ab alteris distent, et quousque super eclipticam, iuxta suas latitudines, in nativitatibus et in directione [astrologica] ab altero ad alterum, radios proiiciant.

Manifeste oppositio perfici nequit, nisi ambae stellae in ecliptica sint, aut eandem latitudinem in duabus contrariis Caeli plagis habeant. Si altera stellarum in ecliptica consistit, altera vero ab ecliptica in latitudine deflectat, distantia inter eas tanto minor distantia oppositionis reperitur, quanta est stellae latitudo. Si ambae eandem latitudinem ab eadem parte habent, distantia inter eas tanto minor est longinquitate oppositionis, quanta est ambarum latitudinum summa. — Quadratura quae omnibus stellis in ecliptica contingit, semper eadem est, nec a 90° unquam differt, sive magna sive parva est latitudo; idque in globo super cuius polos circuli incidunt manifeste cognoscitur. In aspectu sextili, stella, si latitudinem habet, suos radios super eclipticam minus quam 60° a gradu quem ipsa occupat proiicit; in trino aspectu autem longius quam 120° eadem quantitate quae in sextili deest (***c***). p. 197.

Si usque ad quem eclipticae gradum stella, latitudine praedita, e sextili vel trino aspectu radios suos proiiciat scire vis, in tabulis sinuum inveni cosinum latitudinis, nam hic semper est chorda integra secundi lateris, quod tantum in capite de diagonalibus quadrilaterorum [cap. XXVI] et in hoc capite ipso, in quo sumus, memoravimus. Hanc secundi lateris chordam serva. Inveni postea chordam latitudinis, quae est sinus duplicatus dimidiae latitudinis; chordam servatam secundi lateris in 60 multiplica; producto adde quadratum chordae latitudinis, et radicem huius summae extrahe. Quadratum quantitatis qua radix ista 60 superat, divide per chordam secundi lateris; quod provenit de 60 deme; restat chorda aequata. Quadratum quantitatis qua illa radix 60 superat denuo sumens, in chordam secundi lateris multiplica; productum per chordam aequatam divide; habebis argumentum correctionis. Postea quadratum chordae latitudinis deme de 3600, idest de quadrato chordae aspectus sextilis; radicem residui inveni et ab ea deme argumentum correctionis; remanebit secundum latus aequatum. Quadratum chordae latitudinis iterum de 3600 deme; residuum divide per secundum latus aequatum; exibit chorda quaesita, quam in arcum converte, ut chordae integrae arcuantur, scilicet dimidiam eius partem inter sinus quaerendo, et arcum ei respondentem duplicando. Arcus est quantitas aspectus sextilis stellae, a qualibet Caeli parte eius latitudo sit; arcum illum de 180° deme, et habebis quantitatem trini. Quam harum quantitatum vis de gradu [longitudinis] stellae deme eidemque adde; si Deus vult, differentia est primus locus, summa alter locus sextilis aut trini in ecliptica (***d***).

CAPUT LV. p. 198.

De ascensionibus signorum in quadrantibus sphaerae qui paxillis intercipiuntur.

Dicit [auctor]: Quoniam id quod [nunc] res expositas de quantitate radiorum super eclipticam [proiectorum] sequi oportet est cognitio ascensionum signorum in spatiis inter paxillos

— cum [hucusque] tantum cognoscantur eorum ascensiones in sphaera recta (1), quae sunt eorum ascensiones in paxillo medii Caeli et in paxillo Terrae (2); [itemque cognoscantur ascensiones] (3) in climatibus, quae sunt signorum ascensiones occasusque in duobus horizontibus circuli horizontalis omnis urbis, qui sunt paxillus ascendentis et paxillus occidentis, et rerum (4) quae descripsimus quantitates variant, — id quod [nunc] ex ascensionum genere restat est cognoscere ascensiones signorum in spatiis inter hos paxillos interiectos in [singulis] regionibus sphaerae caelestis, ut scias quanto tempore aequinoctiali fiat ortus cuiusvis signi quolibet sphaerae loco, et ex eo cognoscas quantitatem temporum aequinoctialium, qui sunt inter gradum eclipticae anteriorem et gradum sequentem, per tempora transitus gradus anterioris eo loco (***a***).

Rei exemplum praebebimus: totum Arietis signum in paxillo medii Caeli cum 27° 53′ (5) temporum aequinoctialium ascendit, et eadem cum quantitate transit per paxillum Terrae; in quarto climate cum 19° 12′ temporum aequinoctialium ascendit, et cum quantitate ortus Librae, scilicet cum 36° 34′ occidit. Inter unumquemque horum paxillorum et paxillum sequentem 6 horae temporales, scilicet horae unius ex quartis partibus diei et noctis habentur; quae, si in duabus quartis partibus super Terram sunt, diurnae esse debent, at si in reliquis quartis sub Terra, nocturnae. Declinante Ariete ab aliquo horum paxillorum, quantitates eius ascensionum variant, nam crescunt aut decrescunt ad numerum horarum temporalium quibus initium Arietis a paxillo dato distat. Ponamus primo initium Arietis a medio Caelo in orientem versus duabus horis temporalibus abesse; tunc ascensiones Arietis erunt minores quam ascensiones in medio Caeli quantitate 2° 54′ (6), quae sunt tertia pars differentiae inter ascensiones Arietis in medio Caelo et ascensiones eius in climate in horizonte orientali, sicut duae horae, quibus a medio Caelo distat, sunt tertia pars sex horarum inter medium Caelum et ascendens intercedentium. — Si Arietis initium a medio Caelo in eandem partem versus tribus horis
p. 199 temporalibus distaret, eius ortus tunc minor ortu in sphaera recta esset quantitate 4° 20′, quae sunt dimidia longinquitas ascensionis rectae ab ascensione in horizonte climatis. — Cum autem ad ascendens pervenerit, ascensio Arietis tunc minor quam ascensio recta erit 8° 41′ (7), quae est differentia tota inter ea.

Ponamus quoque initium Arietis a medio Caelo in occidentem versus duabus horis temporalibus distare; cum occasus eius in hemisphaerio occidentali sint ut ascensiones Librae, occasus eius tunc superabunt ascensiones rectas tertia parte huius differentiae, scilicet 2° 54′ (8). Si in eandem partem versus initium Arietis tribus horis distat, eius transitus illac est dimidia parte totius differentiae, 4° 20′ scilicet, maior quam transitus per sphaeram rectam. Si demum ad horizontem occidentalem pervenit, eius occasus superat eius ortum in sphaera recta differentia tota, idest 8° 41′ (9). — Similiter si a paxillo Terrae in ascendens versus distat, res se habet ut inter medium Caelum et ascendens; si autem a paxillo Terrae in occidentem versus abest, ut inter medium Caelum et occasum res evenit.

Si igitur ascensiones cuiuslibet gradus quacumque sphaerae regione scire vis, ante omnia distantiam gradus vel sideris dati ab aliquo paxillorum deprehende ut nunc dicam: stella lati-

(1) De quibus in V capite disseritur.

(2) Signa enim per circulum meridianum cuiusque Terrae loci transeunt cum eadem circuli aequinoctialis quantitate quae est eorum ascensio recta; v. pag. 13, l. 36-37, et pag. 27, l. 9-10.

(3) In textu Arabico, qui haud parum est obscurus, p. 198, l. 5 pro في الاقاليم codicis legatur وفي الاقاليم. Platonis versio nullum sensum praebet. — De ascensionibus obliquis iam disseruit auctor in XIII capite, pag. 27-29.

(4) I. e. ascensionum obliquarum.

(5) Plato 27° 23′.

(6) Plato 2° 24′.

(7) Plato 8° 11′.

(8) Plato 2° 24′.

(9) Plato 8° 11′.

tudine carens se ut gradus eclipticae quem occupat gerit; qua re tempora horarum diurnarum et nocturnarum illius gradus cognosce. Sed si stella latitudinem habet, gradum cum ea culminantem, et tempora horaria gradus super Terram et sub Terra deprehende; sextam partem dimidiae morae super Terram sumendo, ut horas super Terram habeas, eundemque sextantem de 30 demendo, ut exeant horae sub Terra (1) [i. e. nocturnae], sicut in anteriore parte libri (2) iam exposuimus. Pro gradu [longitudinis] quem stella occupat, utere gradu cum stella culminanti, [si stella latitudinem habet;] si vero latitudine caret, [adhibe gradum longitudinis stellae,] et similiter pro temporibus horariis gradus cum ea culminantis (3) tempora horaria stellae delige. Si gradus [longitudinis] adhibendus consistit super Terram, sume eius distantiam a medio Caelo, in ascensionibus rectis; si autem sub Terra est, accipe eius distantiam a paxillo Terrae, per ascensiones rectas quoque; idest ascensiones gradus medii Caeli de ascensionibus gradus quo uteris deme, si hic ab oriente medii Caeli consistit; aut ab p. 200.
ascensionibus gradus medii Caeli detrahe ascensiones gradus adhibendi, si hic ab occidente reperitur; et similiter cum gradu paxilli Terrae operare. Tempora distantiae provenientia divide per tempora horaria diei, si gradus adhibitus super Terram est, aut per tempora horaria noctis, si gradus tuus est sub Terra; exibit stellae vel gradus distantia a paxillo medii Caeli vel a paxillo Terrae.

Utrum gradus vel stella super Terram an sub ea reperiantur, ut nunc dicam cognoscitur: si gradus quo uti debes est inter ascendens et gradum occidentem ad successionem signorum, gradus ille sub Terra consistit; si autem inter gradum occidentem et ascendens, ad successionem signorum, reperitur, super Terram est. Id aliter quoque deprehenditur: si dimidia stellae mora super Terram est maior temporibus inter gradum medii Caeli et gradum cum stella in sphaera recta culminantem intercedentibus, stella super Terram consistit; si minor, sub Terra.

Horis temporalibus cognitis, quibus stella vel gradus a medio Caelo vel a paxillo Terrae distat, si vis eius distantiam ab ascendente vel ab occidente cognoscere, horas illas de 6 deme; residuum est longinquitas a paxillo ascendentis aut occidentis. Qua re si ascensiones cuiuslibet gradus in loco sphaerae quem tenet scire cupis, ob res expositas tempora aequatoris inter gradum eclipticae anteriorem et gradum sequentem intercedentia manifeste possunt deprehendi eodem modo quo ascensiones obliquae et rectae inter duos gradus cognoscuntur. Idest quantum aequatoris tempus necessarium sit ut gradus sequens eclipticae perveniat ad locum quem gradus anterior occupabat, deprehende; si gradus anterior datus inter medium Caelum et paxillum Terrae ad orientem versus consistit, in hemisphaerio orientali est; si vero inter medium Caelum et paxillum Terrae ad occasum, in hemisphaerio occidentali suum locum tenet. Cum eum in hemisphaerio orientali scias, horas temporales quibus distat a medio Caelo, vel p. 201.
a paxillo Terrae, vel ab ascendente, prout mavis, cognosce; postea, si etiam gradus sequens hemisphaerium orientale tenet, quaere ascensiones rectas et ascensiones obliquas inter duos gradus illos. Si duo numeri aequales proveniunt, ipsi sunt tempora aequatoris inter utrosque gradus intercedentia; si diversi, minorem de maiore deme, et sextam partem residui, quae est pars ex ea differentia proportionalis ad unam horam, multiplica in horas distantiae gradus praecedentis a paxillo antea constituto. Si horis distantiae a medio Caelo vel paxillo Terrae usus es, productum adde temporibus ascensionum rectarum inter utrosque gradus repertis, cum haec tempora minora sint temporibus ascensionum obliquarum; sed ab iis deme, cum maiora sint. Si autem horas distantiae ab ascendente delegisti, productum adde temporibus

(1) Cod.: « super Terram et sub Terra ».
(2) Cap. XIX, pag. 32.
(3) Cod.: « gradus in quo ipsa est ». Totum locum in cod. corruptum restitui Platone duce.

ascensionum obliquarum, si haec minora sunt, aut ab iis deme si maiora. Habebis longinquitatem alterius gradus ab altero, per ascensiones loci gradus anterioris quem stella occupat in hemisphaerio orientali.

Si autem gradus anterior datus reperitur cum gradu sequenti in hemisphaerio occidentali, sume tempora ascensionum rectarum inter utrosque posita, nec non tempora ascensionum illius climatis inter duos gradus oppositos intercedentia, quae sunt tempora occasuum climatis quibus duo gradus dati inter se differunt. Sextam partem differentiae inter utrosque numeros inventos multiplica in horas distantiae gradus a paxillo Terrae, vel occidentis, vel medii Caeli, prout mavis; productum adde temporibus ascensionum aut occasuum e paxillo delecto provenientibus, si haec minora sunt, sed de temporibus deme si haec maiora exstant, ut supra docuimus. Idest, si paxillum occidentis delegisti, productum adde occasibus inter utrosque gradus in climate intercedentibus, si haec sunt ascensionibus rectis minora; at de iis deme, si maiora; — cum autem paxillo Terrae vel medii Caeli usus sis, productum adde temporibus ascensionum rectarum, si haec minora sunt, aut ab iis deme, si maiora. Habebis distantiam inter utrosque gradus expressa occasibus loci sphaerae quem gradus anterior tenebat.

Si duo gradus illi in duobus diversis hemisphaeriis sunt, ut docui cognosce distantiam
p. 202. gradus anterioris a medio Caelo, si est in hemisphaerio occidentali, aut a paxillo Terrae, si in orientali hemisphaerio consistit; ei quod inveneris adde ascensiones rectas inter gradum sequentem et medium Caelum aut paxillum Terrae; summa est longinquitas quaesita inter duos gradus illos.

Haec aliter quoque scire potes. Ut iam docui, horas quibus gradus anterior a paxillo distat cognosce; postea, si gradus anterior cum sequenti inter medium Caelum et ascendens sit, aut anterior illic, sequens autem inter ascendens et paxillum Terrae consistat, idest si ambo in hemisphaerio orientali sint, tempora horaria diurna gradus sequentis, quae sunt tempora horaria ipsius gradus, multiplica in horas distantiae gradus anterioris a medio Caelo; et productum deme de temporibus ascensionum rectarum inter medium Caelum et gradum sequentem.

Si ambo gradus in hemisphaerio occidentali sunt, quod a paxillo Terrae ad medium Caelum in occasum versus protenditur, horas distantiae gradus anterioris a paxillo Terrae multiplica [in tempora horaria nocturna gradus sequentis]; et productum deme de temporibus ascensionum rectarum inter paxillum Terrae et gradum sequentem.

Si gradus in duobus diversis hemisphaeriis sunt, cum anterior inter ascendens et paxillum Terrae reperiatur, sequens vero inter paxillum Terrae et occidentis, tempora horaria nocturna gradus sequentis, quae per eius nadir cognoscuntur, multiplica in horas distantiae gradus anterioris a paxillo ascendentis; et productum de temporibus ascensionum climatis inter ascendens et gradum sequentem deme.

Cum demum, exstantibus gradibus in duobus diversis hemisphaeriis, anterior inter occidentem et medium Caelum, sequens inter medium Caelum et ascendens sit, tempora horaria diurna gradus sequentis multiplica in horas quibus gradus anterior a paxillo occidentis distat; productum de temporibus ascensionum obliquarum inter nadir gradus occidentis et nadir gradus sequentis deme. Remanet distantia alterius gradus dati ab altero, expressa temporibus ascensionum aut occasuum primi gradus. — Similiter, inversa via, ab ascensionibus loci gradus sequentis cognosci potest abhinc quantum aequatoris tempus gradus anterior a loco gradus sequentis in ecliptica discesserit.

p. 203. Has quantitates praesertim cognoscere oportet in nativitatibus, ut significatores dirigantur ad sua loca; et hoc est quod Ptolemaeus in Tetrabiblo memorat, quo libro res futuras per cognitionem stellarum vaticinari docet. Hoc modo hilegia, ad vitas posita, diriguntur (***b***).

CAPUT LVI.

De conficiendo sive strato sive erecto instrumento, *ar-rukhāmah* “ marmore „ appellato, quo horae temporales diei quolibet loco cognoscuntur.

Dicit [auctor]: Si horas temporales diei ab ortu ad occasum Solis e superficie umbrae solaris in instrumento [ad terram] strato cognoscere vis, tabulam marmoream aut cupream, aequalis et laevigatae superficiei, cuiuslibet magnitudinis sume; optima proportio habetur cum latitudo sit $^{2}/_{3}$ longitudinis. In linea dimidiae longitudinis, ad $^{2}/_{3}$ latitudinis, punctum nota, et circa id quavis semidiametro circulum describe; circulum autem duabus lineis rectis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus in quatuor partes aequales divide; et in singulis quadrantibus 90 gradus signa cum intervallo unius gradus vel amplius, prout magnitudo vel angustia circuli concedit. Postea umbram initii Cancri et initii Capricorni ad unam, duas, tres, quatuor, quinque et sex horas temporarias, nec non directionem umbrae cuiusque harum horarum in circulo horizontis cognosce, iis modis quos in anteriore parte libri, in capite de cognitione azimuth umbrae et altitudinis ad singulos gradus eclipticae quocumque loco [cap. XI], tibi ostendimus. Idest altitudines omnium horarum cognosce, et ex iis umbras atque azimuth modo memorato deprehende (1); postea regulam rectam sume, cuius superficies in partes aequales divisa sit ita ut partes superent aut saltem aequent numerum umbrae initii Capricorni. Punctum a quo divisio regulae incipit in centro circuli pone, et latus regulae in directione umbrae unius horae Capricorni, versus ampliorem marmoris partem; gradus azimuth in circumferentia a puncto orientis incipiens numera, et gradus regulae a centro iuxta longitudinem p. 204
umbrae unius horae; quo pervenies, ibi punctum nota, quod erit signum umbrae primae horae. Similiter signa umbrarum et azimuth ad reliquas quinque horas pone; et umbrae locum in marmore nota in linea septentrionum et austri ad partem ampliorem tabulae versus, scilicet in linea meridiana. Quo facto, regulam ad alterum quadrantem prope lineam meridianam verte; in eo ut nuper fecisti operare, et hoc modo umbras quinque horarum initii Capricorni signaveris ab utraque parte lineae meridianae, nempe ad ortum et occasum versus, in portione ampliore tabulae.

Eodem modo directiones horarum Cancri, in angustiore parte tabulae, ab utroque lineae meridianae latere signa, ita ut finis sextae horae in lineam meridianam incidat. Manifeste directio erit in parte angustiore tabulae, respectu lineae ortus et occasus, cum fuerit borealis; at in parte ampliore, cum fuerit australis. Puncta horarum Cancri cum punctis respondentibus horarum Capricorni coniunge lineis rectis, scilicet primam horam Cancri cum prima Capricorni, secundam cum secunda etc. Item puncta horarum Cancri cum alteris Cancri, et puncta horarum Capricorni cum aliis Capricorni coniunge lineis in tabula signatis, quae, ab utraque parte, a puncto primae horae ad horam sextam, in linea meridiana signatam, perveniant, et definiant locum marmoris quam umbra nunquam praetergreditur.

(1) Longitudines et azimuth harum umbrarum ad latitudinem urbis ar-Raqqah iam supputata, exhibentur in tabula fol. 240,r. — In fine capitis Plato habet: « Tabulam etiam ad zenith [i. e. azimuth] « horarum Capricorni et Cancri, et ad earum umbras in latitudine triginta sex graduum facimus »; sequuntur duae tabellae ad latitudinem 36° et ad latitudinem 38°, quae ab aliquo Platonis lectore supputata esse videntur, et cum tabula al-Battānī minime conveniunt.

In centro circuli stilum cupreum vel ferreum, rotundum, tornatum et acuminatum fige; quod eius super tabulae superficiem prominet, complectatur duodecim e partibus regulae qua dimensiones umbrarum sumpsisti. Hunc stilum versus omnes circuli partes diligentissime circino metire, ut eum scias veraciter in centro ad perpendiculum esse; foramen usque ad alteram tabulae superficiem protende, ut extremus stilus in foramen penetrans firmiter sit infixus, nec moveri aut declinare possit. Ampliorem partem tabulae ad septentriones, angustiorem ad
p. 205. austrum versus pone; ita, in linea meridiana, punctum boreale in loco ampliore, punctum australe in angustiore erit, et loca ortus atque occasus incident in lineam quae lineam meridianam ad angulos rectos secat. Ab occasu incipiens, in ampliore parte tabulae, numeros horarum sub punctis horarum Capricorni usque ad finem undecimae horae scribe; nam e sciotherico horae tantum diei ab 1 ad 11 deprehendi possunt, ob nimiam umbrae extensionem in duabus diei extremitatibus, quae instrumento capi nequit et sciothericum maius requirit. Si vis dimidias quoque horarum partes, et tertias et amplius, signa azimuth et umbram cuiusvis partis horarum; id enim difficile non est.

Sciotherico perfecto, locum qui post primam diei horam usque ad finem undecimae in horizonte pateat, delige; ibi circulum describe, cuius lineam meridianam, ut in anteriore parte libri docuimus [cap. XII], inveni. Lineam meridianam sciotherici super lineam meridianam circuli diligentissime pone, ut ab ea nullo modo declinet; directio australis partis angustioris sciotherici austrum prospiciat, atque directio borealis in parte ampliore versus septentriones sit. Superficiem superiorem tabulae parallelam ad planitiem horizontis perpendiculo constitue, ita ut nusquam declinet; hoc modo, a casu extremae umbrae stili in lineas horarum poteris horas temporales diei cognoscere quolibet loco, cuius latitudo sit aequalis latitudini ad quam sciothericum confecisti.

Alio quoque modo sciothericum collocari potest. Altitudinem cuius azimuth declinatione caret (1), ut in anteriore parte libri [cap. XII] docui, cognosce; postea altitudinem observa eo usque quo aequalis altitudini illi fiat; sciothericum tunc verte ita ut umbra stili in lineam ortus et occasus incidat; quod cum fuerit, sciothericum, cuius superficies parallela ad horizontem sit, optime suo loco aptatum erit. — Aut, si mavis, calculo altitudinem unius horae, vel duarum, vel trium supputa; postea umbram observa eo usque quo altitudinem illam attigerit; sciothericum tunc verte usque quo umbra stili incidat in lineam horae cuius altitudinem cognoveras. — Fieri etiam potest ut azimuth illius altitudinis datae iam cognoscas; altitudinem igitur observa, et quando aequaverit altitudinem cuius azimuth cognoveras, sciothericum
p. 206. ita verte ut umbra stili in directionem illius altitudinis in circulo descripto incidat. Si umbra circumferentiam non attingit, basi stili tenuissimum filum liga, ipsumque tende ad directionis locum tempore observationis; sciothericum postea verte usque quo centrum umbrae stili in filum incidat; sciothericum tunc bene collocatum erit, et linea horae sextae, si Deus vult, ex adverso lineae meridianae remanebit.

Si directionem urbis Mekkah, idest azimuth qiblae (2) ad orandum, ita cognoscere vis ut e centro circuli lineam ducas quae in urbe tua directionem qiblae indicet, latitudinem tui loci et latitudinem Mekkah deprehende, atque utrum Mekkah borealis an australis sit respectu tui loci vide. Postea longitudines amborum locorum cognosce; minorem de maiore deme ut

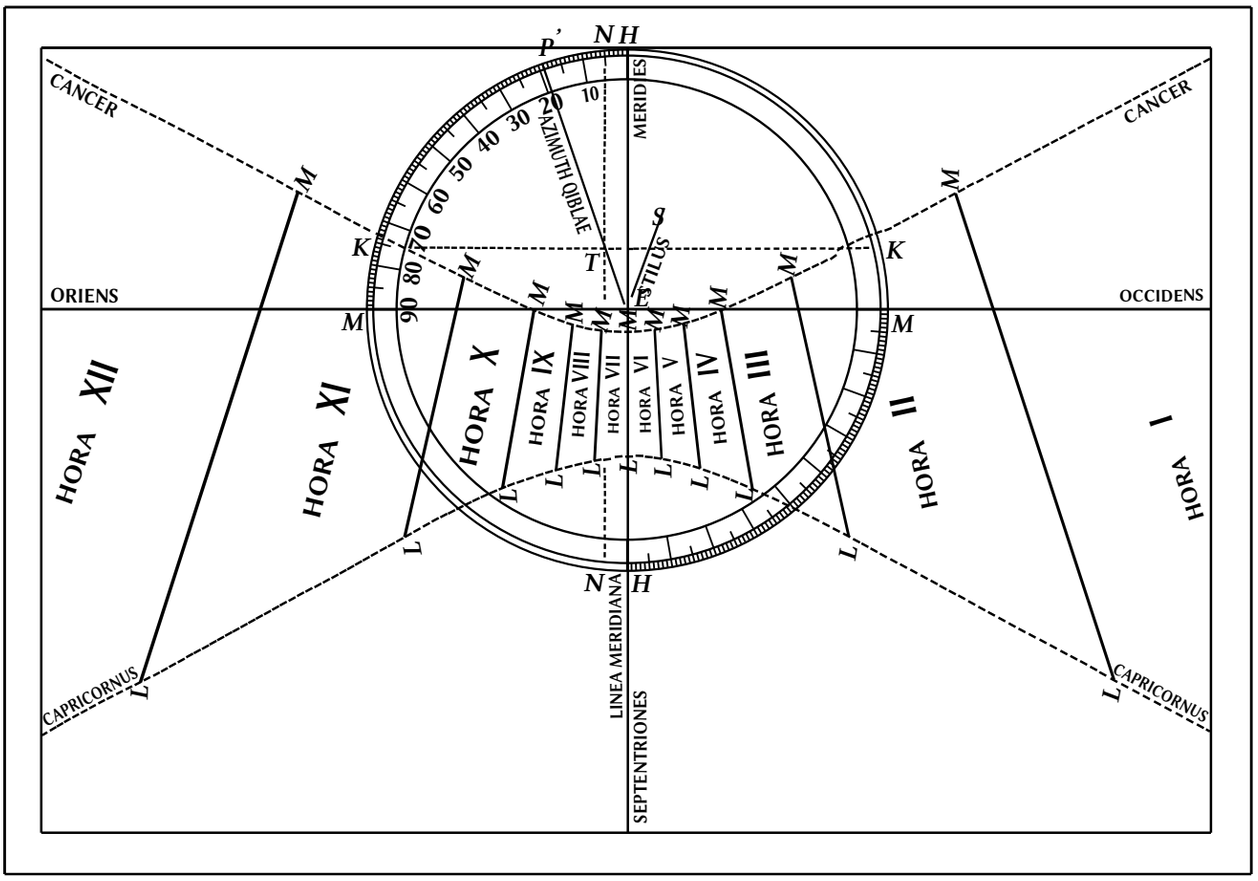
(1) Est altitudo in primo circulo verticali, per lineam E-W transeunti; eius azimuth tunc 0° est, nam a loco a quo omnia azimuth numerantur non declinat. — Delambre, p. 57, perperam explicat « c'est-à-dire sans doute l'ombre méridienne ».

(2) *Qiblah* est « tractus horizontis prae oculis « stans », inde « locus horizontis in cuius directione « est templum Mekkanum »; nam in hunc locum versus Muslimi orantes vultus convertere debent (*Qoran.* II, 139-145).

quanto differant et utrum ab ortu an occasu tui loci sit Mekkah scias; nam si longitudo Mekkah est maior longitudine tui loci in tabulis descripta, Mekkah orientalis esse debet, si minor, occidentalis. His cognitis, a linea orientis incipiens in partem versus latitudinis Mekkah, et similiter a linea occidentis ad eandem partem in circumferentia progrediens, latus regulae pone super numerum qui differentiam duarum latitudinum exprimit, et a puncto occidentali ad orientale, quae ita reperisti, lineam rectam duc. Quo facto, differentiam longitudinum numera in circumferentia a linea meridiana in boream et in austrum versus, ab ea parte a qua est longitudo Mekkah respectu tui loci; duo puncta ita reperta linea recta coniunge. Locus intersectionis duarum linearum est locus directionis Mekkah respectu urbis tuae; a centro igitur circuli ad locum intersectionis lineam rectam duc et usque ad circumferentiam protrahe; haec linea definiet azimuth qiblae ea in urbe.

Si azimuth qiblae calculo scire vis, sinum quadratum differentiae longitudinum adde sinui quadrato differentiae latitudinum; radix summae est hypotenusa trianguli rectanguli, scilicet distantia centri circuli a loco intersectionis linearum longitudinis et latitudinis in circumferentia. Sinum differentiae latitudinum in semidiametrum multiplica; productum per hypotenusam illam divide; quod exibit in arcum converte, et arcus erit azimuth Mekkah. Hanc quantitatem in circumferentia numera, a loco ortus aut occasus, iuxta locum longitudinis Mekkah respectu tuae urbis, in partem latitudinis Mekkah procedens; punctum circumferentiae quo perveneris, cum centro circuli coniunge; haec linea igitur definiet azimuth Mekkah ea in urbe (***a***). p. 207.

B **Haec est sciotherici imago (*b*).** A



C Ad similitudinem divisionis horum duorum quadrantum duos quadrantes reliquos, Deo volente, divides. D

Dicit [auctor]: Amplam tabulam marmoream, quadrilateram et oblongam ABCD sume; ad $^{2}/_{3}$ eius latitudinis, et in longitudinis medio loco pone centrum E, circa quod circulum describe; postea circulum duabus lineis, se ad angulos rectos in centro mutuo secantibus, et usque ad latera tabulae productis, in quatuor quadrantes divide. Linea longior, ad longitudi-
p. 208. nem tabulae ducta, erit linea ortus et occasus; brevior, ad latitudinem tabulae descripta, lineam meridianam indicabit. Prope extremas lineas cardines horizontis nota. In circumferentia a punctis ortus et occasus lineae longioris incipe azimuthorum supputationem; azimuth australia ad boream versus numera, borealia in austrum versus, postquam singulos quadrantes in 90 gradus dividisti nigro vel rubro atramento, ut divisionis vestigia deleri possint. Et circulum similiter. Sed ambas circuli diametros, quae sunt duae lineae memoratae, marmori incide, ut earum vestigia remaneant. Supra omnes directiones horarum Cancri litteram M scribe, supra directiones horarum Capricorni litteram L; numeros horarum locis in quae umbrae incidunt nota, ab occasu incipiens; demum in longitudine et latitudine tabulae duc lineas inter puncta horarum et umbrarum. Urbem Mekkah in tractu orientali et australi pone; arcum latitudinis inter utrasque urbes contentum MK appella; eandem quantitatem in tractu occidentali sume, et per utrumque punctum K (1) lineam parallelam ad lineam ortus et occasus describe. [Deinde sume arcum longitudinis qui inter duas urbes intercedit, eumque a binis punctis meridiei ad orientem versus signa, et NH appella; per duo puncta N duc lineam lineae meridianae parallelam;] (2) locum intersectionis duarum linearum T [appella]. Linea ETP est directio Mekkah. Sit autem ES longitudo stili, quem pones erectum in centro E. Haec explicanda erant. — Tabulas etiam confecimus, in quibus directiones, umbras et altitudines horarum Capricorni et Cancri ad latitudinem 36° 0′ describuntur (3).

Sciothericum erectum, cuius erecta superficies meridiem prospicit, eodem modo quoad directiones construitur; nam umbrae tantum variant, ut in capite de cognitione umbrae erectae (4) diximus. Sciotherico igitur ad quantitates umbrae stantis confecto, et eius superficie erecta in linea ortus et occasus posita, necessarie superficies tabulae meridiem prospiciet, se ab ortu ad occasum protendens; pars amplior versus terram, angustior versus caelum erit. Notum est in hoc sciotherico umbram omnium longissimam in initio Cancri haberi, brevissimam in initio Capricorni. Stilus complectatur 12 e partibus regulae qua umbram metitus es; ita poteris e loco incidentiae extremitatis umbrae super lineas horarum cognoscere horas temporales transactas diei. — Plurimis modis variisque instrumentis horae deprehenduntur; sed haec duo instrumenta, si Deus vult, omnium quibus usus sum certissima et commodissima sunt.

p. 209.

CAPUT LVII.

Libri conclusio: de constructione globi caelestis, quadrantis muralis et triquetri, quae ad perficiendas observationes inserviunt (5).

Dicit [auctor]: Causae rerum, et fundamenta calculi geometricis rationibus probata, quae in libro nostro memoravimus et descripsimus, semper manent immutata, nec eorum status unquam in dubium vocari potest; sed in iis rebus metiendis et observandis possibile est aliquid

(1) Cod. K, M.

(2) Pro his verbis quae uncis inclusi, codex et Plato tantum habent: « super arcum qui inter eas « est NH signa, et super .... ».

(3) Fol. 240,r. — Cfr. pag. 135, adn. 1.

(4) Cap. X, p. 22-23.

(5) Platonis versio, ut typis impressa et in codice Parisiensi 7266 exstat, omnia omittit quae de-

inveniri, quod maius aut minus vero sit. Si haec quantitas, sensibili modo veram excedens vel ab ea decrescens, dividatur per longum temporis spatium, error fiet minor; at per tempus breve, error, licet parvus sit, crescet (1). Si error e divisione et collocatione instrumenti oritur, eodem instrumento eodem modo posito rursus observans, iterum eundem errorem invenies; si autem e divisione tantum provenit, collocatio instrumenti mutata potest optima esse, at divisionis error ut antea manere, qua re, altero instrumento adhibito, differentia appareat.

Fit quoque interdum ut progressu temporis instrumentum in amplitudine, iuncturis, curvaturis et similibus aliquid variationis accipiat; error tunc maior vel minor erit, prout maiores vel minores fuerint perturbationes illae (2). Post hoc, si quis optima et indubia dimensione [caelestia] metiatur, in intervallo inter utrasque observationes nonnisi primum errorem faciet, si ut antea operatus erit. Res igitur quae hac via deprehenduntur sunt verae, cum earum dimensio fiat duobus optimis et bene aptatis instrumentis, aut uno optimo instrumento quod a pristino statu nequaquam mutatum sit. Licet infirma hominum natura veritatem rerum ita non attingat ut virtualiter potest, error tamen parvus ac insensibilis fit si diligentia et circumspectio praesertim in longis temporis spatiis adhibeantur; opem auxiliumque ferunt bona indoles, sedulus animus, acuti oculi, attenta mens, maxima constantia in rebus, etsi haec omnia attingere difficile est. Id contra impediunt parva patientia, cupido gloriae, amor gratiarum regum; tunc enim homo ea vult statim consequi quae brevi tempore cognoscere impossibile est, aut ea quae, ob earum naturam ipsam, nulli homini addiscere unquam datum erit. p. 210.

Quoniam ad hunc nostri libri locum pervenimus, explicabimus, Deo volente, instrumentum ad similitudinem sphaerae celestis confectum, et *bayḍah* « ovum » appellatum, nec non duo alia instrumenta ad observationes faciendas.

Constructio instrumenti ad similitudinem sphaerae caelestis, in quo stellae aetheris signantur; ipsum bayḍah « ovum » appellatur. — Dicit [auctor]: Globum cupreum bene rotundum, expolitae superficiei, tornatum et cuiusvis magnitudinis sume; in eo duos polos, per diametrum oppositos, incide, inter quos superficiem globi in duo hemisphaeria divide, et lineam quae hemisphaeria separat in quatuor partes; singulos quadrantes puncto nota. Punctorum quodvis centrum pone, ut circulum primo aequalem describas, qui per primos polos globi transeat et primum circulum in duas dimidias partes dividat; unum e quadrantibus primi circuli in 90 gradus divide, et ex eo quantitatem obliquitatis eclipticae, idest 23° 35′, sume. Deinde hos gradus e gradibus quadrantis circino accipe; et alteram extremitatem in alterutro polo ponens, alteram extremitatem verte ad secundum circulum, cuius polus est quoddam punctorum; loco intersectionis punctum signa. Idem fac in altero polo, sed in partem contrariam procedens, ut duorum punctorum alterum alteri de diametro opponatur. Horum quodvis sume tanquam polum, circa quem, per medium inter haec puncta locum, circulum describe; provenient duae circumferentiae, se in duobus oppositis punctis mutuo secantes, quarum altera aequatorem, altera eclipticam effinget. Manifeste polus eclipticae sub aequatoris polo in septentriones versus consistit; circulus qui per polos [omnes] transit erit circulus Cancri et Capricorni; punctum eclipticae supra aequatorem erit initium Cancri, sub aequatore initium Capricorni; denique duorum punctorum, in quibus ecliptica

scriptionem quadrantis (p. 142) praecedunt; titulus capitis est: « Cap. LVII et ultimum huius libri, De « compositione duorum instrumentorum, videlicet « quadrati, et alhidadae sive regularum etc. pro ob- « servationibus etc. utilium ». Sed Platonis codex Mediolanensis, ubi hoc caput alia eademque pessima ac vix legibili manu exaratum est, considerationes generales et descriptionem globi caelestis praebet, sed multis, ut videtur, lacunis; capitis titulus est « In perfectione libri ».

(1) Cfr. *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 159).

(2) Cfr. *Almag.* l. l. (ed. Halma, t. I, p. 155).

et aequator mutuo se secant, alterum initium Arietis, alterum initium Librae. Signa zodiaci ad eorum successionis ordinem nota, singuli quadranti terna signa eiusdem magnitudinis tribuens; singula signa senas areolas, singulae areolae quinos gradus complectantur, qua re signum in 30 gradus divisum appareat, quorum numeri litteris alphabeti (1) in areolis signentur. Postea comple divisionem circuli aequinoctialis in 360 gradus, in 72 areolas distributos; in quaque areola summam graduum scribe usque ad finem 360, a puncto initii Arietis numerationem incipiens, ut haec apud idem punctum desinat, quod est finis duodecim signorum.

p. 211.

Loca stellarum fixarum, ad constellationes pertinentium, omnia vel partim, ut mavis, describe eo modo quem nunc docebo. Quantitatem latitudinis stellae circino sume ex aequatore; extremitatum alteram in gradu [eclipticae] quem stella occupat pone, alteram versus partem latitudinis, et lineam levem describe, cuius vestigia in globo non imprimantur. Postea extremitates alterius circini aperi ita ut quadrantem circumferentiae globi complectantur; alteram in quadratura scilicet 90° gradibus a gradu [longitudinis] stellae in ecliptica ponens, cum altera necessarie in gradum [longitudinis] stellae incides; hanc extremitatem versus lineam iam ob latitudinem descriptam circina; locus intersectionis linearum erit centrum stellae, quam ibi nota. Similiter omnes stellas quas cupis in longitudine et latitudine indica. Ad singula signa circulum per polos eclipticae transeuntem describe, si vis, ut magis perspicua appareat divisio signorum; habebis ita duodecim circulos in superficie globi, qui per polos eclipticae transibunt et signa ab aliis separabunt.

Postea duas armillas aequales, cupreas sume, quae habeant superficies ad angulos rectos, incurvationem et latera optime confecta, crassitudinem pollicis, latitudinem necessariam ne abrumpantur; earum amplitudo diametrum globi aequet, ut globus in iis ad unguem volvatur. Postea duas alias armillas sume, quarum altera crassitudinem ut $^1/_3$ priorum, altera vero ut $^2/_3$ habeat; ut, si minor intra maiorem ponatur, una armilla appareant. Itaque partem internam minoris circino fac ut internam armillarum priorum, externam ut oportet; maioris autem partem internam ut externam minoris, et externam ut externam duarum priorum.

Quintam armillam etiam sume, cuius pars interna aequet externam duarum priorum, externa autem ut oportet sit; intra eam igitur duae priores armillae ad unguem volvantur, absque vacillatione aut perturbatione. Earum superficies autem aequales sint. Una duarum armillarum priorum horizontem effingat; eam, reliquasque armillas, divide in quatuor partes aequales, et singulos quadrantes in 18 areolas quinos gradus complectentes, ita ut in quadrantem 90 gradus incidant. In areolis numerum graduum litteris alphabeti scribe, numerationem ab uno quadrantum incipiens et in utrumque latus versus usque ad finem 90 perficiens; similiter in quadrante opposito fac, ut nonagesimos gradus, qui quater in armilla scribi deberent, in duo loca tantum armillae incidere facias apud extremitatem cuiusque quadrantis. In altero locorum ubi 90° habentur, punctum boreale nota; in altero opposito, punctum australe.

p. 212.

In quovis quadrante armillae minoris punctum statue polum borealem esse, et eius oppositum polum australem; his duobus locis armillam in medio eius latitudinis et crassitudinis perfora, similiterque perfora ambos aequatoris polos in globo. Tunc in ea minore armilla globum fige, illis duobus locis ponens duos clavos limatos ad externam armillae superficiem, ut globus circa polos aequatoris volvatur. — Alteram armillam, qua minor continetur, in 360 gradus in 72 areolas distributos divide, atque, ut supra fecimus, litteris alphabeti numeros signa; ex iis quae in areolas incidunt magnae sint ut oram armillae tangant, quae vero in circulum horizontis cadunt sint $^2/_3$ huius magnitudinis. Numerationem ut supra fac, qua re

(1) Quae apud Arabes etiam valorem numeralem habent.

nonagesimus gradus duobus locis oppositis, bis in singulo loco habeatur. A loco unde numerare incepisti versus partem inferiorem armillae procedens, duc incisionem quae in armillam ipsam dimidia crassitudine penetret, et lata sit ut armilla horizontis. Haec incisio sit in parte externa armillae; incisionem similem in loco opposito fac. Postea in latere interno armillae horizontis incisuram duc profundam ut est incisio alterius armillae atque armilla minor; eam ab utraque parte lineae boreae et austri protrahe, latitudine armillae quae prima incisa est. Supra globum postea armillarum alteram alteri apta; ita superficies circuli horizontis hemisphaerium superius globi terminabit, latitudo armillae versus hemisphaerium inferius erit, et ubicumque a superficie armillae horizontis ad caput fornicis (1) exstabunt 90 gradus.

Externae parti armillae horizontis, ab utroque latere lineae ortus occasusque, duas incisiones aequales et oppositas fac, quantitate dimidiae crassitudinis armillae; in parte interna alterius armillae adhuc restantis, aliam aequalem incisuram fac in duobus oppositis quadrantibus; armillam demum pone super armillam horizontis, postquam in externa superficie armillae medii Caeli, ab utroque latere lineae fornicis et paxilli Terrae — qui fornici opponitur — incisionem ut dimidiam crassitudinem superioris armillae fecisti, et in parte huius armillae interna, ab utroque latere duorum reliquorum quadrantum, incisuram ut illam atque ut crassitudinem armillae minoris in qua ambo poli sunt. His rebus perfectis, armilla perpendicularis ad armillam horizontis, per boream et austrum transiens, fiet armilla medii Caeli, et locus medius eius latitudinis erit linea medii Caeli; item altera armilla, quae secat omnem regionem ab ortu ad occasum, terminabit partem sphaerae inter septentriones et meridiem positam, et in medio loco eius latitudinis erit linea ortus et occasus. p. 213.

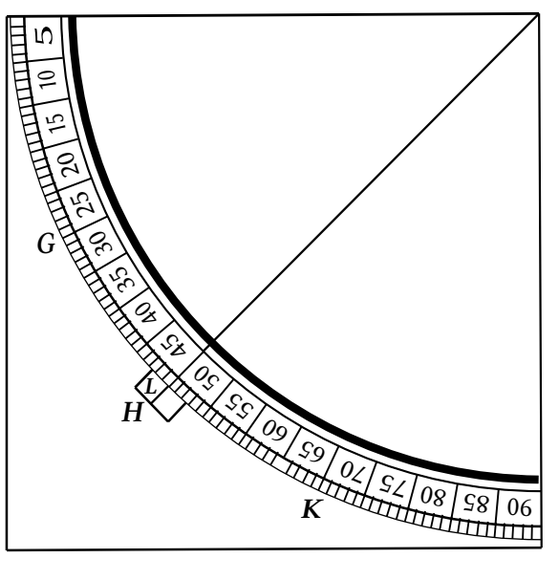
Quadrantes armillae maioris, intra quam reliquae armillae volvuntur, in 90 gradus in 18 areolas distributos divide; litteris alphabeti, ut supra fecimus, numerum graduum usque ad omnes 90° in areolis nota. In medio loco latitudinis foramen fac, quod a duobus lateribus lineae quadrantis unde divisio incepta est progrediatur; super id, in sectione superiore armillae, ab utroque lineae latere incisuram fac longam ut quadrantem armillae. Fragmentum quadrilaterum cupri, magnitudine latitudinis armillae et latitudinis incisurae sume; in eius medio lineam rectam incide, ipsum in duas partes aequales dividentem; ipsum postea ab utroque lineae latere lima, inferiorem fragmenti partem rotundam et acuminatam faciens veluti clavum; longum ita sit ut armillam pertranseat et extremitate inferiore acuminata superficiem globi tangat. In parte reliqua quadrilateri incide iuxta quantitatem profunditatis incisurae; quod autem super armillam eminet sit quantitate pollicis vel sicut oportet ut haec pars apparens altitudinem et radios indicet. Quando vis, hoc suo loco apta; postea hanc armillam colloca inter duo ligna, quae virga ferrea coniungenda sunt ad similitudinem poli astrolabii; habeat duas extremitates acuminatas, ad quas fora, in medio latitudinis, armillam medii Caeli et armillam lineae ortus occasusque. Armilla igitur in sustentaculis horum duorum polorum, quae equulo in polo astrolabii (***a***) infixo respondent, ad boream et austrum versus movebitur; sustentaculum superius fac ad similitudinem ansae vel annuli, cui globus, quasi astrolabium, suspendi possit. Ambas polorum extremitates cura ut in duobus iis foraminibus fortiter sint infixae; armilla itaque suo loco firma maneat et circa polos ad ortum et occasum volvatur. In armilla maiore incisuram longam ut extremitatem poli fac, qui in foramen intrat; cum igitur bene suo loco aptata sit, fragmento cupri, locum implenti, eam firma ne, Deo volente, a loco suo declinet (***b***).

(1) *Qubbat al-arḍ* « fornix Terrae » vel tantum *al-qubbah* « fornix » (Italice *cupola*) est locus quo circulus aequinoctialis secatur circulo meridiano per medium hemisphaerium terrestre habitabile transeunte. Cfr. caput VI, p. 17, l. 22 (ibique adn. ***b***).

Si quolibet Terrae loco vis altitudinem cognoscere, polum borealem aequatoris, in minore armilla signatum, supra horizontem borealem tantum extolle quanta est latitudo loci; eum tunc firma in hac positione. Indicem radiorum et altitudinis suo loco apta, et globum tuis manibus, quasi esset astrolabium suspende; indicem verte ad Solem in quadrante horizontis quem Sol occupat, et armillam ad boream et austrum volve usque quo index sibi ipsi obum-
p. 214. bret, quod fieri nequit nisi index sit in directione Solis. Gradum signorum quem Sol occupat deprehende; hunc gradum versus quadrantem Solis volve, et armillam tunc firma; gradus quadrantis supra circulum horizontis exstantes erunt quantitas altitudinis. Cum armillam versus gradum [longitudinis] Solis movemus, eam et gradum Solis movere non desinamus usque quo extremitas acuta indicis, quae globum tangit, in gradum Solis in ecliptica signatum incidat; quod, ut diximus, non evenit nisi in loco sphaerae ubi Sol tunc est iuxta suam altitudinem supra horizontem. Quod cum contingit, sphaera nobis apparet secundum suum verum statum; arcus eclipticae quem armilla horizontis in oriente secat indicat gradum eo tempore ascendentem, quod autem eclipticae in occidente resecatur est gradus occidens. Locus eclipticae media latitudine armillae medii Caeli sectus, est gradus culminans; eius nadir paxillus Terrae.

Si horas diurnas elapsas scire vis, deprehende arcum circuli aequinoctialis quem armilla percurrerit ab ascensione gradus Solis in globo ad ascensionem gradus tempore constituto ascendentis; hic arcus est pars sphaerae revoluta ab ortu Solis ad horam datam, et quindecim eius gradus unam horam aequinoctialem efficiunt. Hoc si per tempora horaria gradus Solis dividis, horas temporales invenis.

Quotiescumque polum elevaveris, usque quo ad 90 gradus altitudinis perveneris, apparebunt tibi ambitus signorum et incrementa diei; item ascensiones signorum in omnibus regionibus nec non aliae res. In armilla horizontis, in eius triente (1) ad septentriones versus residuo, scribe *ortus aestivos*, et in austrum versus, a parte lineae orientis, *ortus hiemales*; similiter a parte lineae occidentis, ad boream *occasus aestivos* et ad austrum *occasus hiemales*; hoc
p. 215. modo necessarias directiones ascensionum et occasuum cognosces. — Si gradum Solis volvis, index autem in sua positione manens Solem prospicit, etiam armilla medii Caeli lineam meridianam prospiciet.



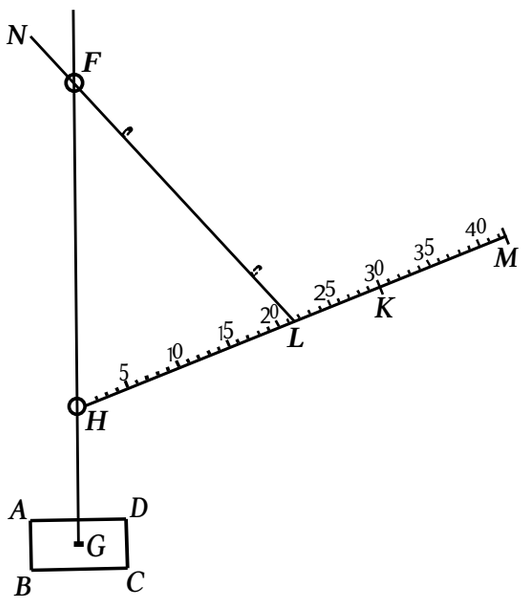
Haec est imago quadrantis muralis de quo nunc est dicendum (2).

Dicit [auctor]; Tabulam cupream vel lapideam vel ligneam, quae formam quadratam habeat, et cuius latus duos cubitos (3) complectatur, sume; quo maior eo exactior erit. Sit igitur tabula ABCD; eius punctum A centrum ponens, quantitate AB, AC (4) arcum BC quadrantis describe, quem, lineis

(1) Error pro « quadrante » videtur.
(2) Est τεταρτημόριον Ptolemaei, *Almag.* I, 11 (ed. Halma, t. I, p. 47-49).
(3) V. adn. 3, pag. 144.
(4) Pro AB, AC, cod. ABC.

per centrum transeuntibus, in 90 gradus divide; in intervallo unius gradus quot minuta putes nota. Superficies quadrati sit expolita, plana, nusquam declinans sive vacillans, ut divisiones bene fieri possint. Deinde duos stilos cupreos, eiusdem magnitudinis, rotunde tornatos, et acutos sume; quorum alterum in A, alterum in C (1) fige. Item, prius quam lineam meridianam (2) invenias, filum perpendiculi ab extremo stilo A mitte usque ad extremum stilum C, ut procul dubio scias superficiem et collocationem tabulae nusquam declinare. Superficies in qua lineae et divisiones notatae sunt, ortum prospiciat; latus AB sit austri (3) directio. Umbram tempore meridiano observa, et locum ex divisionibus quadrantis in quem umbra stili A singulo quoque die incidit nota. Postea fragmentum cupreum H, cuius curvatura arcui BC conveniat, sume; per medium eius locum H lineam describe, atque fragmentum ipsum sub umbrae loco ita pone ut certissime indicet locum umbrae, et linea H sit in centro latitudinis umbrae stili. Hoc modo gradus et minuta incidentiae umbrae nota; item maximam distantiam zenithalem Solis aestate et hieme. Sit G terminus aestivus, K terminus hiemalis; arcus KG erit arcus inter duo solstitia, cuius locus medius est L; Sole igitur per punctum aequinoctii vernalis aut autumni transeunte, umbra stili A in punctum L arcus BC incidet. Hoc modo, si Deus vult, distantia zenithalis et altitudo Solis super horizontem deprehenditur quotidie; apud Deum auxilium reperitur. Necesse etiam est latera tabulae, Deo volente, aequalia et ad angulos rectos esse. p. 216.

Haec est imago triquetri (4).



Dicit [auctor]: Tres regulas ligneas et planas, superficies quadrilateras habentes, sume; per medium locum cuiusque regulae lineam duc longam ut totam superficiem. Ad repraesentandas lineas quae per media loca regularum FG, FL, HM transeunt, hanc figuram pone. Punctum H sit in linea regulae FG; linea FH longitudinem quinque cubitorum habeat; reliqua linea HG regulae lapidi vel columnae firmissime sit infixa, ut nusquam moveatur et vacillet. — Secundam regulam, omnium minimam, sume, cuius linea FL lineam FH aequet; super eam, in eius latitudine quae per superficiem regulae FG transit, pone et superficiei regulae firmissime apta duas pinnulas cupreas aequales et in medio loco perforatas, ut sunt pinnulae astrolabii (5). Earum alteram prope F, alteram prope L constitue. Postea has duas regulas (6) in F fora et coniunge inter

(1) Cod. B; similiter in linea sequenti.

(2) Cod., in cuius figura prope B littera E, prope D littera F legitur, perperam, ut Plato, addit: « quae « est linea EF ». Linea meridiana nonnisi AB esse potest, ut infra auctor ipse dicit.

(3) Cod. « qiblae ». AB est linea a borea ad austrum.

(4) Triquetrum seu regula parallactica ab Al--Battānī semper « alhidada longa » appellatur. Est ὄργανον παραλλακτικόν Ptolemaei *Almag.* V, 12 (ed. Halma, t. I, 328-332).

(5) Pinnulae scilicet quae sunt pars alhidadae (dioptrae) in astrolabio.

(6) Cod. « pinnulas ».

se polo (1), firmato quasi esset polus astrolabii, ut regulam FL ad libitum tuum in boream et austrum versus sine perturbatione movere possis.

Deinde lineam HK, regulae HM, aequalem fac lineae FH et lineae FL; eam in 30 partes, partes in quot minuta potes divide; similiter lineam residuam KM partire usque ad finem
p. 217. sinus arcus 45°, qua re partes totius lineae HM non excedent $42^p\ {}^1/_2$ circiter; reliquum regulae abscinde. Regulas FM et HM in puncto H duobus rotundis foraminibus, ad similitudinem duorum priorum, perfora, et eas inter se coniunge polo, firmato quasi esset polus astrolabii, ut regula HM ad libitum versus boream et austrum sine ulla perturbatione verti possit. In linea HM, hoc est in medio latitudinis loco regulae HM, in superficie superiore externa, incisionem ut dimidiam regulae latitudinem per totam longitudinem duc; similiter in extremitate regulae FL incisuram ut dimidiam latitudinem regulae HM fac; postea extremitates quadraturae regulae FL paulatim in utraque parte retunde, ut facile et leviter possit supra lineam HM moveri ac volvi. Ob incisionem, facies duarum regularum una fient, nam altera super alteram non elevabitur, nec prominebit. Deinde columnam ABCD, in qua regula FHG est infixa, verte usque quo linea BC eius perimetri quadratae in lineam meridianam incidat; a puncto autem F ad H versus perpendiculum ponatur, ut regula erecta ad angulos rectos appareat, et superficies regulae sit perpendicularis ad lineam meridianam atque prospiciat orientem. Ambae pinnulae in secunda regula positae, et divisiones regulae HM ortum quoque prospiciant; hae divisiones autem in longitudine dimidiae partis regulae, in cuius altera medietate est incisio, notentur.

Cum Sol per lineam meridianam transit, regulam pinnulis praeditam verte ad septentriones et austrum, ut pinnula superior [inferiori] toti obumbret, et radii Solis, per foramen pinnulae superioris transeuntes, foramen inferioris intrent. Eodem tempore regulam HM porrige atque versus boream et austrum volve usque quo linea HM, in medio regulae incisa, cum puncto L regulae FL cohaereat per duas incisiones quas fecisti. Numerum divisionum regulae HM, in quem punctum L incidit, quaere in tabula sinuum et in arcum converte; arcus duplicatus indicabit distantiam zenithalem Solis, si numeratio regulae inceperit a puncto H. Similiter si lineam HK in 60 partes, quae semidiametrum efficiunt, diviseris, et lineam KM [a 60^p] ad finem 85^p (2) partitus eris, postea dimidium numerum incidentiae puncti L converteris in arcum, arcus duplicatus erit praecedenti aequalis (***c***).

p. 218. Observationes quae his regulis fiunt optimae sunt; proveniunt enim e circulo cuius diametrus 10 cubitos (3) complectitur. Item si longitudinem regulae FL duplam aut minorem duplo usque ad punctum N feceris, et pinnulam quae est prope F prope N posueris, distantia inter duas pinnulas maior fiet, et observatio certior. — His regulis altitudinem quocumque tempore deprehendes, regulam FG firmiter columnae ABCD infigendo, ut ad omnes horizontis regiones in quibus Sol consistat verti possit. Item, si necessarium est, altitudinem Lunae vel alterius sideris cognosces, arcum distantiae zenithalis a 90° (4) demendo; nam, si Deus vult, altitudo est complementum distantiae zenithalis (5).

---

(1) I. e. axe. Cfr. adn. ***a*** huius capitis.

(2) Plato 35^p.

(3) Cubiti varii sunt; ab astronomis adhibetur cubitus legalis (*dhirā' shar'iyyah*) vel communis (*dhirā' al-'āmmah*) vel iustae manus (*dhirā' al--yad al-'ādilah*) vel niger (*dhirā' sawdā'*), 24 digitos complectens. Eius longitudo 0,493 metrorum; v. quae scripsi in *Il valore metrico del grado di meridiano secondo i geografi arabi*, Torino 1893, pag. 23-39 (= *Cosmos di G. Cora*, ser. II, t. XI, p. 105-121).

(4) Plato 60°.

(5) Hic desinit versio Platonis tam in editionibus typis excusis quam in codicibus Parisiensibus; codicis Mediolanensis finem iam antea fecit titulus: « De compositione alhidadae per quam fiunt obser- « vationes », quem nihil sequitur.

A. (1)

Caput de inveniendis per tabulas initiis annorum et mensium Arabum, quae ad chronologiam statuendam necessaria sunt (*a*).

Dicit [auctor]: Signum anni aerae Arabicae, id est hegirae, in quo es, si deprehendere cupis, numero annorum hegirae, si 210 excedat, quoties potes 210 deme, et residuo tantum utere; nam, singulis 210 annis [perfectis], annorum signa ad pristinum ordinem semper reveniunt (2). Annos ita repertos, addito anno in quo es si eius primus dies iam inceperit, quaere in columna annorum [ab hegira] collectorum, et signum eis respondens sume. Si numerum tuum in ea tabula non reperis, accipe signum numeri proxime inferioris in tabula notati; annos residuos quaere in tabula annorum singulorum, eorumque signum adde signo antea reperto. Si summa numerum septem excedit, de ea 7 deme; remanebit signum anni quaesiti. Si contra tabula annorum singulorum uti necesse tibi non fuit, numero reperto sub annis [ab hegira] collectis semper unum adde; aut, si mavis, in tabula annorum collectorum annos praeter triginta quaere, in tabula annorum singulorum triginta, et quod ex utraque tabula inveneris in unum collige. Ambae viae ad reperiendum signum tui anni ducunt. Numerum repertum a die dominica proiice; exibit dies quo annus incipit, idest initium mensis al–muḥarram (*b*). p. 219.

Si initium alterius mensis scire cupis, huius mensis signum in tabula mensium quaere, ipsumque signo anni adde; excedente summa numerum septem, de ea 7 deme, et residuum a die dominica proiice; habebis initium mensis quaesiti. Hoc calculo utendum est ad inveniendos motus stellarum in tabulis ad aeram Arabum descriptis; aliam rationem calculi ne adhibeas, si quid magis vel minus quam haec praebeat.

Si vis annos bisextiles Arabum cognoscere, annos hegirae divide per 30; si residuum divisionis 2, 5, 7 (3), 10, 13, 16, 18 (4), 21, 24, 26 (5), 29 est, annus bisextilis habetur; alioquin non. Id, si Deus vult, in tabula ad invenienda signa singulorum annorum ostendam. Apud Deum solum auxilium invenimus.

B.

Caput de cognoscendis initiis mensium Romanorum ad aeram Dhū ’l-qarnayn, quae est per 28 dividenda, cum additione anni.

Dicit [auctor]: Si diem hebdomadae in quem initium cuiuslibet mensis Romani incidit scire vis, annos aerae Dhū ’l–qarnayn, simul cum anno in quo ipse es licet unus dies tantum mensis aylūl inceperit, sume, iisque semper annum adde quasi radicem praeteritam (6). De

(1) His litteris parva capita sequentia, quae tantum in textu Arabico Escurialensi leguntur et nullum numerum habent, distinxi.

(2) Cfr. tabulam fol. 157,v.

(3) Cod. 8.

(4) Cod. 19.

(5) Cod. 27.

(6) Haec verba in codice corrupta; pro ماصلا, quod nullum sensum praebet, lego ماضيا « praeteritam ». Ita quoque pag. 146, adn. 5.

summa quoties potes 28 deme (1), ita ut residuum sit 28 aut minus quam 28; residuum in tabula annorum Romanorum singulorum quaere, et numerus ei in columna mensis quaesiti respondens erit signum illius mensis Romani. Hoc signum a die dominica proiice; numerus ita proveniens erit nomen primi diei mensis (2). — Primus dies aylūl (3) est initium anni. — Annus bisextilis cognoscitur e nota quam a latere mensis subāṭ posita est; volente Deo, quartus quisque annus bisextilis est (***a***).

p. 220.

C.

Caput de inveniendis per has tabulas aeris Arabum et Romanorum altera ex altera.

Dicit [auctor]: Si ab aera hegirae aeram Romanorum cognoscere vis, tuos annos Arabicos quaere in prima columna annorum hegirae, et sume quod iis respondet ex annis, mensibus et diebus Romanis in columna quae « anni Dhū ’l–qarnayn » inscribitur (4); habebis annos, menses et dies aerae Dhū ’l–qarnayn transactos usque ad primum diem mensis al–muḥarram anni Arabici in quo es. [Hoc anni initium] in quem hebdomadae diem incidat ita cognosce: Numerum dierum hebdomadae qui, in columna « initio al–muḥarram » inscripta, respondet numero tui anni hegirae sume; ipse erit dies transactus mensis Romani iam in tabula reperti, et cum chronologia in initio libri descripta conveniet.

Si alium mensem Romanum vis, initium tui mensis Arabici vide in quem hebdomadae diem incidat: scilicet numero dierum per quos initium al–muḥarram cognovisti, adde signum mensis Arabici dati, quod in tabula signorum mensium Arabum invenitur; summa numerum 7 excedente, 7 de ea deme; residuum a die dominica proiice, et habebis primum diem mensis Arabici dati. Huius mensis dies elapsos cognosce; postea ab initio al-muḥarram usque ad diem datam procedens, numera dies mensium praeteritorum, alteri mensi 30 dies, alteri 29 tribuens; de horum dierum summa, una cum diebus mensis tantum incepti collecta, diem deme; residuo adde dies quos in tabula iam e mense Romano elapsisse inveneras. Hanc summam ab initio illius mensis Romani proiice, singulis mensibus dies ipsorum tribuens; dies mensis ad quem pervenies erit dies in quo es e mense Romano anni Dhū ’l–qarnayn in tabula reperti; sed si aylūl iam incepisse invenis, annis Dhū ’l–qarnayn in tabula repertis annum adde. Si annus est bisextilis, mensi subāṭ 29 dies tribue; annus bisextilis autem a notis positis in tabula signorum mensium Romanorum cognoscitur.

p. 221.

Similiter ab aera Romana deprehendes diem mensis et anni Arabici in quo es. In hac tabula, e columna annorum Dhū ’l–qarnayn cognosce quot dies mensis Romani transierint, nam in ultimum diem elapsum incidet initium al–muḥarram tui anni hegirae. Postea dies residuos illius mensis Romani accipe, et iis adde dies elapsos post eum mensem usque ad diem datam; huic summae diem semper tanquam radicem praeteritam (5) adde. Quod ita provenit, ab initio al–muḥarram proiice, singulis hegirae mensibus dies ipsorum tribuens; et dies ad quem pervenies erit dies quaesitus ex anno Arabico in tabula invento; sed si numerando mensem al-muḥarram iam uno saltem die incepisse invenis, annis hegirae e tabula depromptis annum adde. Hoc calculo, si Deus vult, utendum est.

(1) In hac aera 28 annis perfectis, signa mensium eodem ordine reveniunt.

(2) Cfr. tabulam fol. 158,r.

(3) I. e. Septembris; cfr. cap. XXXII, p. 67, adn. 1.

(4) F. 158,v. et seqq.

(5) Cfr. pag. 145, adn. 6.

D.

Caput de praegressionibus, stationibus et regressibus planetarum, atque de eorum cursu in epicyclis.

Dicit [auctor]: Saturnus a superiore parte epicycli 118 $^{1}/_{2}$ dies directus movetur; postea 2 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{8}$ [= 2 $^{7}/_{8}$] dies moratur, demum in suo itinere 135 $^{1}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ dies regreditur; quo facto, ut antea moratur et progreditur usque quo ad superiorem epicycli partem redierit. Dies omnes quibus epicyclum totum percurrit sunt fere 378 dies et 2 horae. — Si eius anomalia aequata est a 0° ad 112° 45′ (1) ipse progreditur; deinde usque ad finem 115° 29′ moratur, postea ad finem 244° 31′ regreditur, usque ad finem 247° 15′ (2) rursus moratur, demum, si Deus vult, usque ad finem circumferentiae directus est.

Iupiter a puncto superiore epicycli 137 $^{1}/_{2}$ dies directus est, postea 3 $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{5}$ dies morans, et 117 (3) dies regrediens; deinde ut antea moratur et praegreditur, qua re 399 (4) diebus, detractis 2 horis, circiter epicyclum totum percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 124° 5′ exstante, ipse directus est; usque ad finem 127° 11′, morans; ad finem 232° 49′, retrogradus; ad finem 235° 55′ (5), morans denuo; et ad finem circumferentiae rursus directus. p. 222.

Mars a puncto superiore epicycli 341 $^{1}/_{5}$ dies directus procedit, postea 25 $^{1}/_{3}$ (6) dies moratur, et 46 $^{2}/_{3}$ regreditur; denique ut antea moratur et praegreditur; itaque fere 780 — $^{1}/_{10}$ (7) diebus epicyclum totum percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 157° 33′ (8) exstante, ipse directus est; usque ad finem 169° 14′, stans; usque ad finem 190° 46′, retrogradus, usque ad finem 202° 27′ (9), stans, demum usque ad circumferentiae finem directus.

Venus a puncto superiore epicycli 269 $^{1}/_{6\times2}$ dies praegreditur, 4 (10) dies moratur, 37 $^{4}/_{5}$ dies retrogradus manet; postea ut antea moratur et praegreditur, qua re epicyclum totum 583 $^{2}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ (11) diebus percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 165° 53′ exstante, planeta directus est; ad finem 168° 21′, stans; ad finem 191° 39′, retrogradus; ad finem 194° 7′, rursus stans; denique ad finem circumferentiae, directus.

Mercurius a puncto superiore epicycli 46 $^{1}/_{3}$ + $^{1}/_{4}$ dies praegreditur, 20 fere horas moratur, 21 $^{1}/_{10}$ dies retrogradus est, demum rursus ut antea moratur et praegreditur. Epicyclum igitur 115 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{8}$ [= 115 $^{7}/_{8}$] fere diebus percurrit. — Eius anomalia aequata a 0° ad 144° 40′ exstante, ipse directus est; ad finem 147° 13′, stans; ad finem 212° 47′, retrogradus; postea ad finem 215° 20′ (12), stans; et ad finem circumferentiae, directus. — Deus haec melius scit (***a***).

---

(1) Cod. 112° 44′. — Cfr. tabulas stationum fol. 223,v. et 224,r.; at de omnibus numeris huius capitis, quod spurium videtur, v. adn. ***a***.

(2) Cod. 247° 14′.

(3) Cod. 116.

(4) Cod. 369.

(5) Cod. 235° 0′.

(6) Cod. 24 $^{1}/_{3}$.

(7) Pro 780 codex verbis, non litteris, 700 habet; sed recte 780 litteris numeralibus superscribitur.

(8) Cod. 167° 32′.

(9) Minuta in cod. 26′.

(10) Cod., verbis, 3.

(11) Pro 583 cod., verbis, 483.

(12) Minuta in cod. desunt.

p

E.

Caput de cognoscendis per tabulas, quas in fine libri posuimus, temporibus revolutionum annorum, eorumque ascendentibus, atque de incremento mediorum motuum planetarum in iis annis super pristinos motus medios.

Dicit [auctor]: Si momenta et ascendentia revolutionum annorum, eorumque incrementum in motibus mediis super pristinos motus medios scire vis, accipe annos integros (1) qui nativitati transierunt ab anno originis ad annum revolutionis; item locum medium et locum verum (2) Solis in origine cognosce. Numerum hunc annorum in columna, qua anni Romani [ab aera] collecti continentur, quaere (3); tempora ascensionalia ei, vel numero proxime in tabula inferiori respondentia sume. Reliquos annos in tabula annorum singulorum quaere; tempora ascensionalia iis respondentia sume atque temporibus antea inventis adde. De summa, si 360° excedit, circumferentiam [i. e. 360°] deme; residuum per 15 divide ut horas aequinoctiales habeas, quas adde horis correctionis in origine. Si provenit summa 24 excedens, ab ea 24 deme, et diebus transactis mensis originis diem adde; si autem horarum summa est minor quam 24, eam serva. Anno bisextili exstante et mense subāṭ iam elapso, de diebus transactis mensis deme diem; si contra annus non est bisextilis, nihil demi debet.

Postea Solem determina eo die illius anni; motus medius tunc erit ut pristinus motus medius tempore originis; eum aequatione corrige iuxta locum apogei solaris anno revolutionis; et si locus verus provenit ut primus, eum serva; si ab eo diversus, differentiam divide per motum horarium inaequalem Solis, et horas exeuntes adde horis correctionis, si secundus locus est primo minor, aut ab iis deme, si maior. Horas correctionis ita repertas, in horas nychthemerōn inaequalium ut nunc dicam converte: Aequationem dierum in [tabula] sphaerae rectae descriptam (4) et longitudini Solis respondentem quaere; eam in horas aequinoctiales converte, quas horis correctionis adde; proveniunt horae momenti revolutionis. Iis, per quindecim divisis adde ascensiones rectas gradus Solis; postea, ut soles, ascendens et medium Caelum cognosce.

Deinde quid numero annorum integrorum [tropicorum] respondeat in columnis motuum
p. 224. Lunae et planetarum (5) in annis revolutionis vide; incrementum Lunae, anomaliae Lunae et nodi adde ipsorum motibus mediis originis tempore; incrementum trium planetarum superiorum adde motibus mediis in origine, et deme de ipsorum anomalia pristina; incrementum Veneris et Mercurii adde anomaliae originis. Motus medius Veneris et Mercurii est ut motus medius Solis. Si hoc feceris, ea, ut soles, corrige (6). Scias momenta revolutionum unum diem amittere centesimo sexto (7) quoque anno; quotiescumque igitur 106 anni praeterierint, de diebus mensis originis elapsis semper, si Deus vult, diem demes. Hoc autem in nativitatibus non evenit, sed tantum in vitis civitatum, dynastiarum et gentium, quarum revolutiones, Deo volente, interdum opus est scire (***a***).

(1) Intelliguntur anni tropici, quorum quisque, iuxta al-Battānī, $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$ complectitur.

(2) Seu longitudinem mediam et longitudinem veram, tempore originis.

(3) Vide tabulam fol. 240,r.

(4) Fol. 179,v. et seqq.

(5) Fol. 239,v.

(6) I. e. loca vera determina.

(7) Cod. hic et infra 166; sed recte 106 legitur in cap. LIII, pag. 129.

F.

Caput de dirigendis, modo veritati proximo, gradibus a quolibet loco ad alterum quemlibet; et scias hanc esse directionem quam Ptolemaeus (1) in profectione hilegii explicat, ascensiones in ea *ǵuwīrāst* appellans; qua re dicit *ǵuwīrāst* Capricorni i. e. ascensiones rectas, et *ǵuwīrāst* regionis i. e. ascensiones loci [obliquas]. Si Deus Optimus Maximus vult, [haec directio] est aequatio distantiae eorum [graduum] a paxillis.

Dicit [auctor]: Si directionem gradus cuiuslibet ad quemcumque locum scire vis, ascensiones rectas primi gradus a quo directionem incipere statuisti, deme de ascensionibus rectis secundi gradus ad quem directionem pervenire iubes; quod remanet *primum residuum* appella. Postea ascensiones obliquas primi gradus de ascensionibus secundi in eodem climate deme; quod remanet *secundum residuum* voca. Residuorum differentiam inveni, et utrum ad primum an ad secundum residuum pertineat cognosce; idque clare nota. Postea distantiam primi gradus a paxillo qui est ante eum sume; si paxillus hic est decimus [i. e. paxillus medii Caeli], distantiam appella ab arcu semidiurno, eamque de residuorum differentia deme; quod remanet *proventum* voca. Si differentia residuorum ad primum residuum pertinet, proventum de primo residuo deme; si ad secundum, eidem primo residuo proventum adde. Quod alterutra operatione invenis est, si Deus vult, numerus graduum directionis. p. 225.

Si paxillus qui primum gradum praecedit est quartus [i. e. paxillus Terrae, ὑπόγειον], distantiam primi gradus ab eo ab arcu seminocturno appella; eam de residuorum differentia deme; quod remanet est *proventum*. Hoc de primo residuo deme, si differentia ad primum residuum pertinet; si ad secundum, eidem primo residuo proventum adde; exeunt gradus directionis.

Si paxillus qui primum gradum praecedit est ascendens, distantiam primi gradus ab eo compara arcui seminocturno (2), et secundum hanc proportionem sume quantitatem ex differentia residuorum; quod erit appella « *proventum* ». Si secundum residuum est primo maius, proventum de secundo deme; si minus, secundo residuo adde proventum; habebis gradus directionis.

Demum si paxillus primum gradum praecedens est septimus [i. e. paxillus occidentis, δύσις], distantiam primi gradus ab eo compara dimidio (3) arcui diurno, et hac ratione quantitatem sume ex differentia residuorum; habebis *proventum*. Si secundum residuum est primo maius, de secundo proventum deme; si minus, ei proventum adde; exibit numerus graduum directionis, qui sunt gradus aequati, commixti ex ascensionibus rectis et ascensionibus obliquis (***a***).

(1) Ut videtur, in *Tetrabiblo* sive *Quadripartito* III, 10 (III, 10-14 versionis Latinae Francofurti anno 1622 impressae).

(2) Cod. « duplo arcui nocturno ».

(3) Cod. « duplo ».

G.

Caput de cognoscendis ascensionibus rectis decadum graduum eclipticae, et de sinibus harum ascensionum, ut qualibet regione ascensiones signorum facile deprehendantur.

Ascensiones rectas decimi cuiusque gradus, cum praecedentibus in unum collecti, usque ad finem 90° descripsimus, et apud eas notavimus sinus ascensionum (1). Cum ascensiones cognoscere velis, ut in parte anteriore libri [cap. XIII] ostendimus operare: sinum dimidii incrementi diei longissimi in ea urbe cognosce, eumque multiplica in sinus harum decadum
p. 226. apud ipsas descriptos; productum in arcum converte; arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet. — Id in tabula posuimus ad omnia signa cum intervallo decem graduum; nam hoc sufficit ad necessariam cognitionem ascensionum in ea urbe et in regionibus eiusdem latitudinis. Hoc deprehenditur e parva tabella posita sub quadrato ordinum declinationis signorum.

H.

Caput [de motu synodico Lunae].

Si vis motum horarium inaequalem Lunae ad supputandas syzygias cognoscere, praecisam (2) differentiam [longitudinis] inter Solem et Lunam accipe, et inveni quod ei respondet ex motu horario Lunae in columnis incrementi et decrementi (3); ipsum ad singulos gradus describitur. Minuta de motu horario inaequali Lunae deme, si anomalia aequata Lunae, cuius iter horarium cognovisti, a 0° ad 95° vel a 265° ad 360° est; sed minuta adde motui illi, cum anomalia aequata a 95° ad 265° sit. Exibit iter definitum, de quo motum horarium Solis deme; remanet praecessio Lunae [respectu Solis] (4) (***a***).

(1) Fol. 178,r.
(2) Cfr. pag. 110, adn. 7.
(3) Fol. 194,v.
(4) I. e. motus synodicus Lunae.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad caput III.

a) — *Pag. 9–10.*

Propositiones omnes quas auctor de *chordis* habet, in *Almagesto* I, 9 (ed. Halma t. I, p. 26–37) demonstrantur. Si littera R semidiametrum indicemus, nostra scriptura algebrica hoc modo exprimuntur:

(α) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{6}\ \text{seu chorda}\ 60^\circ = R$

(β) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{3}\ \text{seu chorda}\ 120^\circ = \sqrt{4\,R^2 - \text{chorda}^2\,\frac{360^\circ}{6}}$

(γ) $\text{chorda}\ (180^\circ - a) = \sqrt{4\,R^2 - \text{chorda}^2\,a}$

(δ) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{4}\ \text{seu chorda}\ 90^\circ = \sqrt{2\,R^2}$

(ε) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{10}\ \text{seu chorda}\ 36^\circ = \sqrt{R^2 + \frac{2\,R}{4}} - \frac{2\,R}{4}$

(ζ) $\text{chorda}\ \frac{360^\circ}{5}\ \text{seu chorda}\ 72^\circ = \sqrt{\text{chorda}^2\,\frac{360^\circ}{10} + R^2}$

(η) $\text{chorda}\ (a - b) = \frac{\text{chorda}\ a\ \text{chorda}\ (180^\circ - b) - \text{chorda}\ b\ \text{chorda}\ (180^\circ - a)}{2\,R}$

(ϑ) $\text{chorda}\ \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{2\,R - \text{chorda}\ (180^\circ - a)}{2}} \times 2\,R$

Ad inveniendam chordam summae duorum arcuum, Ptolemaeus (ed. Halma, t. I. p. 32–33), quem noster sequitur, aliquid simile regulae (η) non habet, sed per chordam supplementi transit (1); ergo

(1) Errat Delambre, *Astron. ancienne*, t. II, p. 39 (ut me Schiaparelli monet), qui Ptolemaeo regulam tribuit:

$$\text{crd}\ (p+q) = \frac{\text{crd}\ p\ \text{crd}\ (180^\circ - q) - \text{crd}\ q\ \text{crd}\ (180^\circ - p)}{2\,R}.$$

(ι) $$\text{chorda}\,(180^\circ - [a+b]) = \frac{\text{chorda}\,a\;\text{chorda}\,b - \text{chorda}\,(180^\circ - a)\;\text{chorda}\,(180^\circ - b)}{2\,R}$$

(κ) $$\text{chorda}\,(a+b) = \sqrt{4R^2 - \text{chorda}^2\,(180^\circ - [a+b])}$$

Viam qua Ptolemaeus ad calculum chordae 1° pervenit omnes fere historiae mathesis scriptores exponunt; e recentissimis consulantur M. Cantor, *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik,* Leipzig 1880 sqq., t. I, pag. 353–355 (vel 390–392 alterius editionis anni 1894); R. Wolf, *Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur,* Zürich 1890–93, t. I, p. 164–165, § 61,*b*; A. von Braunmühl, *Vorlesungen über Geschichte der Trigonometrie,* Leipzig 1900 sqq., t. I, p. 21. Error, quem F. Woepcke, *Discussion de deux méthodes arabes pour déterminer une valeur rapprochée de sin 1°* (Journal de Mathématiques pures et appliquées publié par J. Liouville, t. XIX, 1854, p. 165) per Lagrangii interpolationis formulam investigavit, est 0,000 000 09, scilicet minorem quam $^1/_{10\,000\,000}$; sensibilis igitur in tertiis tantum fit, quas Ptolemaeus in tabula chordarum omittit. — Quantitatem sinus 1° veritati propiorem, Abū 'l–Wefā' (940–998 Chr.) invenit, quae in quintis tantum, seu in nona figura decimali, errorem praebet (sin 30′ = $0^p\ 31'\ 24''\ 55'''\ 54^{IV}\ 55^V$ pro $54^V\ 47^{VI}\ 16^{VII}$); cfr. Woepcke, *Recherches sur l'histoire des sciences mathématiques chez les Orientaux,* in Journal Asiatique, V série, t. XV, 1860, p. 286–303; Cantor, I, 641–642 (= 703 alterius editionis); von Braunmühl, I, 56–57. — Iuxta ea quae nobis tradidit Mīram Čelebī (ob. anno 931 heg. = 1524–25 Chr.) in commentario suo ad Ulugh Beg (in versione Gallica Sédillot, p. 69–77, adnot.), alii iique veteres Arabes, ignoti nominis, methodum Ptolemaicam absolvendo, quantitatem sinus 1° invenerunt quae veritatem excedit fractione minore quam $^1/_{100\,000\,000}$; error enim est $^{37}/_{416}$ (vel fere $^1/_{11}$) erroris Ptolemaei, cum sin 1° = $1^p\ 2'\ 49''\ 43'''\ 13^{IV}\ 5^V\ 30^{VI}$ pro $11^{IV}\ 14^V\ 44^{VI}$ faciant. Sed nisi de industria in calculis parvas fractiones quasdam neglexissent, potuissent numerum longe meliorem invenire, cuius error fuisset $^1/_{64}$ erroris Ptolemaici. Cfr. Woepcke, *Discussion de deux méthodes* etc., p. 155–157, 159–167. — Elegantissime demum, aequationem trisectionis anguli proxime solvendo, id est aequationem tertii gradus in seriem evolvendo, sin 1° = $1^p\ 2'\ 49''\ 43'''\ 11^{IV}$ recte supputavit Ghiyāth ad–dīn (1) Ġamshīd al–Kāshī, cui probabiliter alii Arabes in hoc praeiverunt; eius methodum, nobis a Mīram Čelebī, l. c. pag. 77–83, traditam, exposuit Woepcke, *Discussion*, p. 167–176, 301–303. Cfr. quoque H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter,* Leipzig 1874, p. 290–293; Cantor, I, 671-672 (= 737 alt. edit.); von Braunmühl, I, 73–75.

b) — *Pag. 10–11.*

Vocem technicam *ǵayb*, qua Arabes sinum indicant, al–Battānī nunquam memorat, licet iam ineunte IX saeculo Christi pervulgata esset, ut ex inedita versione Latina operis astronomici Muḥammad ibn Mūsà al–Khuwārizmī, ab Adelardo Bathoniensi saeculo XII confecta, patet. Ibi enim nomen Arabicum *elgeib* (praemisso scilicet articulo Arabico *al* sive

(1) Male quidem ʿAtāb ad-dīn efferunt, عتاب ʿAtāb pro غياث Ghiyāth legentes. Anno circiter 840 heg., 1436-37 Chr., obiit, ut recte H. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber*, Leipzig 1900, p. 173-4, nr. 429, statuit; cuius argumentis addatur quod opusculum de inveniendo sinu 1° (in Bibliotheca Kahirensi adhuc exstans) iam a Qāḍīzādeh ar-Rūmī, intra annos 840-850 heg. mortuo, laudibus extollitur, ut Mīram Čelebī narrat.

el) servatur, et memorantur « *elgeib elmustewi* seu planum » [*al–ǵayb al–mustawī*] i. e. sinus rectus atque « *elgeib elmacus* seu diminutum » (1) i. e. sinus versus. Item Ḥabash, al–Battānī aequalis, semper voce *ǵayb* utitur. Sed noster vocabulum, peregrinae originis et a Graecorum usu prorsus alienum, recipere noluit. Errant igitur haud pauci iidemque optimi scriptores historiae mathesis qui usum vocis *ǵayb* auctori nostro tribuunt, et vocabulum *sinum* Platonem Tiburtinum Europae attulisse versionibus suis putant; e recentioribus adducam tantum Hankel, p. 280; Wolf, *Handb. der Astron.*, I, 166, § 62,*a*; Cantor, I, 632 (= 693 alterius edit.), II, 101 et 249. Errorem tamen iam vetus Kaestner, *Geschichte der Mathematik,* Göttingen 1796, t. I, p. 522, correxerat; conferantur nunc M. Koppe, *Die Behandlung der Logarithmen und der Sinus,* Programm des Andreas–Realgymnasium, Berlin 1893, p. 32; von Braunmühl I, 50. — Semel tantum in versione Platonis Tiburtini vox *sinus* reperitur: « si autem per has cordas [sic] versas arcus scire desideras, si chorda quam ha« bueris minus 60 fuerit, eam de 60 minue, et residui arcum scito, quem de 90 minues, et « quod remanserit, erit arcus *sinus* versi » (fol. 7,v. editionis Norimbergensis, qui locus respondet pag. 11, l. 28–30 versionis meae). Sed, ut recte von Braunmühl, I, 50, adn. 3, censet, vox est glossa Regiomontani habenda, quae in textum perperam irrepserit.

Cum in calculis trigonometricis nunquam fere chordae adhibeantur, haud mirum est al–Battānī chordarum nomine dimidias chordas duplorum arcuum designavisse; similis usus iam IV Chr. saeculo apud Indos invenitur, de quibus haec in adnotationibus Burgess et Whitney ad librum Sūrya–Siddhānta inscriptum leguntur: « In this passage, the sine is called *jyārdha*, « ‘ half–chord ’; hereafter, however, that term does not once occur, but *jyā* ‘ chord ’ (lite« rally ‘ bowstring ’) is itself employed, as are also its synonims *jīvā*, *māurvikā*, to denote « the sine. The usage of Albategnius is the same » (*Translation of the Sūrya–Siddhānta, a text-book of Hindu astronomy, by* E. Burgess, adn. ad cap. II, vers. 28, in Journal of the American Oriental Society, t. VI, New Haven 1860, p. 201). — Nec praetermittendum est *chordae* integrae nomen apud Arabes originem ab usu Indorum trahere, ut e loco nuper adducto patet; apud Graecos chorda appellabatur ὑποτείνουσα « subtensa », ἡ ἐν τῷ κύκλῳ εὐθεῖα « recta in circulo », εὐθεῖα ἐν κύκλῳ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὖσα « recta in circulo per cen« trum non transiens », εὐθεῖα ἐλάττων τοῦ διαμέτρου « recta minor diametro ».

Vocis technicae *ǵayb* originem satis explanavit Munk, quem secuti sunt F. Woepcke, *Essai sur la propagation des chiffres indiens,* in Journal Asiatique, ser. VI, t. I, 1863, p. 478, adn., et omnes fere recentiores. E voce Indica *jīvā* = chorda et sinu, quam parum supra memoravi, Arabes, littera *v* carentes, *ǵīb* جيب fecerunt; Sanskritica *j* enim ut Arabica *ǵ* pronuntiatur. Sed cum *ǵīb* Arabice nullum habeat sensum, signa autem جيب absque scripturae mutationibus possint *ǵayb* quoque legi (nam in communi scriptura parvae notae quae veram vocalium pronuntiationem indicant semper fere omittuntur), Arabes hanc nominis formam maluerunt, quae eorum lingua non solum « caesuram rotundam vestis ex qua collum et caput hominis exeunt », sed etiam « sinum vel plicaturam in veste factam, ad parvas res secum ferendas », indicat; hominis sinum ipsum interdum quoque significat, sed raro. Adelardum Bathoniensem iam vidimus in versionibus suis nomen Arabicum *elgeib* servasse; sed eius aequalis Gerardus Cremonensis (1114–1187 Chr.), in astronomia a Ǵābir ibn Aflaḥ conscripta vertenda, voce *sinu* usus est, quae hac via nostris linguis est allata, ut recte Koppe,

(1) Adelardi error; *ma‘kūs* = versus, inversus. Locum adduxit Chasles, *Recherches sur l’astronomie ancienne*, in Comptes-rendus de l’Académie des Sciences, t. XXIII, séance du 2 nov. 1846, pag. 850.

l. c., animadvertit (1). J. Ruska, *Zur Geschichte des* « *Sinus* » (in Zeitschrift für Mathematik und Physik, t. XL, Leipzig 1895, historisch–literarische Abtheilung, p. 128) duos scriptores Syros saeculi XIII Chr. (2) adducit, apud quos vox technica *ǵayb* semper Syriaca *ʿūbā* ܥܘܒܐ vertitur, sinum hominis significante; sed errat cum scribit: « Die Uebersetzung durch *sinus* « ist demnach als richtig durch die syrische Belege gesichert. Die verständigere Uebersetzung « aber, welche einen Mann voraussetzt, dem der mathematische Inhalt und dessen klarer Aus- « druck wichtiger ist als pedantische Wörtlichkeit, lautet natürlich *chorda* . . . . . Beide Ueber- « setzungen finden sich vor: die zweite, wie Koppe nachgewiesen hat, bei Plato von Ti- « voli ». Plato Tiburtinus enim *chordam* scribit non ob rationalioris versionis studium (quod quantum ab eo ceterisque illius aetatis interpretibus alienum fuerit, satis eorum versiones ubique ostendunt), sed quia hac ipsa voce al-Battānī utitur.

Vocabula, Graecis ignota, chordam, sinum, sinum rectum (Sanskritice *kramajyā*), sinum versum (Sanskr. *utkramajyā*), sagittam (Sanskr. *śara* vel *ishu*) ab Indis mathematicos Arabes didicisse vix dubitari potest. Addantur quae Arabum scriptores de libro Indico *as–Sindhind* inscripto (i. e. Sanskr. *Brahma–sphuṭa–siddhānta*) et anno 156 heg., 773 Chr., khalifae Baghdādensi allato, narrant. His omnibus perpensis, historia functionum trigonometricarum sequenti modo repraesentari potest. Indi, praesertim usu proiectionum orthogonalium moti (von Braunmühl, I, 31–32), pro chordis Graecorum sinus rectos et versos adhibuerunt; eos pro vicesimis quartis partibus quadrantis, scilicet pro singulis 3° 45′, calculaverunt, radio 3438 minutorum sumpto. Prima sinuum notione ab Indis recepta, et eodem fere tempore Ptolemaei libris cognitis, recte Arabes intellexerunt commodius et exactius esse novos sinus construere, chordas Ptolemaei (pro singulis dimidiis gradibus et radio sexaginta partium calculatas) dimidiando. Quod iam ante al–Battānī fecerunt.

c*) — *Pag. 11.

Interpolatio ad inveniendos sinus arcuum qui inter duos se subsequentes tabulae arcus comprehenduntur, eadem est ac quae apud Ptolemaeum legitur ad supputandas chordas; variatio sinuum et chordarum censetur proportionalis esse ad variationem arcuum intra intervallum tabulare dimidii gradus. Quae Cantor, I, 355 (= 392 alterius edit.) de Ptolemaeo scribit, « ein Beweis für diese angenommene Proportionalität in engem Bereiche ist dagegen « nicht vorhanden », recte possunt quoque de al–Battānī, Ḥabash (fol. 18,v.) ceterisque Arabibus dici. Interpolationes exactiores in construendis tabulis tantum adhibebant. — Tabulae sinuum ad singula minuta quadrantis ab Ibn Yūnus supputatae exstant in codice Arabico 5752 Bibliothecae Regiae Berolinensis; alias quoque Ulugh Beg calculavit.

Sinus versos, quorum usum Indi iam ante Arabes cognoverunt, auctor definit:

$$\text{sin vers } a = R - \cos a.$$

Supervacaneum duxit eorum tabulam construere, quam contra apud Ḥabash invenimus. In fine paginae duae formulae leguntur; altera est

$$(\alpha) \qquad \cos a = \sqrt{R^2 - \sin^2 a},$$

quae e Pythagorae theoremate consequitur, et, posito $R = 1$, respondet tritae regulae nostrae $\cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a}$.

(1) Sed ex eo quod non Plato Tiburtinus, sed Gerardus Cremonensis usum huius vocis apud nos vulgavit, nescio quo modo Koppe in dubium vocare possit originem Arabici *ǵayb* a Munk explanatam.

(2) Pertinent igitur ad seriorem non solum Syriasmi sed etiam Arabismi aetatem, non, ut von Braunmühl, I, 50, adn. 1, scribit, « in den ersten Zeiten des Mittelalters ».

Altera vero

(β) $$\sin\frac{90^\circ - a}{2} = \sqrt{30^p\,(R - \sin a)}$$

ex al–Battānī et Ptolemaei regula, in adn. ***a*** (pag. 153) memorata

$$\text{chorda}\,\frac{a}{2} = \sqrt{\frac{2R - \text{chorda}\,(180^\circ - a)}{2} \times 2R},$$

oritur, quae, sinibus pro chordis positis et $R = 60^p$ sumpto, fit

$$\sin\frac{a}{2} = \sqrt{30^p\,(R - \cos a)}.$$

Cur al–Battānī pro *a* eius complementum susceperit nescio.

Ad caput IV.

a) — *Pag. 12.*

De Arabibus qui ante annum 1000 Chr. *obliquitatem eclipticae* dimensi sunt, haec Ibn Yūnus in XI capite operis sui (1) narrat: « Inter Ptolemaeum et auctores *Tabulae* « *Probatae* (*al–mumtaḥan*) observationes obliquitatis haud cognosco praeter observationem « paulo post annum 160 hegirae [inc. 18 Oct. 776] factam (2), cuius auctor obliquitatem 23° 31′ « memorat. Quod vero quantitatem attinet ab auctoribus *Tabulae probatae* (3) in observatio- « nibus aetati nostrae vicinis repertam, Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, Sanad ibn ʿAlī, al-ʿAb- « bās ibn Saʿīd al-Ǵawharī et coetus virorum doctorum ac insignium (وطايفة من اهل العلم والفضل) « in [regione] ash–Shammāsiyyah [vocata] urbis Baghdād, tempore [khalifae] al–Maʾmūn, de « ea inquisiverunt, inveneruntque 23° 33′, ut, secundum eos, narrant Muḥammad ibn Mūsà « al–Khuwārizmī in opere suo astronomico (في زيجه), et Muḥammad ibn Kathīr al–Farghānī « in libro suo de astrolabio conficiendo; et res nota est (4). Qui Damasci, post Yaḥyà ibn Abī « Manṣūr mortuum, observaverunt instrumento quod al–Maʾmūn sumere iusserat cum ad Ro- « manorum terram versus profectus erat (بالالة التي امر باتخاذها المامون حين توجه الى بلاد الروم), et « sunt Khālid ibn ʿAbd al–Malik al–Marwarrūdhī, Abū ʾṭ–ṭayyib Sanad ibn ʿAlī, « ʿAlī ibn Mūsà al–Asṭurlābī aliique, narrant se invenisse maximam declinationem eclipti- « cae 23° 33′ 52″; et fuit dimensio, per hoc instrumentum facta, anno 201 ab Yazdaǵird » [inc. 27 Apr. 832] (5).

(1) Pag. 222 codicis Leidensis (cuius diligentissimum apographum, eadem paginarum divisione servata, est codex Parisiensis nr. 2495). Locum contuli cum codice Parisiensi 2496 (capita selecta ex Ibn Yūnus opere praebente, et neglegentius exarato), fol. 25,r.

(2) Quod « paulo post » verti, Arabice est نيف i. e. « plures duobus sed pauciores decem ».

(3) Est opus astronomicum quod, Yaḥyà ibn Abī Manṣūr duce, iuxta suas observationes astronomi khalifae al-Maʾmūn (regn. 813-833 Chr.) condiderunt.

(4) Idque confirmat ipse Ibn Yūnus in introductione operis sui (apud Caussin, pag. 56), dicens anno 214 heg. (inc. 10 Mart. 829), 198 Iezdegerdis (inc. 28 Apr. 829), Yaḥyà b. Abī Manṣūr, al-ʿAbbās ibn Saʿīd al-Ǵawharī, Sanad ibn ʿAlī aliosque in urbe Baghdād 23° 33′ invenisse. — Az-Zarqālī, in versione Latina inedita *Canonum* seu *Tabularum Toletanarum*, et Iudaeus Abrāhām ben ʿEzrā (in secunda saeculi XII Chr. medietate) dicunt Yaḥyà ibn Abī Manṣūr 23° 33′ 30″ invenisse; cfr. Delambre, p. 177 (cuius codex Tabularum Toletanarum nomen corruptum praebebat « Almeon fils d'Albumazar »), et M. Steinschneider, *Études sur Zarkali* in Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, t. XX, 1887-88, p. 87 (ubi codex Tabularum indicatur, nomen « Jahiben filius Albumasaris » exhibens).

(5) Eadem narrat in introductione (Caussin, 56); annus ibi est 217 heg. (inc. 7 Febr. 832), 201 Iezdegerdis.

« Dicit Abū 'l–ḥasan Thābit ibn Qorrah: Operationes antiquas ante Ptolemaeum in-
« veni, quae ostendunt (تدل) maximam declinationem 23° 35′ esse (1). Narrat Muḥammad ibn
« Ġābir ibn Sinān al–Battānī se, suis observationibus, 23° 35′ invenisse. Nobilis praeclarus-
« que Abū 'l–Qāsim ʿAlī ibn al–Ḥusayn ibn Muḥammad ibn ʿĪsà, notus nomine Ibn al–Aʿlam,
« vir doctrina praestantique intellectu praeditus, dicit se maximam declinationem metitum esse,
« et, in mensura summa adhibita diligentia, 23° 34′ 2″ reperisse. Abū 'l–ḥasan aṣ–Ṣūfī ʿAbd
« ar–Raḥmān ibn ʿOmar narrat se maximam declinationem metitum esse et, dimensione
« accuratissime peracta, 23° 33′ 45″ (2) invenisse; vir ille locum insignem occupabat in scientia
« demonstrationum geometricarum. A Deo autem auxilium provenit ».

Ibn Yūnus, cap. IV (apud Caussin pag. 120), dicit in *Tabula Probata* quantitatem 23° 35′ delectam esse; idemque al–Farghānī in cap. V (pag. 20 editionis Golii, fol. 121,r. codicis Parisiensis 2504) refert. Sed Ibn Rosteh, qui totum hoc caput aequalis sui al–Farghānī transcribit, 23° 33′ pro 23° 35′ habet (3); et 23° 33′ quoque legitur in al–Farghānī versione latina a Iohanne Hispalensi facta et anno 1537 Norimbergae impressa (fol. 5,r.). Quod probabilius videtur si conferantur quae ipse Ibn Yūnus narrat de dimensione ab auctoribus *Tabulae Probatae* facta, et quae Rabiçag de Toledo in suo *Libro de las armellas* (4), Arabicis fontibus omnino hausto, scribit: « Et sabet que en este nuestro tiempo se-
« gund el nostro rectificar. bien se paresció por los rectificamentos antigos et los nuevos. que
« lo que ha entre ellos [intervallum scilicet inter polum eclipticae et polum aequatoris] non
« es uno todauia. Et esto es porque Abrachis [= Hipparchus] falló la declinacion que era
« .XXIII. grados et .LI. menudos. et falláronla los rectificadores [auctores scilicet Tabulae
« Probatae] en el tiempo de Memun Abdalla. fiio de Haron Arraxit .XXIII. grados et XXXIII.
« menudos. Et fallóla Mohamat. fiio de Aben el Bateni [= Muḥammad ibn Sinān al–Battānī]
« .XXIII. grados et .XXXV. menudos ». — Nec aliter Thābit ibn Qorrah in libro *de motu octavae sphaerae seu accessionis et recessionis,* qui in duabus diversis Latinis versionibus in Bibliotheca Vaticana exstat; altera (cod. Lat. 4275, f. 84,v., col. I) dicit: « Et eius
« [i. e. totius obliquitatis] summa est 24 graduum secundum quod translatum est ab Indis,
« et similiter reperit Ptholomeus 23 g. et 51 minut., et consideratores [i. e. اصحاب الممتحن au-
« ctores Tabulae Probatae] invenerunt in tempore Maymonis 23 g. et 33 m. »; altera (cod. Lat. 4083, f. 56,v., col. II): « pervenit talis declinatio ad 24 gradus secundum quod ab Indis
« traditum fuit. Ptolomeus quos ….. (?) invenit eam 23 graduum et 51 mt. Alii autem inspec-
« tores post Ptolomeum in tempore Mamonis eam 23 graduum 33 minutorum invenerunt ».
— Nec demum praetermittendum est Thābit ibn Qorrah, ut in adn. 1 vidimus, 23° 33′ delegisse; et similiter Qosṭā ibn Lūqā, anno circiter 910 vel 912 Chr. mortuum, in libro suo de constructione et usu globi caelestis (5). — Vix 23° 33′ delegissent nisi hanc quantitatem in *Tabula Probata* invenissent.

---

(1) Sed in operibus suis Thābit 23° 33′ delegit, ut ex Ḥabash, fol. 90,v., et Delambre, p. 73, patet.

(2) Cod. Parisiensis 2496 perperam 23. 35. 45. 38 scribit.

(3) Ibn Rosteh, *Kitâb al-Aʿlâk an-Nafisa VII, edidit M. J. de Goeje,* Lugduni Batavorum 1889, p. 16 [= Bibliotheca Geographorum Arabicorum, t. VII].

(4) Lib. l, cap. IV = *Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilla, copilados, anotados y comentados por D. Manuel Rico y Sinobas,* Madrid 1863-67, t. II, p. 6. Pertinet ad secundam medietatem XIII saec. Chr.

(5) Cap. XXXIV versionis Hispanicae (*Libros del saber de astronomia,* t. l, p. 187), XXX vers. Hebraicae ineditae (apud Baldi, *Vite di matematici arabi con note di* M. Steinschneider, Roma 1874, p. 70, adn.).

Ex iis qui post auctores *Tabulae Probatae* floruerunt usque ad ultimam al–Battānī aetatem scimus obliquitatem 23° 35′ observationibus invenisse familiam Banū Mūsà (1), an––Nayrīzī (2), familiamque Banū Amāǵūr (3). Item, e serioribus, Abū 'l–Wefā', Baghdād in urbe, anno 987 Chr. (teste Delambre, p. 156), et Ibn Yūnus anno 391 heg. (inc. 30 Nov. 1000 Chr.; cap. XI, apud Caussin, p. 238; exactius 23° 34′ 52″ invenerat). — Alii multi hanc obliquitatem 23° 35′ in tabulis suis receperunt, ut Ḥabash (aequalis al–Battānī), al–Kharaqī in suo *Muntahà al–idrāk* (4), Hebraeo–Hispanus Abrāhām bar Ḥiyyā anno 1135 Chr. scribens (5), et eius aequalis ʿAbd ar–Raḥmān al–Khāzinī (6); item Naṣīr ad–dīn aṭ-Ṭūsī in libris ante *Tabulas īlkhānicas* confectis (7), Graecus Chrysococces in suis *Tabulis Persicis* (8), demum, saeculo XIV Chr. ineunte, al–Ǵaghmīnī (ut e p. 264 et 265 patet). Barhebraeus seu Abū 'l–faraǵ, in Astronomia sua Syriaca anno 1279 Chr. conscripta, numeris rotundis utitur, qua re passim obliquitati 24° tribuit (9); sed ubi numeros exactiores cupit eam 23° 35′ sumit, ut facile deduci potest e calculis ascensionum rectarum et obliquarum (pag. 165–167 textus Syriaci).

Abū ʿAlī al–Ḥasan (i. e. Aboul Hhassan), cap. XXIII, p. 175 et 176, ait obliquitatem intra limites 23° 33′ et 23° 53′ variare; sed cap. XXIV, p. 180–187, et in tabulis 23° 35′ recepit.

Animadvertendum est errorem duorum minutorum in obliquitate statuenda, parvi momenti fieri in calculis qui per eam ducantur; in ascensionibus rectis enim discrepantiam tantum in secundis arcus gignere potest (10); in ascensionibus obliquis maxima differentia tria minuta arcus nunquam attingit (praesertim cum latitudines quibus Arabes uti debebant semper essent quam 45° minores); demum in calculo maximi arcus semidiurni Solis in terris Arabibus subiectis differentia nunquam potest decem secundas horae superare. Tales differentiae iis temporibus neglegendae erant.

Ut iudicari possit quanta diligentia Arabes maximam declinationem eclipticae observaverint, praecipuarum observationum tabellam confeci, formula Besseliana in calculis meis adhibita, quae, pro t annis ante 1750 Chr., est

$$\varepsilon = 23^\circ\ 28'\ 18''.\ 0 + 0''.48368 \cdot t - 0''.000\,002\,72295 \cdot t^2.$$

---

(1) Ibn Yūnus, cap. V, apud Caussin, p. 152. — Ex his Banū Mūsà unus obiit mense rabīʿ priore 259 heg. = Ian. 873 Chr.; de iis v. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke,* Leipzig 1900, pag. 20-21, nr. 43 (= Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, fasc. X; Supplem. zum 45. Jahrgang der Zeitschrift für Mathematik und Physik).

(2) Ibn Yūnus, cap. IV, apud Caussin, p. 120. — Obiit anno circiter 310 heg. (922-23 Chr.); v. Suter, p. 45, nr. 88.

(3) Ibn Yūnus, cap. V, apud Caussin, p. 152. — Observaverunt annis 272-321 heg., (885––933 Chr.); v. Suter, p. 49-50, n. 99.

(4) Cod. Laurentianus (Orient.-Palat. 110), f. 40,r. (I maqālah, XIV bāb, I faṣl).

(5) *Sphaera mundi auctore Rabbi* Abrahamo Hispano filio R. Haijae. *Osw. Schreckenfuchsius vertit in linguam Latinam, Seb. Munsterus illustravit annotationibus.* Basileae 1546, cap. X.

(6) Cod. Vaticanus Arab. 761, f. 10,v. et passim.

(7) Ut in *Tadhkirah,* cod. Laurentianus (Palat.-Orient. 271), f. 38,v. (II bāb, IV faṣl).

(8) In Ismaelis Bullialdi *Astronomia Philolaica,* Parisiis 1545, II pars, p. 224. — Bullialdus eum censet in prima medietate XIII saec. Chr. floruisse (l. l., p. 213); sed Krumbacher, *Geschichte der Byzantinischen Litteratur,* 2. Aufl., München 1897, dicit eum circa annum 1346 Chr. vixisse.

(9) Est quantitas nota Graecis ante Eratosthenem; ea semper Indi utebantur. — Cfr. quoque infra, p. 161, adn. 3.

(10) [Maxima differentia est in octantibus, scilicet in ascensionibus rectis 45°, 135°, 225°, 315°, ubi error unius minuti in obliquitate statuenda errorem 0′.217 (vel 13″ praecise fere) in ascensione recta gignit. — Schiaparelli]

Stellula * indico annos observationum certos; ubi annus ignoratur, eum posui qui est auctoris tabularum epocha vel qui circiter praesumi potest. Errores usque ad secundas notavi; sed nemo ignorat hos numeros absolute non semper recipi posse, cum interdum annus observationis haud certe cognoscatur, aut observator Arabicus de industria secundas neglexerit (1).

Observatores	locus observationis	annus	obliquitas observata	obliquitas vera (media)	error
Eratosthenes	Alexandria	230 a. Chr.	23° 51′ 20″	23° 43′ 45.″ 01	+ 7′ 35″
Hipparchus (2)	Rhodus	130 a. Chr.	23 51 20	23 42 56. 62	+ 8 23
Auctores Tabulae Probatae (3)	Baghdād	* 829 Chr.	23 33	23 35 41. 16	— 2 41
Alii astronomi khalīfae al-Ma-'mūn	Damascus	* 832 Chr.	23 33 52	23 35 39. 71	— 1 48
Banū Mūsà	Baghdād	860	23 35	23 35 26. 32	— 0 26
al–Battānī	ar–Raqqah	880	23 35	23 35 16. 74	— 0 17
Ibn al-Aʿlam	Baghdād ?	960	23 34 2	23 34 37. 92	— 0 36
ʿAbd ar-Raḥmān aṣ–Ṣūfī	Baghdād ?	965	23 33 45	23 34 35. 50	— 0 50
Abū 'l-Wefā'	Baghdād	* 987	23 35	23 34 25. 46	+ 0 35
Wīgan ibn Rustam al-Kūhī (4)	Baghdād	* 988	23 51 1	23 34 24. 98	+ 16 36
Ibn Yūnus	Kahira	* 1001	23 34 52	23 34 18. 74	+ 0 33
Tabulae Alphonsinae (5)	Toletum	1250	23 32 29	23 32 19. 16	+ 0 10
Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī (6)	Marāghah	1270	23 30	23 32 9. 49	— 2 9
Ibn ash–Shāṭir	Damascus	1363	23 31	23 31 24. 78	— 0 24
Ulugh Beg	Samarqand	1437	23 30 17	23 30 49. 13	— 0 32

Auctoris verba, pag. 12, l. 14–24, omnino confirmant quae iam in adn. 9, pag. 5, dixeram, al–Battānī scilicet ab incertis Graecorum observationibus minime *continuam* deminutionem

(1) In tabellis quae, post Lalande (ut puto), apud scriptores nostrates circumferuntur (diligentissimis Houzeau et Wolf non exceptis) errores insunt, quorum originem nescio; Eratostheni enim 23° 45′ 7″ tribuunt, al-Battānī 23° 35′ 41″, Ibn Yūnus 23° 34′ 26″, Ulugh Beg 23° 31′ 48″, Abū ʿAlī al-Ḥasan (Aboul Hhassan) 23° 33′ 45″ !.

(2) Ptolemaeus, anno 140 Chr., eandem quantitatem servat; error igitur + 10′ 10″ fit. Error Theonis, qui anno fere 360 Chr. scripsit, est + 12′ 1″.

(3) Si 23° 33′ 30″ admittantur, ut quidam dicunt (cfr. p. 6, adn. 3), error — 2′ 11″ fit.

(4) Iuxta locum Ibn al-Qifṭī quem Casiri, *Bibliotheca Arabico-hispana Escurialensis,* Matriti 1760-70, t. I, p. 441, et Sédillot in praefatione ad textum Oloug Beg, p. LII-LIII, adducunt. Eandem lectionem praebet codex Ibn al-Qifṭī qui Romae in Bibliotheca Academiae Lyncaeorum asservatur.

(5) Ita passim in *Libro de las taulas alfonsies* (*Libros del saber de astronomia*, t. IV) et in *Libro del quadrante para rectificar* (ibid. t. III, p. 296-297).

(6) Iuxta adnotationem Sédillot ad textum Oloug Beg, p. 63; locus ibi adductus reperitur in f. 105,r. codicis Florentini earumdem *Tabularum ilkhānicarum.* Iuxta hanc quantitatem supputantur declinationes primae (f. 120,r.-121,r.) et secundae (f. 121,v.-122,v.).

obliquitatis eclipticae deducere potuisse. Quo modo id argumentatus esset, cum ab Eratosthene ad Theonem, nempe intervallo 600 annorum fere, Graeci omnes se 23° 51′ 20″ invenisse semper dicant?

Arabibus serioribus, qui multas easdemque bonas observationes inter se comparare poterant, hypothesis continuae deminutionis haud ignota fuit, licet parvae discrepantiae erroribus observatorum et instrumentorum imputari potuissent. Haec reapse legimus in libro de astronomia, Sanǵarico inscripto (*az–zīǧ as–sanǵarī*), ab Abū Manṣūr ʿAbd ar–raḥmān al–Khāzinī anno fere hegirae 520 (1126 Chr.) confecto (1): « In [statuenda] eclipticae obliquitate multae « sunt discrepantiae, de quarum causa variae sunt opiniones. Omnium praestantissima est id « nonnisi ob refractionem radiorum fieri (وغالب الظن ان سببه انعطاف الشعاع دون سايره), qua re, cum « latitudo duorum observatorum una eademque sit, eadem obliquitas ambobus appareat. Ma« xima apud Indos declinatio 24° 0′ est, apud Ptolemaeum et Hipparchum 23° 51′, apud au« ctores [Tabulae] Probatae et al–Battānī 23° 35′, apud recentiores quosdam (بعض المحدثين) 23° 33′. « Ob has discrepantias et ob diversitatem in motu stellarum fixarum, quibusdam visum est (ظهر « لبعضهم) motum statuere in spatio inter duas sphaeras universi et fixarum, qui singulis 1285 (١٢٨٥) « annis solaribus circumferentiam totam perficeret, et cuius poli, ut poli quoque fixarum, in « axe universi non essent; qua re signorum zodiacalium poli ad aequatores appropinquarent aut « ab iis recederent, et motus fixarum acceleraretur aut retardaretur, iuxta modum quem nunc « memorare longius est. Sed quoniam obliquitas apud plerosque [auctores] 23° 35′ est, nos hac « quantitate, utpote iure recepta, in considerationibus nostris utemur (استعملناه في الاعتبار مسلا) ». — Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī autem, in suo Libello de iis quae praecipue memoranda sunt in astronomia (2), haec narrat: « Declinatio tota, antiquis et recentioribus observationibus com« perta, non una eademque est; sed quantitas a veteribus inventa maior est ea quam recen« tiores metiti sunt. Quod aliquis recentior invenit ducitur interdum minus esse quam quod anti« quior reperit, cum maxima quantitas comperta 24° non attingat (3), minima autem a 23° $^{1}/_{2}$ + « $^{1}/_{2\times10}$ [= 23° 33′] non decrescat(4). Plerique (الجمهور) eam 23° $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{3}$ [= 23° 35′] statuunt. « Ob has discrepantias putaverunt quidam eclipticam in latitudine moveri et circulo aequinoc« tiali appropinquare; quod si verum esset, alia sphaera statui deberet talem motum zodiaco « deferens. Si ecliptica moveretur, posset circumferentiam perficere; aut non perficere, sed « ad limitem quemdam pervenire unde postea rediret. Limes quisque autem exsistere posset

(1) Cod. Vatic. Arab. nr. 761, in tertio capite (*bāb*) praefationis, f. 10,v.

(2) *At-tadhkirah fī ʿilm al-hay'ah,* in IV capite (*faṣl*) secundae sectionis (*bāb*), f. 38,r.-39,r. codicis Bibliothecae Laurentianae, commentaria Qāḍī–zādeh quoque continentis.— Locus, Gallice in compendium redactus, est apud Carra de Vaux, *Les sphères célestes selon Nasîr-eddîn Attûsî,* in calce operis P. Tannery, *Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 346.

(3) Indici astronomi semper 24° habent. — Qāḍī-zādeh ad hunc locum monet: « Putant qui« dam id [i. e. 24°] sapientes Indorum invenisse, ean« demque quantitatem notissimam Euclidis tempore « fuisse, quare in libro suo [Euclidem], post latus « hexagoni in circulo inscripti supputatum, latus « pentedecagoni in circulo inscripti deduxisse, cum « essent 24 quintadecima pars circumferentiae ». — Nec aliter Quṭb ad-dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, *at--tuḥfah ash-shāhiyyah,* f. 5,v.: « Putant quidam In« dos omnes in hac quantitate [i. e. 24°] consentire, « et 24° fuisse obliquitatem tempore Euclidis; qua « re eum in libro suo deduxisse latus pentedecagoni, « cum essent 24 quintadecima circumferentiae pars ». — Mirum satis in XV et XVI propositionibus quarti libri Euclidis, de inscribendis in circulo hexagonis et pentedecagonis regularibus, quosdam obliquitatem eclipticae adumbratam vidisse!

(4) Qāḍī-zādeh: « Ita tempore quo hic liber « scriptus est; sed postea auctor ipse, novis obser« vationibus quas Marāghah [in urbe] instituit, 23° « 30′ invenit, quae est minima quantitas adhuc re« perta ». Et re vera Naṣīr ad-dīn, in tabulis suis *īlkhānicis*, obliquitatem 23° 30′ recepit.

« aut post binos eclipticae in aequatorem casus, aut tempore secundi casus, aut inter duos « casus; hoc vero [triplici modo, scilicet] post dimidium circulum peractum, aut tempore dimi- « dii circuli exacte, aut ante semicirculum perfectum. Posset demum quoque ecliptica ad spa- « tium inter duos casus non pervenire, cum ea redire cogiteretur aut tempore primi sui in « aequatorem casus aut ante eum. Sunt ergo hypotheses octo; iuxta priores quinque binae « zodiaci medietates, borealis nempe et australis, inter se permutarentur simul cum proprie- « tatibus suis; et iuxta tres ex iis [quinque] singulae zodiaci medietates in singulas aequa- « toris medietates [interdum] inciderent. Iuxta priores septem hypotheses dimidia eclipticae « pars cum dimidia aequatoris sibi proxima conveniret; quotiescumque hoc fieret, dies noctes- « que omnibus Terrae locis inter se aequarentur, et variae anni partes deficerent. Iuxta au- « tem hypothesim ultimam [seu octavam] (1) nonnisi incrementum aut decrementum conse- « queretur in altitudinibus [Solis] et in longitudinibus dierum noctiumque ».

Quṭb ad–dīn Maḥmūd ash–Shīrāzī, qui mense ramaḍān 710 (Febr. 1311 Chr.) obiit, in sua *at–tuḥfah ash–shāhiyyah* (f. 5,v.–6,r.) dicit nullam certam decrementi proportionem inveniri inter diversas obliquitatis quantitates diversis temporibus dimensas.

Qui historiam astronomiae scripserunt dicunt in secunda saeculi XVI Chr. medietate quosdam primo continuam obliquitatis deminutionem agnovisse, ut Ignatium Danti in suo *Trattato dell'Astrolabio,* Firenze 1569, licet alii multi illius aetatis eam in dubium vocavissent; Tychonem Brahe (1546–1601) eandem e mutatis latitudinibus stellarum argumentatum esse; Eulerum (1707–1783) demum legibus mechanicae caelestis demonstravisse.

b*) — *Pag. 12, l. 27–32.

Regula ad inveniendam *Solis* vel cuiuscumque gradus eclipticae ***declinationem*** e constructione Ptolemaei, *Almag.* I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 56–58) consequitur. Sit ε obliquitas eclipticae, δ declinatio dati gradus, L longitudo Solis vel dati gradus; Ptolemaeus per notum theorema Menelai demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } 2\varepsilon} = \frac{\text{chorda } 180^\circ}{\text{chorda } 2\delta} \times \frac{\text{chorda } 2L}{\text{chorda } 180^\circ}.$$

Cum chorda 180° = diametro sit (2R), si pro chordis sinus adhibeantur exit

$$\frac{2R}{2\sin\varepsilon} = \frac{2R}{2\sin\delta} \times \frac{2\sin L}{2R},$$

unde formula al–Battānī

$$\sin\delta = \frac{\sin L \sin\varepsilon}{R} \text{ (2).}$$

c*) — *Pag. 13, l. 15–18.

Similia apud Ptolemaeum non leguntur, sed exstant in *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 54: « Nam cum fuerit Sol inter 1° et 90° dicemus eum in Boream versus descendere « [sic, βοῤῥᾶν κατιέναι]; cum inter 91° et 180° ad Austrum descendere; inter 181° et 270° in « Austrum versus ascendere [sic, νότον ἀνιέναι]; inter 271° et 360° ad Boream ascendere ».

(1) Qua cum aequatore ecliptica nunquam convenire censetur.

(2) Radius apud Ptolemaeum et al–Battānī est sexaginta partium; in formulis nostris trigonometricis sumitur contra $R = 1$, qua re iuxta nostrum usum regula auctoris fit $\sin\delta = \sin L \sin\varepsilon$.

Item in tabulis declinationum Solis, sub columnis graduum eclipticae, Theon, I, 144 scribit:

A 0° ad 90°: Βορῥαῖος καταβαθμός, descensus borealis.
A 90° ad 180°: Νότιος καταβαθμός, descensus australis.
A 180° ad 270°: Νότιος ἀναβαθμός, ascensus australis.
A 270° ad 360°: Βορῥαῖος ἀναβαθμός, ascensus borealis.

Ut apud al–Battānī legimus in *Libro de las taulas alfonsies,* cap. XX (*Libros del saber de astronomia,* t. IV, p. 136): « et si el logar fuer de un grado fata tres signos. el sol es suuiente « en septentrion. et si fuer de tres signos fata .VI. es decendiente en septentrion. et si fuer « de .VI. signos fata .IX. es decendiente en mediodía. et si fuer de .IX. signos fata .XII. es « suuiente en mediodía ».

Ad caput V.

a*) — *Pag. 13–14.

Calculus *ascensionis rectae*: Sit δ declinatio dati gradus eclipticae, α ascensio recta eiusdem, ε obliquitas eclipticae; Ptolemaeus, *Almag.* I, 13 (ed. Halma, t. I, p. 60–61) per theorema Menelai demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2\alpha}{\text{chorda } 180^\circ} = \frac{\text{chorda } 2\delta}{\text{chorda } (180^\circ - 2\delta)} \times \frac{\text{chorda } (180^\circ - 2\varepsilon)}{\text{chorda } 2\varepsilon}.$$

Sinibus pro chordis adhibitis, deducitur

$$\frac{2\sin\alpha}{2R} = \frac{2\sin\delta}{2\cos\delta} \times \frac{2\cos\varepsilon}{2\sin\varepsilon},$$

unde formula al–Battānī

$$\sin\alpha = R\,\frac{\sin\delta\cos\varepsilon}{\cos\delta\sin\varepsilon}.$$

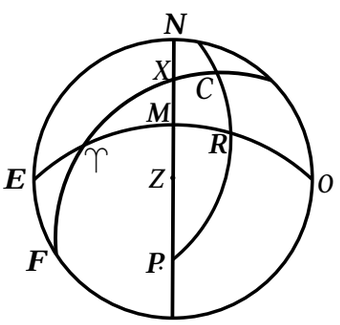
Ḥabash, qui eadem aetate qua al–Battānī vixit, cum tabulas tangentium et cotangentium (radio 60 partium sumpto) construxisset, in suo opere (fol. 88,r.) brevius potuit

$$\sin\alpha = R\,\mathrm{tg}\,\delta\,\mathrm{cotg}\,\varepsilon$$

docere.

b*) — *Pag. 14, l. 10–12.

[Calculo ascensionum rectarum cuiuscumque puncti eclipticae cognito, auctor nunc vult ostendere quo modo tempus culminationis eorum punctorum deprehendatur, scilicet gradus aequatoris caelestis qui, culminationis tempore, ab horizonte datae urbis ascendit.



Sphaera caelestis proiiciatur in planum horizontis FENO datae urbis; sit P polus, PN meridianus, EMO circulus aequinoctialis, ♈ initium Arietis, F♈C ecliptica, F ascendens, C initium Capricorni, PC colurus solstitialis. Necessario ♈R, scilicet arcus aequatoris caelestis inter punctum ♈ aequinoctii vernalis et R coluri solstitialis interceptus, est 90 graduum; item 90° debet semper esse arcus EM, horizonte et meridiano interceptus. Manifeste erit igitur quocumque tempore E♈ = MR. — Sit X punctum eclipticae cuius culminatio quando eveniat scire volumus; erit XC eius longitudo ab initio Capricorni suppu-

tata, MR eius ascensio recta a coluro solstitiali hiemali. Quoniam vidimus MR aequari E♈ (quae est ascensio obliqua respondens arcui ♈F eclipticae), numerus graduum arcu MR contentus aequabitur gradui aequatoris tunc ab horizonte ascendenti; idque omnibus Terrae locis.

Calculus arcus MR, cum XC datus sit, facillime reducitur ad supputationem arcus M♈ cum X♈ sit datus, quod est problema ab al–Battānī parum antea resolutum. Ergo « unus idemque numerus » auctoris significat quocumque tempore quolibet Terrae loco haberi relationem

asc. recta gradus eclipticae X culminantis, a coluro Capricorni supputata =
asc. obliqua gradus eclipticae F ascendentis,

id est

90° + asc. recta gradus culminantis, ab initio Arietis supputata =
asc. obliqua gradus ascendentis.

Tabulae ergo Albatenianae ascensionum rectarum, fol. 179,v.–181,r., ascensiones a coluro Capricorni supputant, non, ut communis Graecorum et noster est usus, ab initio Arietis. Hoc modo, ut exemplum praebeam, e tabulis statim cognoscitur finem decimi gradus Piscium (i. e. 340° ab initio Arietis) culminare eodem tempore quo ascendit punctum circuli aequinoctialis ab aequinoctio vernali 71° 34′ distans. — Schiaparelli.]

Ḥabash ascensiones rectas semper ab initio Arietis supputat, ut ceteri Arabici astronomi hucusque editi facere solent; Abū ʿAlī al–Ḥasan tamen (Aboul Hhassan, cap. XXXII, p. 218–227 et in tabulis) usum Albatenianum sequitur. Ibn Yūnus (teste Delambre, p. 122) duplicem tabulam ascensionum rectarum condidit, id est tam ab initio Arietis quam a coluro solstitiali Capricorni eas supputans; idemque fecit Ulugh Beg (Oloug Beg, p. 67 textus, 93 vers., in VII cap. secundae partis), qui postea ascensionibus a coluro solstitiali hiemali supputatis utitur in calculis astrologicis directionis significatoris (p. 161 textus, 214 vers.) et proiectionis radiorum (p. 158 textus, 210 vers.), in quibus commodius est distantias a coluro solstitiali quam a coluro aequinoctiali sumere. Tabulas ascensionum rectarum a coluro solstitiali hiemali incipiendo construxit etiam, pro singulis eclipticae minutis, ʿAbd al–Qādir ibn Muḥammad al–Fayyūmī, anno 1022 heg. (1613–14 Chr.) mortuus, quae in Bibliotheca Kahirensi asservantur; cfr. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber,* p. 193, nr. 479.

Ascensiones obliquae autem semper ab Arietis initio supputantur.

Ad caput VI.

a) — *Pag. 17, l. 10–11.*

Male Plato 3500. — Veteres illi igitur gradum circumferentiae terrestris censebant 75 milliariorum esse; quae 65 (apud Platonem 85) in fine capitis leguntur error videntur, ut in pag. 19, adn. 8, dixi. Talis gradus origo Graeco–syria est. Milliarium Romanum (1479, 5 metrorum) septem complectitur stadia *philetaeria* (213,048 m.) in Aegypto et Syria, Romano imperio declinante, quam maxime pervulgata. Stadia quorum 180 000 Ptolemaeus circumferentiae terrestri tribuit, scriptores Graeco–syrii philetaeria esse crediderunt; statuerunt igitur aequatorem Terrae 27 000 milliariorum, gradum 75 milliaria complecti. Arabes quidam autem, milliaria Romana cum Arabicis (1973 m.) confundentes, scriptorum Syrorum numeros absque mutatione receperunt. Conferantur quae disserui in *Il valore metrico del grado di meri-*